Loop App



Project Τεχνολογίας Λογισμικού - Εξάμηνο 6

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 *(QA Manager)*
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 *(Project Manager)*
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644

Copyright © 2025 Βασίλης Μυλωνάς, Γιάννης Ραβασόπουλος, Άγγελος Αβεντισιάν, Κωνσταντίνος Λουκανάρης, Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η εφαρμογή Loop και το περιεχόμενό της αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών της. Απαγορεύεται αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, διανομή ή τροποποίηση του λογισμικού χωρίς την έγγραφη άδεια των δημιουργών.

Δίνεται γραπτώς δικαίωμα στη πρόσβαση του πηγαίου κώδικα και των σχετικών αρχείων στους διδάσκοντες του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού" του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το δικαίωμα αυτό υφίστανται αποκλειστικά και μόνο για την αξιολόγηση του έργου στα πλαίσια του μαθήματος και λήγει μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2025

Ελπίζουμε να βρείτε το έργο μας ενδιαφέρον :)

Copyright....2
Περιγραφή εφαρμογής - Project Description....7
Project-Description-v1.0....7
Περίληψη:....9
Περιγραφή προβλήματος-λύσης:....9
Περιγραφή λειτουργικότητας εφαρμογής:....10
Carpooler Client Side:....10
Driver Client Side:....10
Σύγκριση Mock-Ups με Τελικές Οθόνες....11
Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν....25
Κατανομή Εργασίας....25
Τεχνικές Λεπτομέρειες και Απαιτήσεις της εφαρμογής....26
Λειτουργικές Απαιτήσεις:....26
Μη-Λειτουργικές Απαιτήσεις:....26
Περιγραφές και διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης....27
Use-case-v1.0....27
Loop....27
Διάγραμμα Περιπτώσεων χρήσης:....29
Manage Activities....30
Περιγραφή....30
Βασική Ροή....30
Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρα στοιχεία....30
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Edit Activity....30
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Delete Activity....30
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή ακύρωσης του Delete Activity....31
Αλλαγές....31
Find Ride....32
Περιγραφή....32
Βασική Ροή....32
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Activity....32
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Manage Activities....32
Αλλαγές....32
Join Ride....33
Περιγραφή....33
Βασική Ροή....33
Εναλλακτική Ροή: Αποτυχία Arrange Pickup....33
Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Πρότασης Pickup....33
Αλλαγές....33
Offer Ride....34
Περιγραφή....34

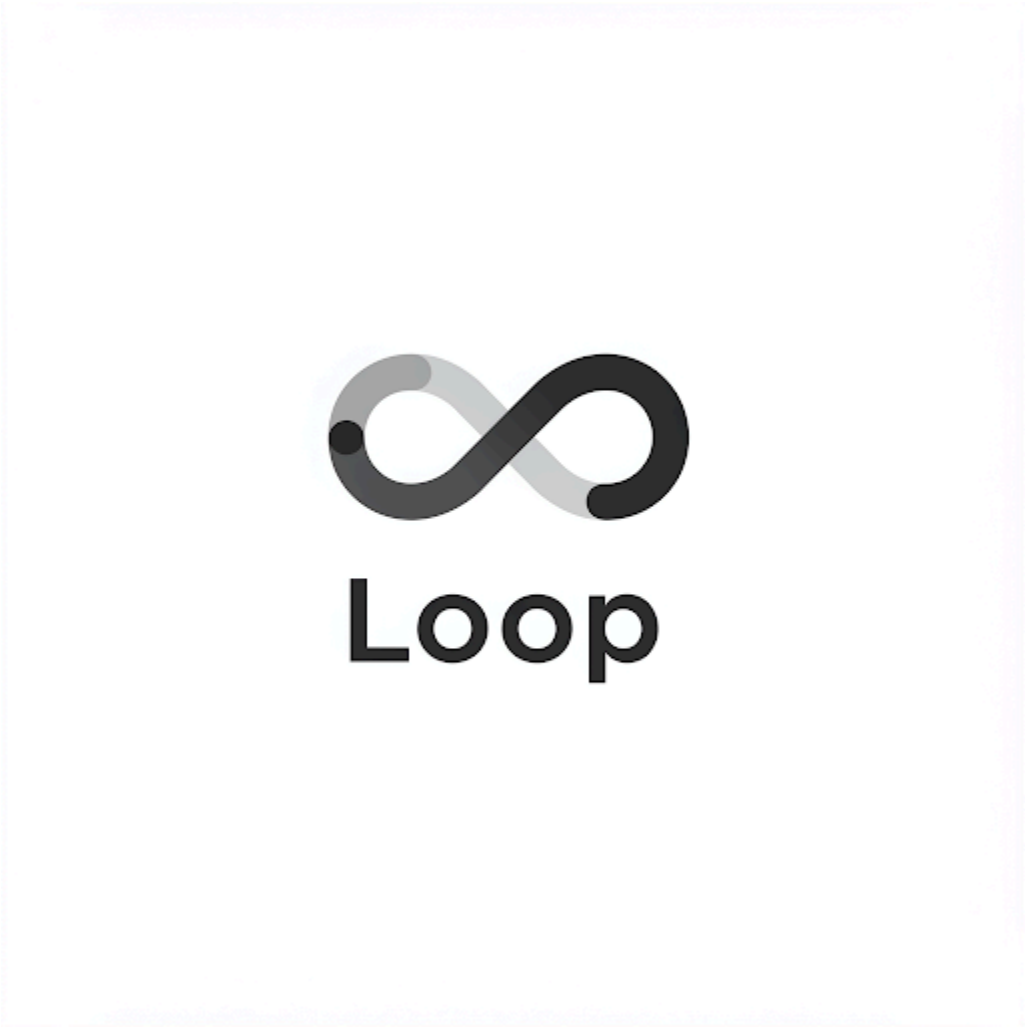
Βασική ροή....34
Εναλλακτική ροή : Επιλογή Ακύρωσης....34
Αλλαγές....34
Create ride....35
Περιγραφή....35
Βασική ροή....35
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Activity....35
Εναλλακτική Ροή: Δεν επιλέγεται Offer Ride....35
Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση Ride....35
Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρα στοιχεία....35
Αλλαγές....36
Arrange Pickup....37
Περιγραφή....37
Βασική Ροή....37
Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρη τοποθεσία/ώρα....37
Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Pickup....37
Αλλαγές....37
Manage Profile....39
Περιγραφή....39
Βασική Ροή....39
Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση....39
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή προβολής Past Rides....39
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή διαγραφής των Past Rides....39
Εναλλακτική Ροή: Επιλογή προβολής του Rating του....39
Αλλαγές....40
Report User....41
Περιγραφή....41
Βασική Ροή....41
Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Αναφοράς....41
Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση....41
Εναλλακτική Ροή: Ο χρήστης δεν επιλέγει να προσθέσει σχόλια....41
Αλλαγές....41
Redeem Reward....43
Περιγραφή....43
Βασική Ροή....43
Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση....43
Εναλλακτική Ροή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανταμοιβές....43
Εναλλακτική Ροή: Ανεπαρκής αριθμός πόντων....43
Εναλλακτική Ροή: Εμφάνιση Redeemed Rewards....43
Αλλαγές....44

Rate User....45
Περιγραφή....45
Βασική Ροή....45
Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση....45
Εναλλακτική Ροή: Προσθέτει Σχόλιο....45
Αλλαγές....45
Tools....46
Domain Model....47
Domai-model-v1.0....47
Διαγράμματα Ευρωστίας - Robustness Diagrams....48
Robustness-diagram-v1.0....48
Loop....48
Αλλαγές....50
Manage RIde:....51
Find Ride:....52
Join Ride:....53
Offer Ride:....54
Create Ride:....55
Arrange Pickup:....56
Manage Profile:....57
Report User:....58
Redeem Reward:....59
Rate User:....60
Tools....61
Διαγράμματα ροής - Sequence Diagrams....62
Sequence-diagrams-v1.0....62
Manage Activities:....64
Find Ride:....65
Join Ride:....66
Offer Ride:....67
Create Ride:....68
Arrange Pickup:....69
Manage Profile:....70
Report User:....71
Redeem Reward:....72
Rate User:....73
Class Diagram - Διάγραμμα κλάσης....75
Class-diagram-v1.0....75
Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 Ρόλος: editor....76
Project Code....77

Project-code-v1.0....77
Github:....79
Τεχνολογίες και Αρχιτεκτονική....79
Εργαλεία....79
Έλεγχος-Testing....81
Test-cases-v1.0....81
Εισαγωγή....83
Αξιολόγηση....83
Εργαλεία....83

Περιγραφή εφαρμογής - Project Description

Project-Description-v1.0



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696 Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610 Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644 Ρόλος: **editor**

Περίληψη:

Η παρακάτω εφαρμογή “Loop App” αφορά την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών και αποσκοπεί στο Awareness Raise όσον αφορά την αυτοκινητιστική ρύπανση, κατα όλους τους ρυπογόνους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου του αστικού υπερ-συνωστισμού. Δεδομένων των παραπάνω η εφαρμογή στοχεύει έμμεσα να ανακουφίσει τις πολεις και να επιδοκιμάσει και πρωτίστως να προωθήσει το Carpooling - διαμοιρασμό οχήματος για από κοινού μετακινήσεις μεταξύ των πολιτών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα ΜΜΜ.

Η εφαρμογή εγκαθίσταται σε κινητές συσκευές και παρέχει ζωντανή πληροφόρηση αντλώντας πληροφορίες από τους χρήστες, απευθύνεται ειδικά σε οδηγούς αυτοκινήτων αλλά και σε πεζούς. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση του οδικού δικτύου και η μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε αστικές περιοχές.

Περιγραφή προβλήματος-λύσης:

Στις σύγχρονες πόλεις, η αυξημένη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων έχει οδηγήσει σε έντονο αστικό υπερ-συνωστισμό. Την ίδια στιγμή, πολλά από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν μεταφέρουν μόνο τον οδηγό, δημιουργώντας μια τεράστια σπατάλη τόσο σε ενέργεια όσο και σε χώρο.

Αν και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προσφέρουν **θεωρητικά** μια λύση, στην πράξη αδυνατούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των πολιτών. Οι περιορισμένες διαδρομές, η έλλειψη διασύνδεσης με απομακρυσμένες περιοχές, η ασυνέπεια στα δρομολόγια και η συμφόρηση κατά τις ώρες αιχμής καθιστούν τα ΜΜΜ μη βιώσιμη επιλογή για πολλούς εργαζόμενους και φοιτητές.

Σε αυτό το πλαίσιο, το **Carpooling**, αναδεικνύεται ως μια αποτελεσματική και ευέλικτη λύση. Συμβάλλει άμεσα στη μείωση του αριθμού των οχημάτων στους δρόμους, άρα και στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, μειώνει τις συνολικές εκπομπές ρύπων, καθώς το ίδιο όχημα εξυπηρετεί περισσότερους ανθρώπους.

Η εφαρμογή μας σκοπεύει να προωθήσει την παραπάνω περιβαλλοντική και οικονομική εναλλακτική στο lifestyle του κατοίκου μιας πόλης με **κίνητρα επιβράβευσης - rewards**. Πλατφόρμες ή οργανισμοί μπορούν να προσφέρουν **κουπόνια, εκπτώσεις ή πόντους επιβράβευσης** για όσους συμμετέχουν συστηματικά σε κοινές διαδρομές και συναρτήσει της αξιολόγησης τους. Αυτό όχι μόνο ενισχύει τη συμμετοχή, αλλά και δημιουργεί ένα θετικό αίσθημα ανταμοιβής και ευαισθητοποιεί το κοινό περί του παραπάνω προβλήματος.

Το **Loop App** καθιστά αυτή τη λύση προσβάσιμη, άμεση και εξατομικευμένη, προσφέροντας ευκολία και αξιοπιστία που ξεπερνά τα ΜΜΜ. Σε αντίθεση με τις πρόχειρα οργανωμένες

προσπάθειες κοινής μετακίνησης, που φαντάζουν απόμακρες, η διαθεσιμότητα στο κινητό τηλέφωνο κάνει το carpooling προσιτό για τον μέσο πολίτη. Έτσι, απομυθοποιείται η αντίληψη πως μόνο το Ι.Χ. προσφέρει άνεση στις μετακινήσεις της καθημερινότητας.

<u>Περιγραφή λειτουργικότητας εφαρμογής:</u>

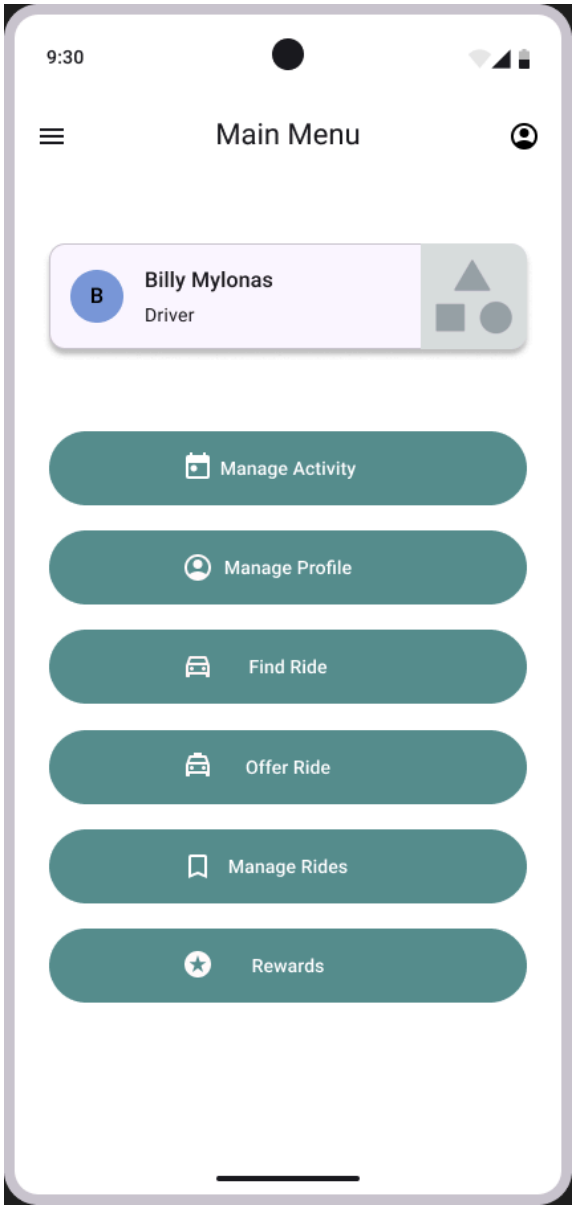
Carpooler Client Side:

Μέσω της εφαρμογής **<u>Loop App</u>** ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει τις καθημερινές του διαδρομές δημιουργώντας δραστηριότητες - Activities κατα τις οποίες μπορεί να αναζητήσει οδηγούς που εκτελούν διαδρομές που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της εν' λόγω δραστηριότητας για να καλύψει τις διαδρομές που τους αντιστοιχούν. Η εύρεση εξυπηρετη - οδηγού μπορεί να γίνει από τον χρήστη και άμεσα, χωρίς να έχει ορίσει δραστηριότητες. Μπορεί απλά να συμπληρώσει τα πεδία διαδρομης για να διαμορφωθεί από το σύστημα αυτόματα μία αίτηση, που θα εξυπηρετηθεί αντίστοιχα: παραθέτοντας στον χρήστη τους οδηγούς που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του ομοίως με παραπάνω. Ο χρήστης μπορεί μετά τη διεξαγωγή μιας πορείας συνεπιβίβασης - carpool να αξιολογήσει τον οδηγό και να λάβει αξιολόγηση ο ίδιος. Βάσει της βαθμολογίας του και της συχνότητας συμμετοχής σε carpools, μπορεί επίσης, να εξαργυρώσει πόντους που του προσδίδονται, βάσει των παραπάνω, προκειμένου να τους επενδύσει σε απολαβές τύπου coupons etc. Τέλος ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να αναφέρει κάποια απρεπή ή παράνομη συμπεριφορά για τον οδηγό που τον εξυπηρέτησε γι' αυτό είναι και διαθέσιμη και αυτή η επιλογή.

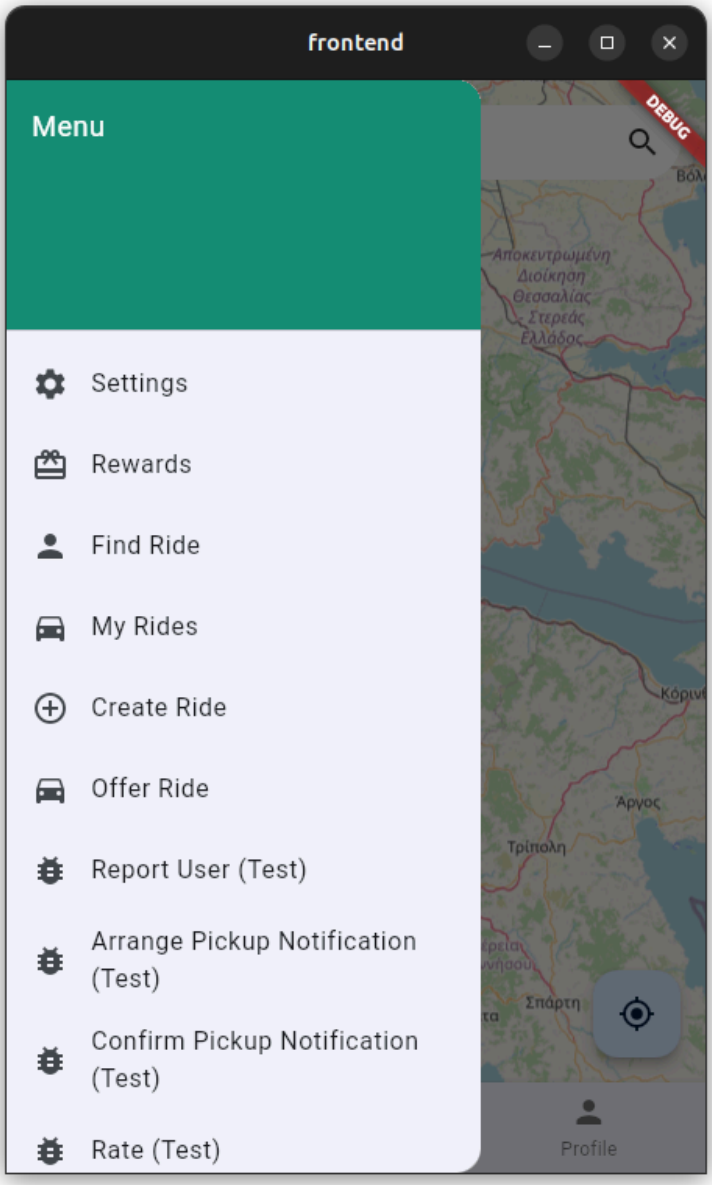
Driver Client Side:

Μέσω της εφαρμογής **<u>Loop App</u>** ένας χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπαραστήσει τις καθημερινές του διαδρομές μέσω Rides που διαμορφώνει χρονικά και χωρικά. Από αυτές τις διαδρομές ο χρήστης μπορεί να προσφέρει όσες επιθυμεί μέσω του συστήματος, που με τη σειρά του, παραθέτει τους πιθανούς συνεπιβάτες που αναζητούν αυτη τη στιγμή εξυπηρέτηση, της οποίας τις προϋποθέσεις καλύπτει η διαδρομή που επέλεξε να προσφέρει ο χρήστης. Ο οδηγός - χρήστης μπορεί μετά την διεξαγωγή μιας πορείας συνεπιβίβασης - carpool να αξιολογήσει τους συνεπιβάτες του και να λάβει αξιολόγηση ο ίδιος. Βάσει της βαθμολογίας του και της συχνότητας συμμετοχής σε carpools, μπορεί επίσης, να εξαργυρώσει πόντους που του προσδίδονται, βάσει των παραπάνω, προκειμένου να τους επενδύσει σε απολαβές τύπου coupons etc. Τέλος ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να αναφέρει κάποια απρεπή ή παράνομη συμπεριφορά για τον συνεπιβάτη που εξυπηρέτησε γι' αυτό και διαθέσιμη και αυτή η επιλογή.

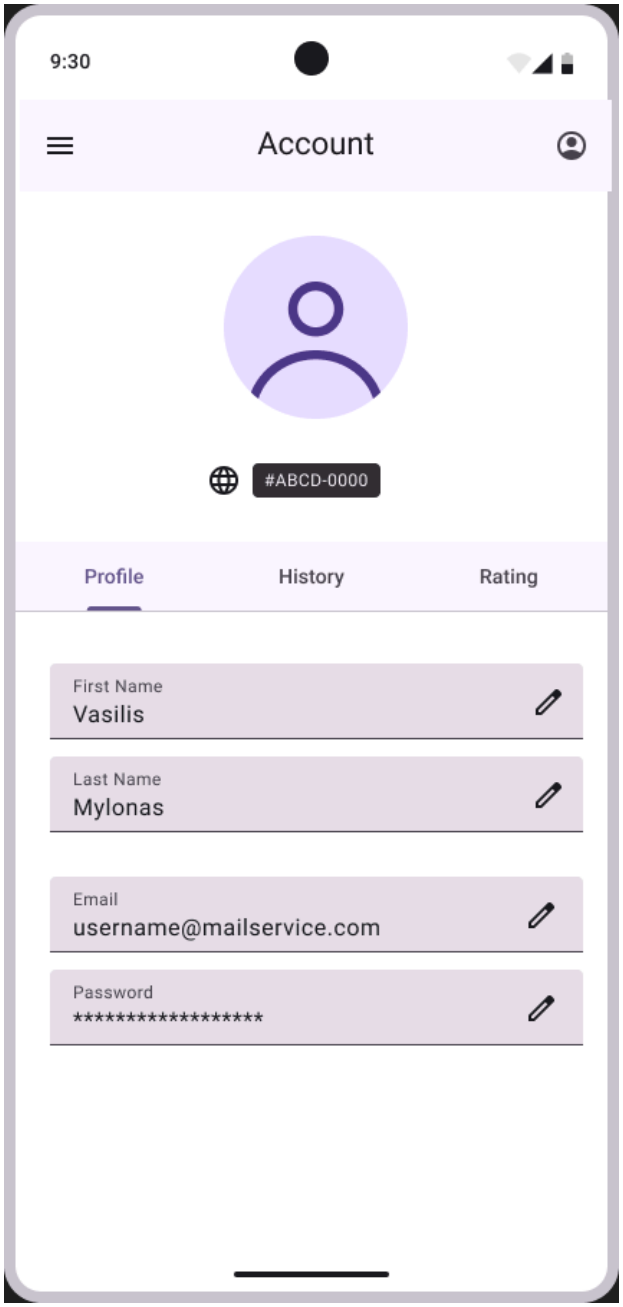
Σύγκριση Mock-Ups με Τελικές Οθόνες



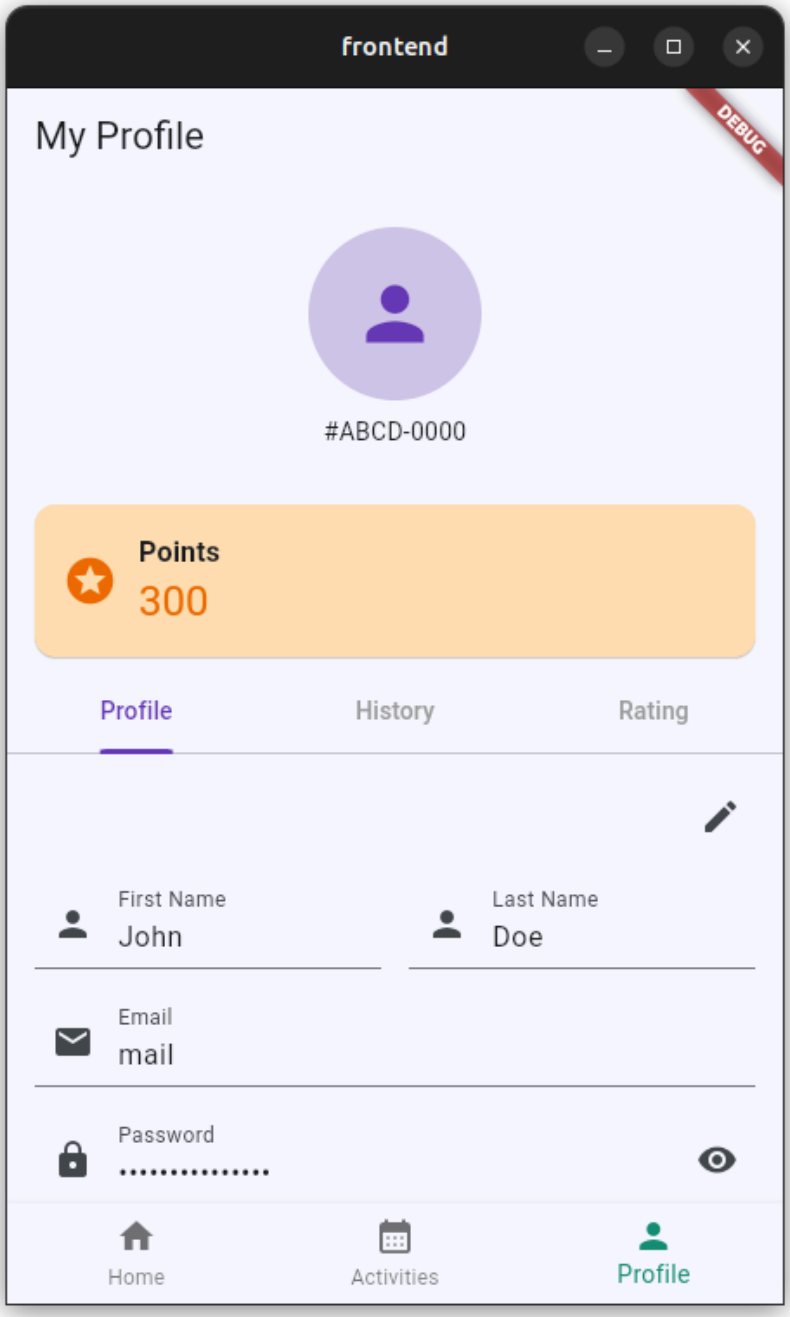
Εικόνα 1.1: Mock-Up Main Menu



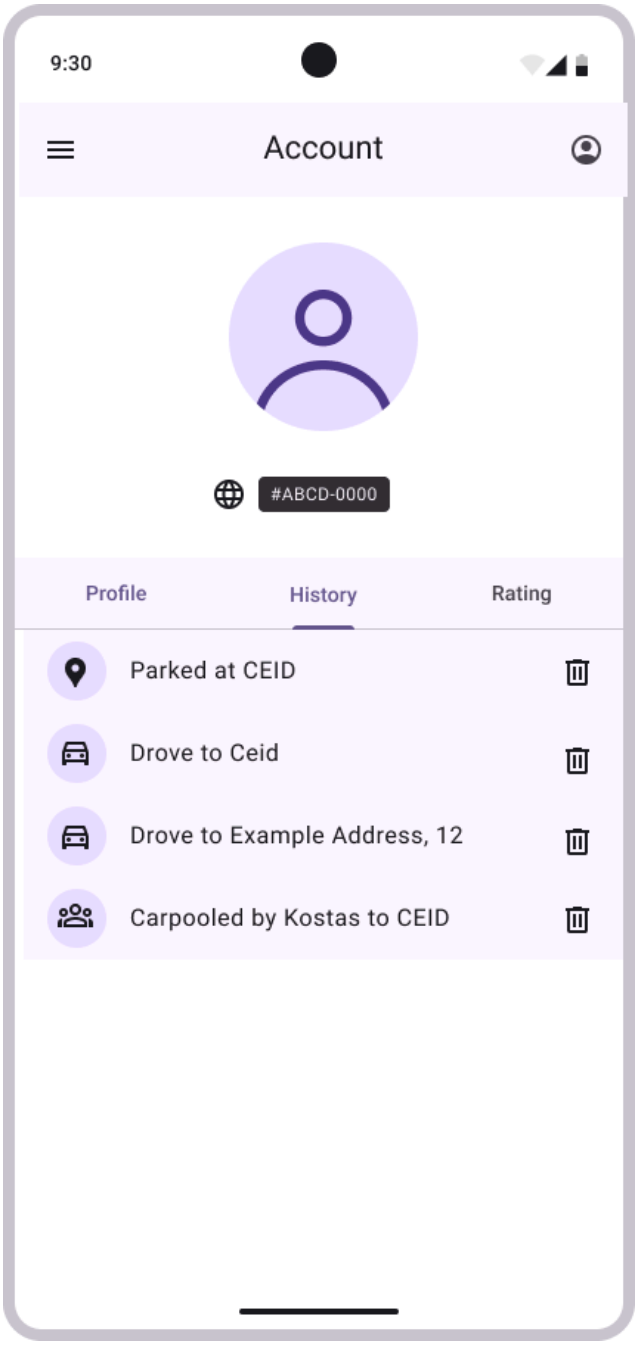
Εικόνα 1.2: Τελική οθόνη συστήματος Main Menu



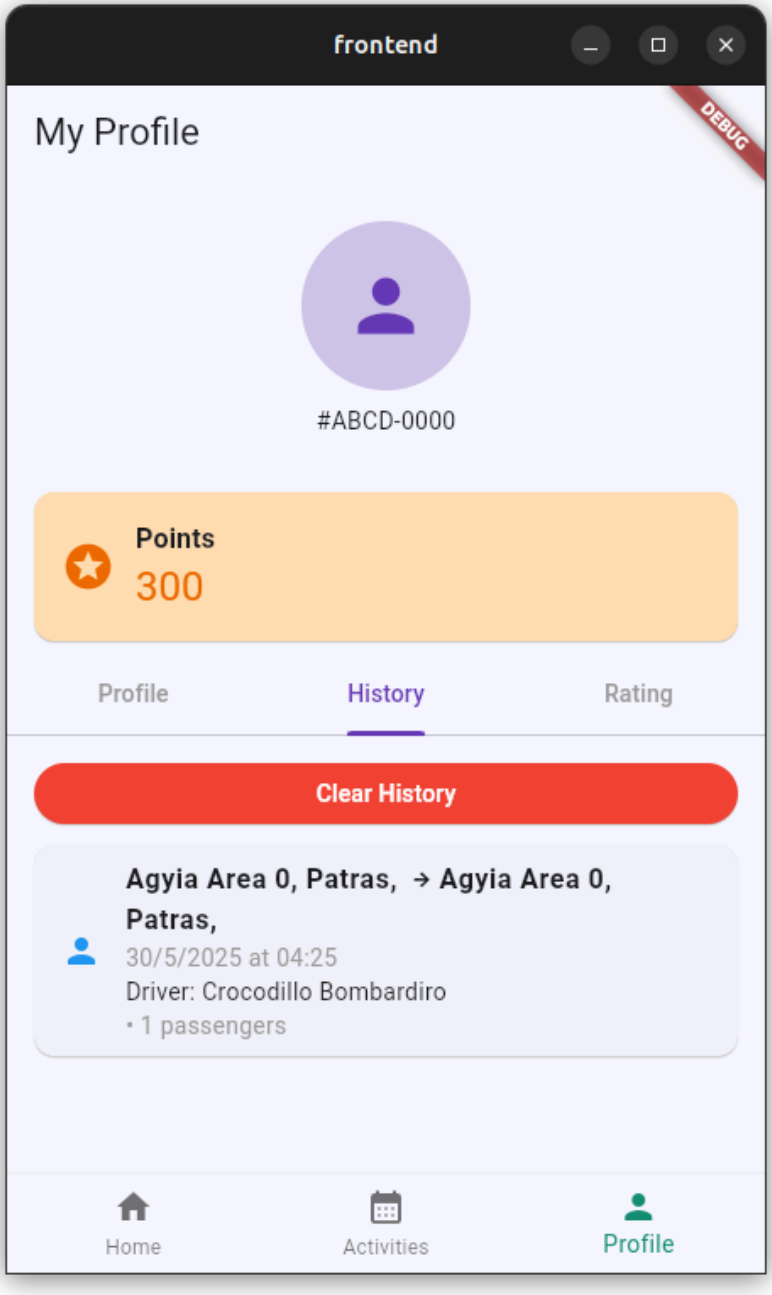
Εικόνα 2.1: Mock-Up Profile



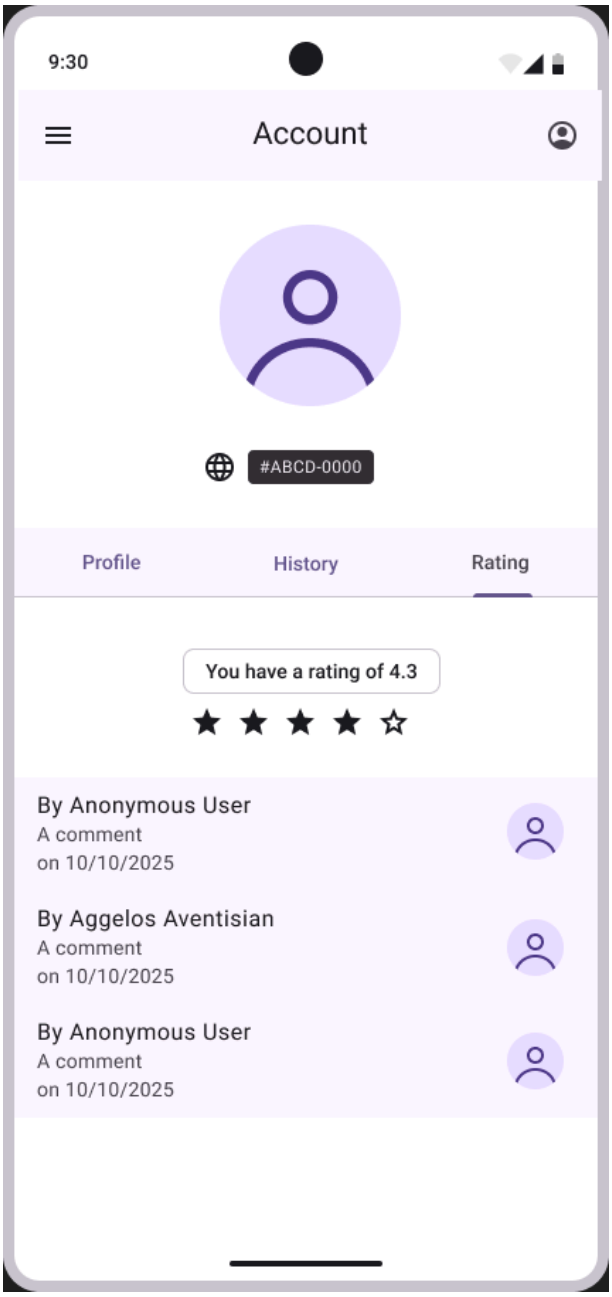
Εικόνα 2.2: Τελική οθόνη συστήματος Profile



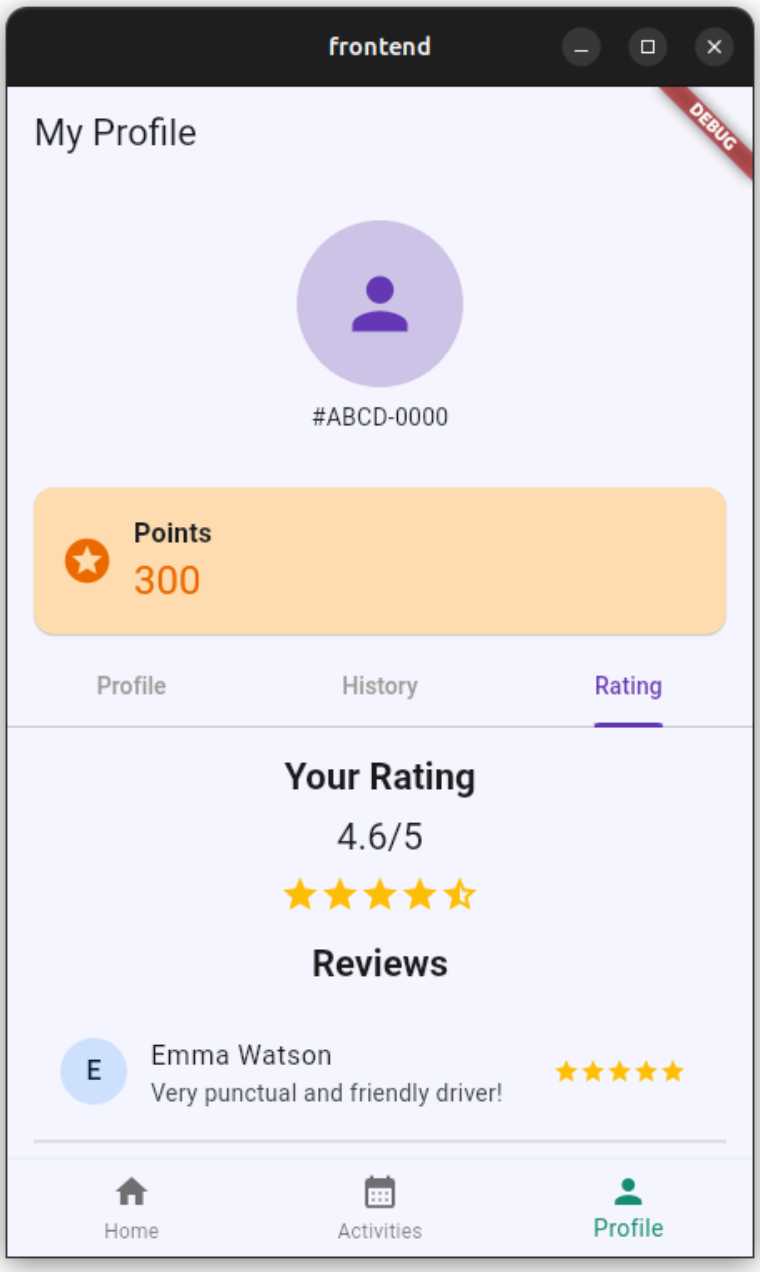
Εικόνα 3.1: Mock-Up Ride History



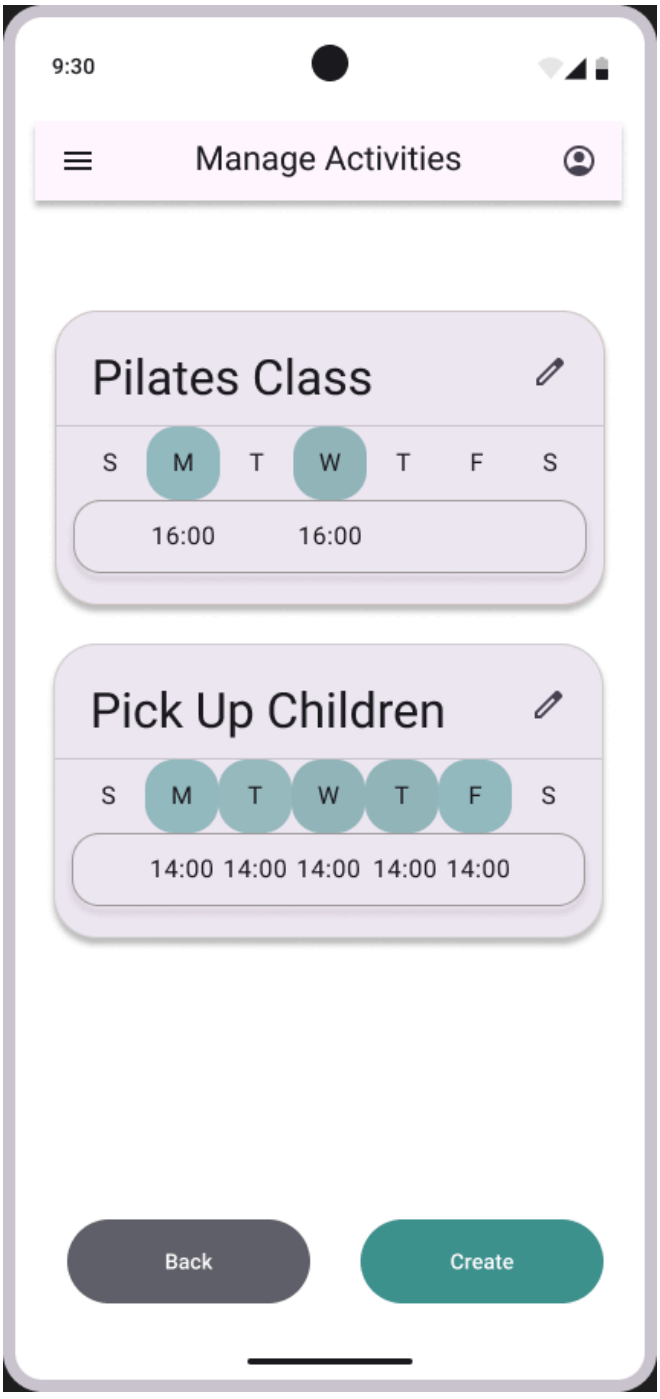
Εικόνα 3.2: Τελική οθόνη συστήματος Ride History



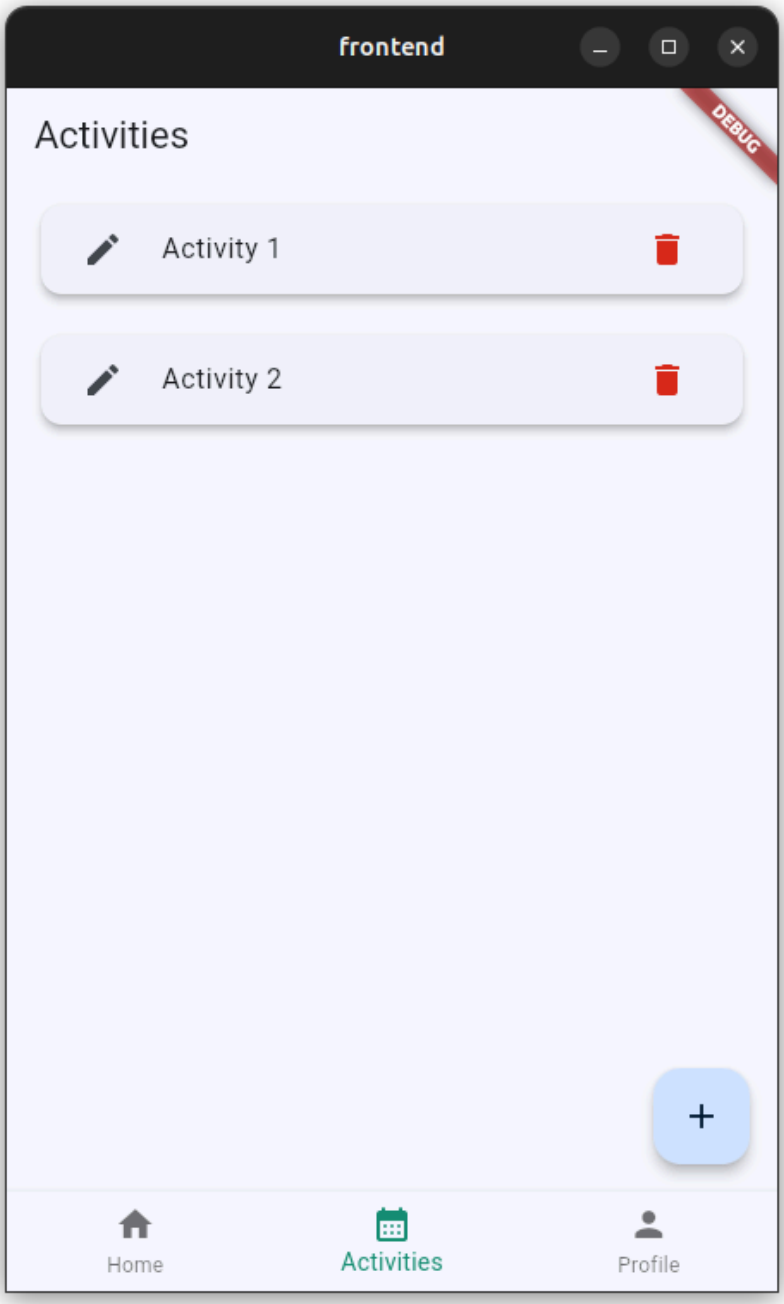
Εικόνα 4.1: Mock-Up Rating



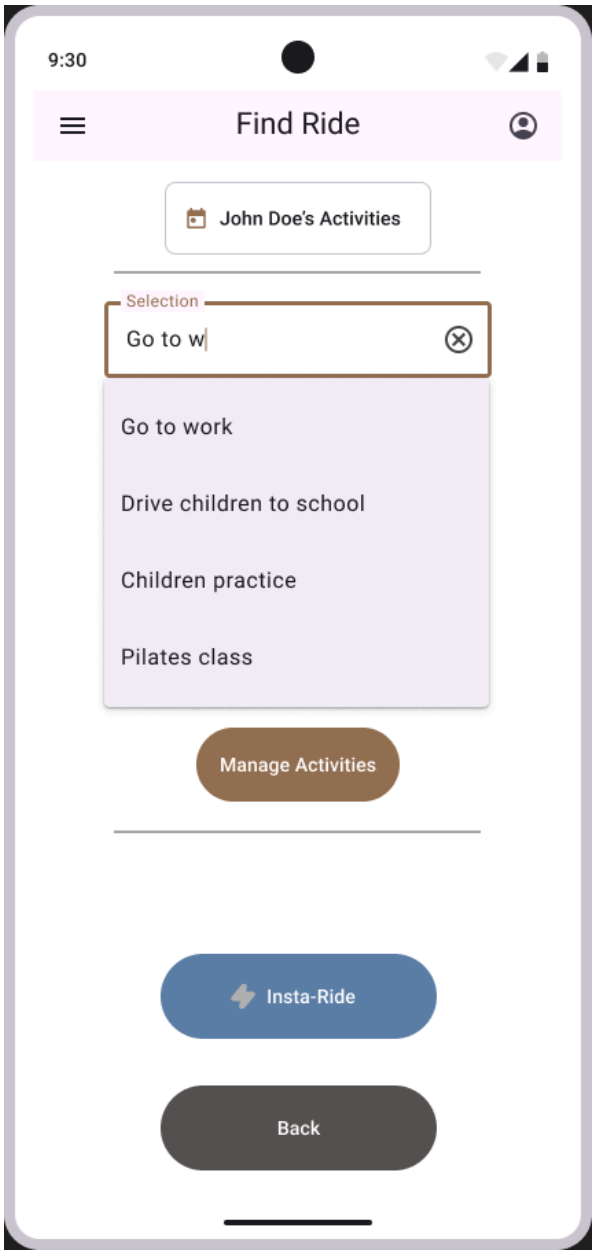
Εικόνα 4.2: Τελική οθόνη συστήματος Rating



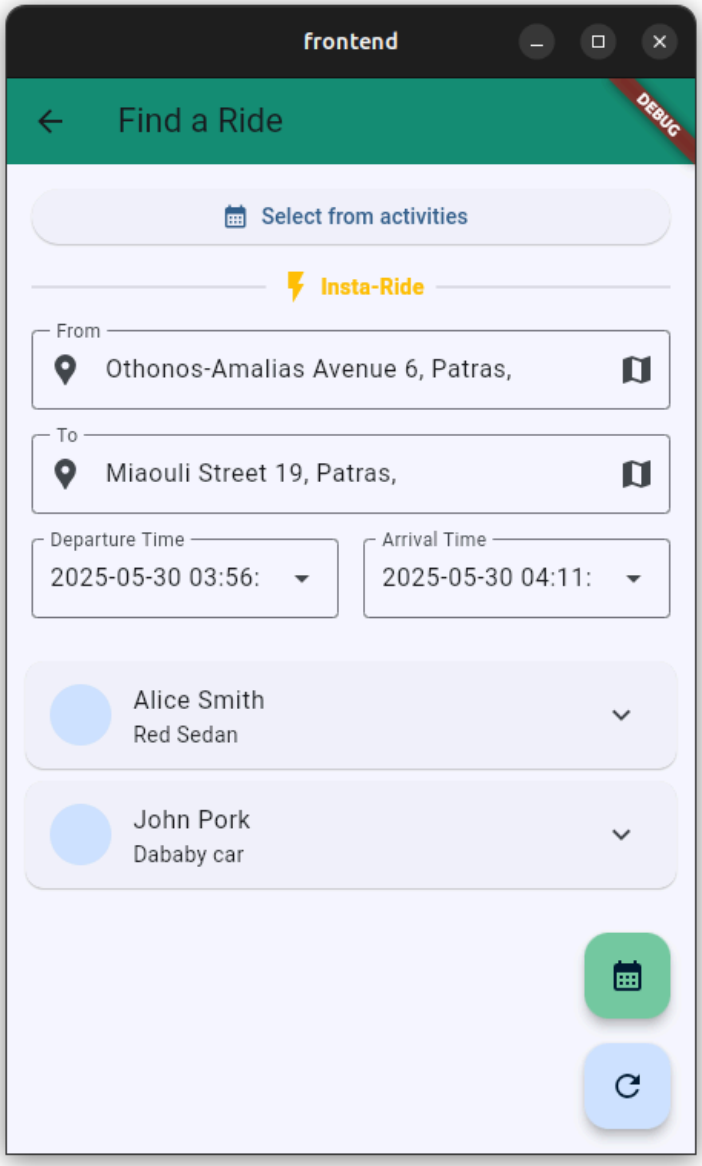
Εικόνα 4.1: Mock-Up Manage Activities



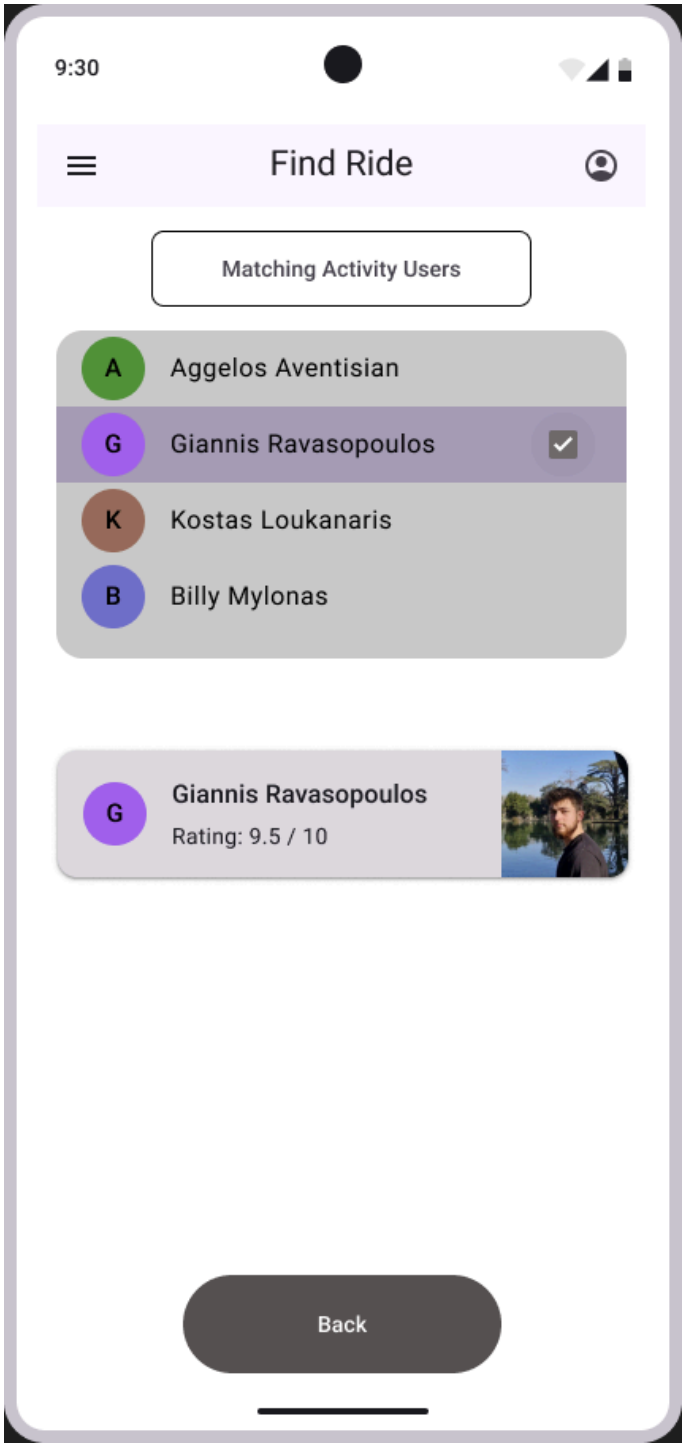
Εικόνα 4.2: Τελική οθόνη συστήματος Manage Activities



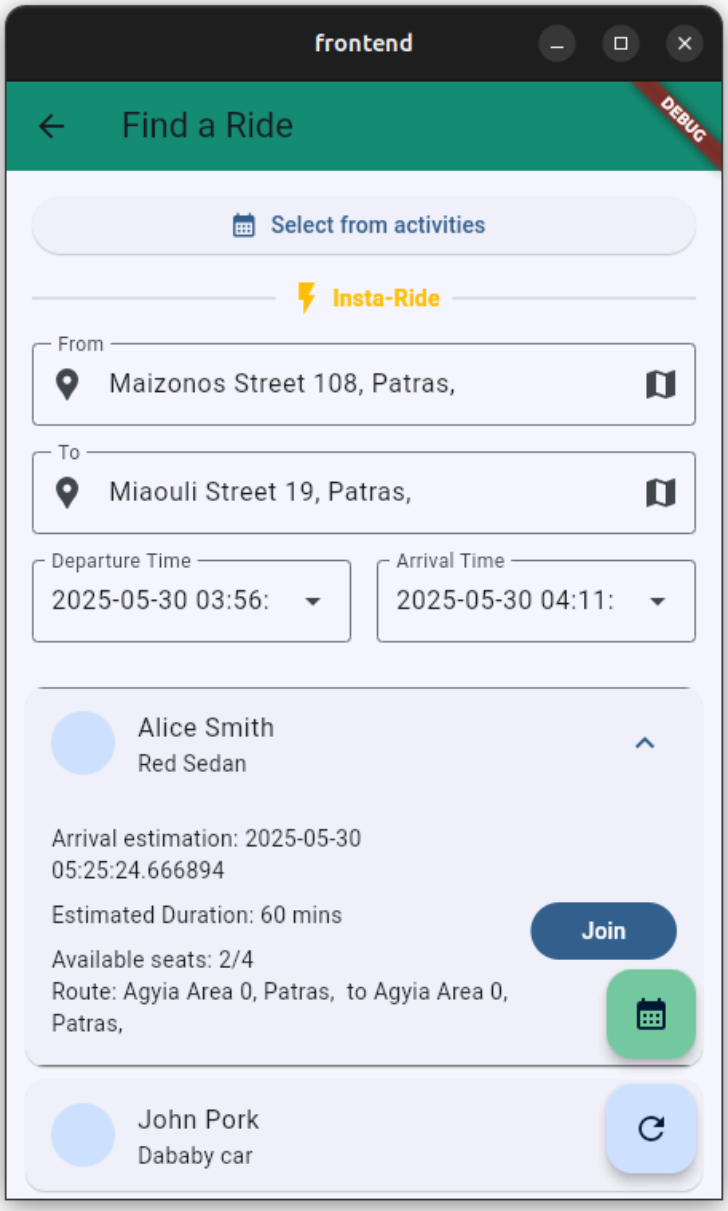
Εικόνα 5.1: Mock-Up Find Ride - 1



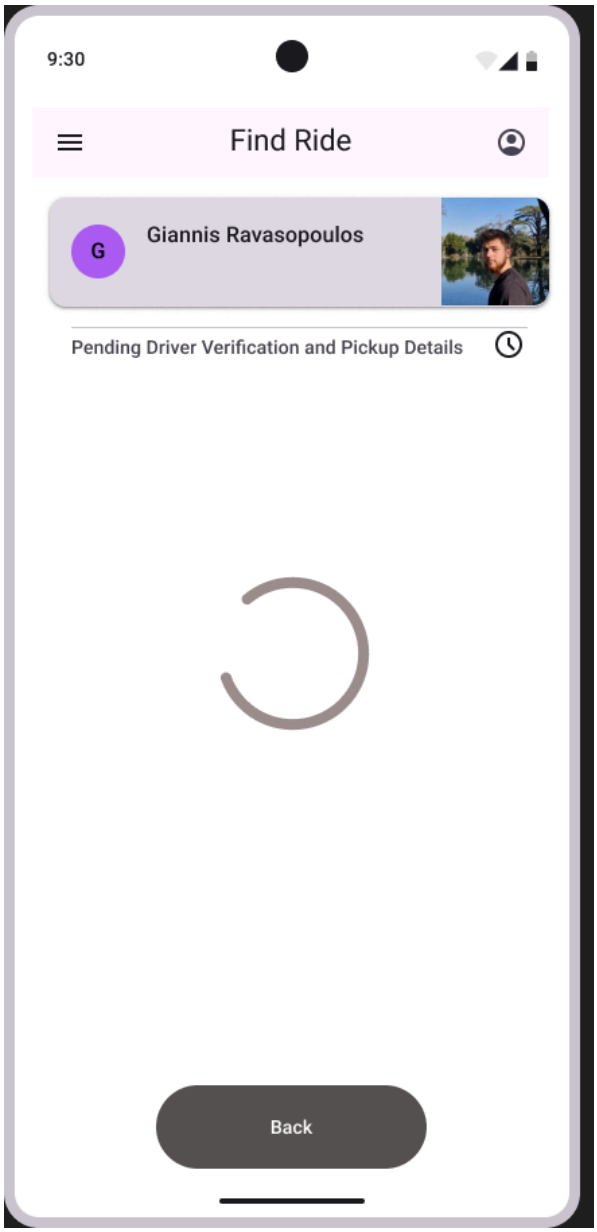
Εικόνα 5.2: Τελική οθόνη συστήματος Find Ride - 1



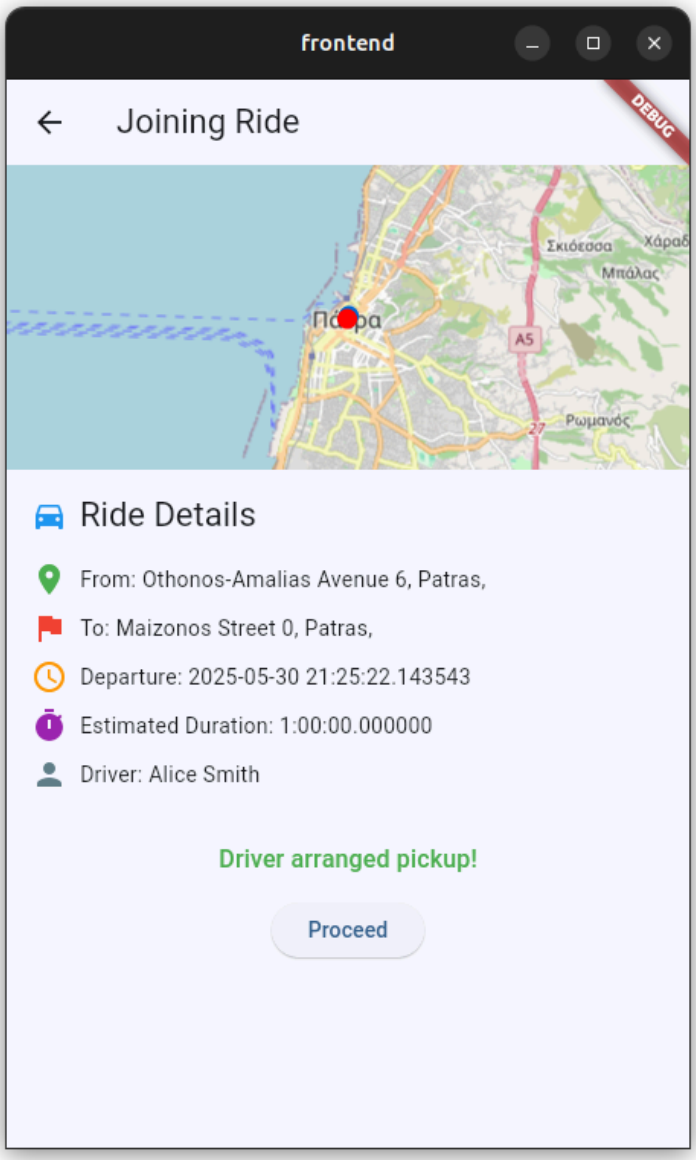
Εικόνα 5.3: Mock-Up Find Ride - 2



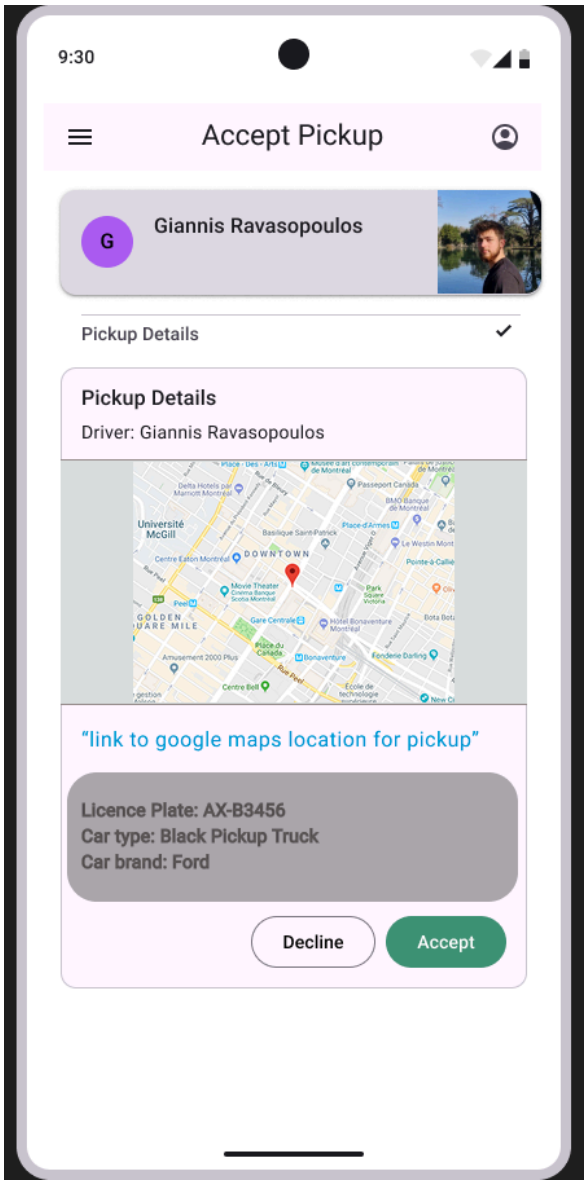
Εικόνα 5.4: Τελική οθόνη συστήματος Find Ride - 2



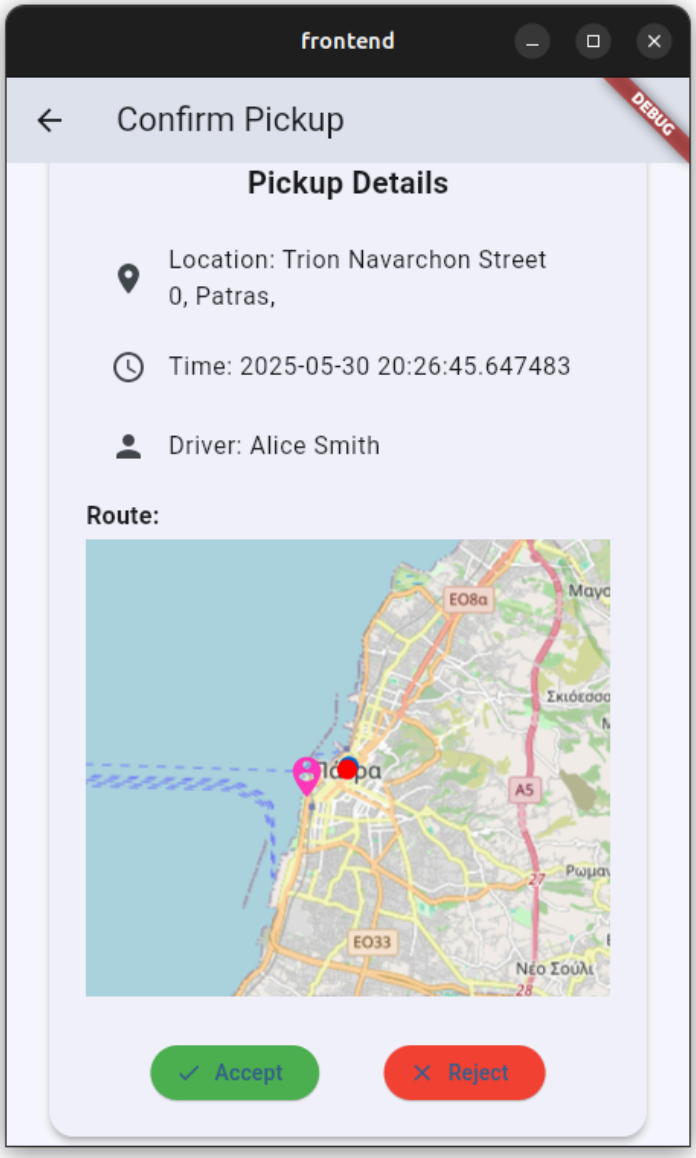
Εικόνα 6.1: Mock-Up Join Ride



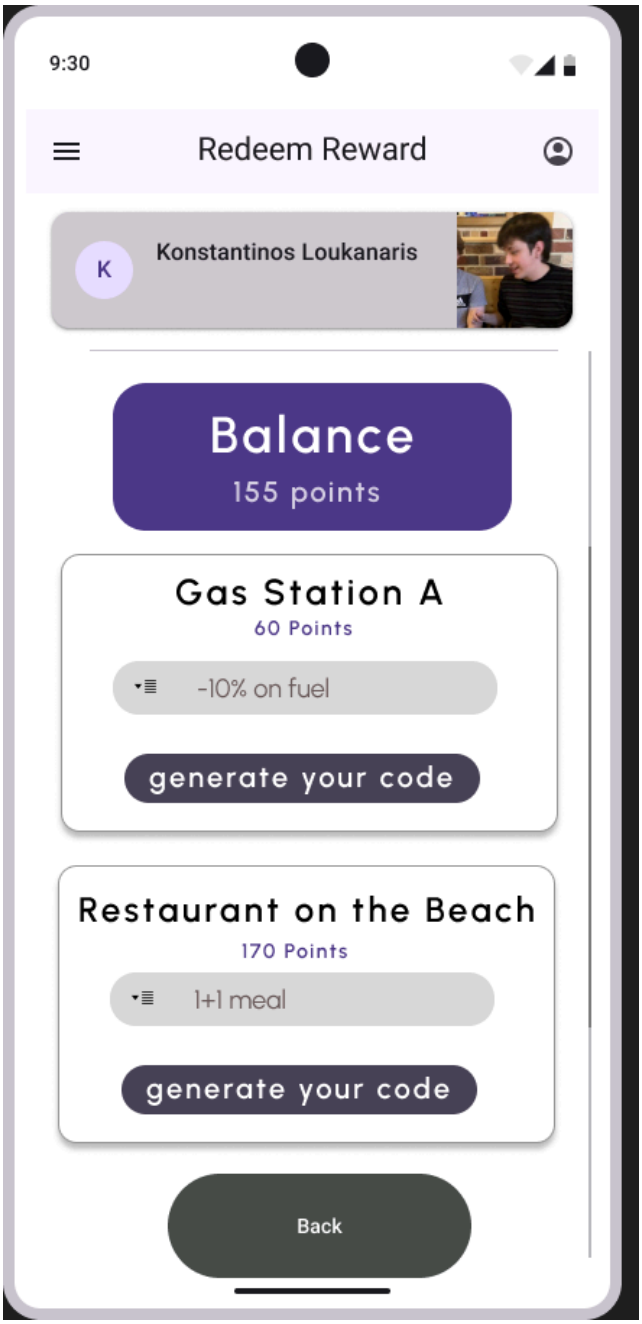
Εικόνα 6.2: Τελική οθόνη συστήματος Join Ride



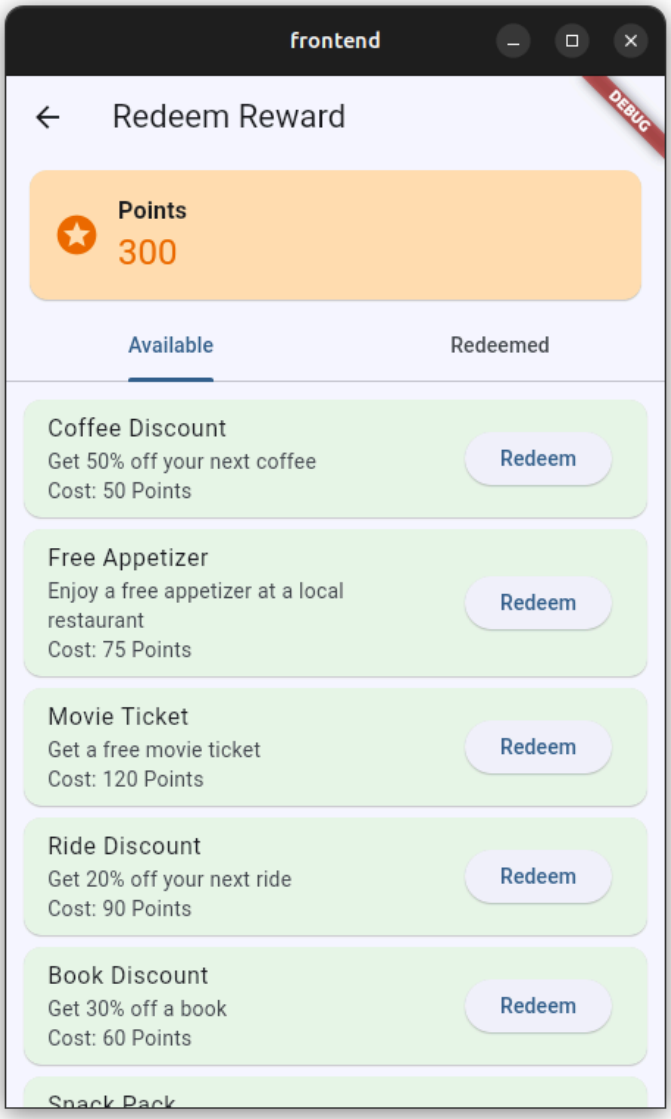
Εικόνα 7.1: Mock-Up Confirm Pickup



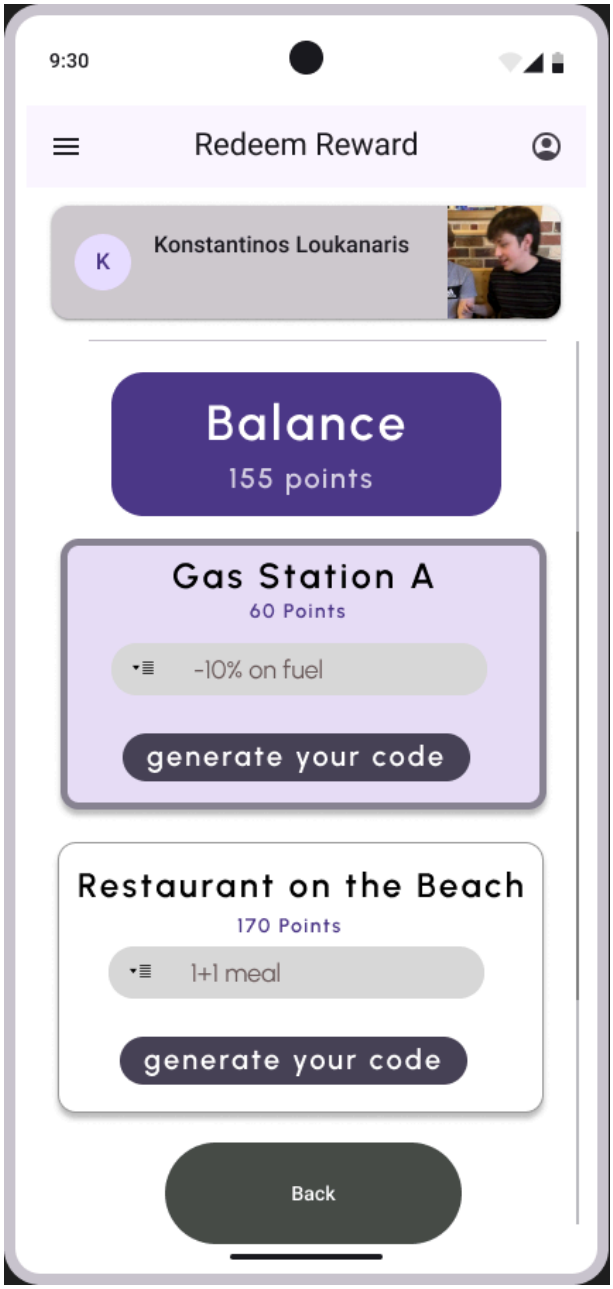
Εικόνα 7.2: Τελική οθόνη συστήματος Confirm Pickup



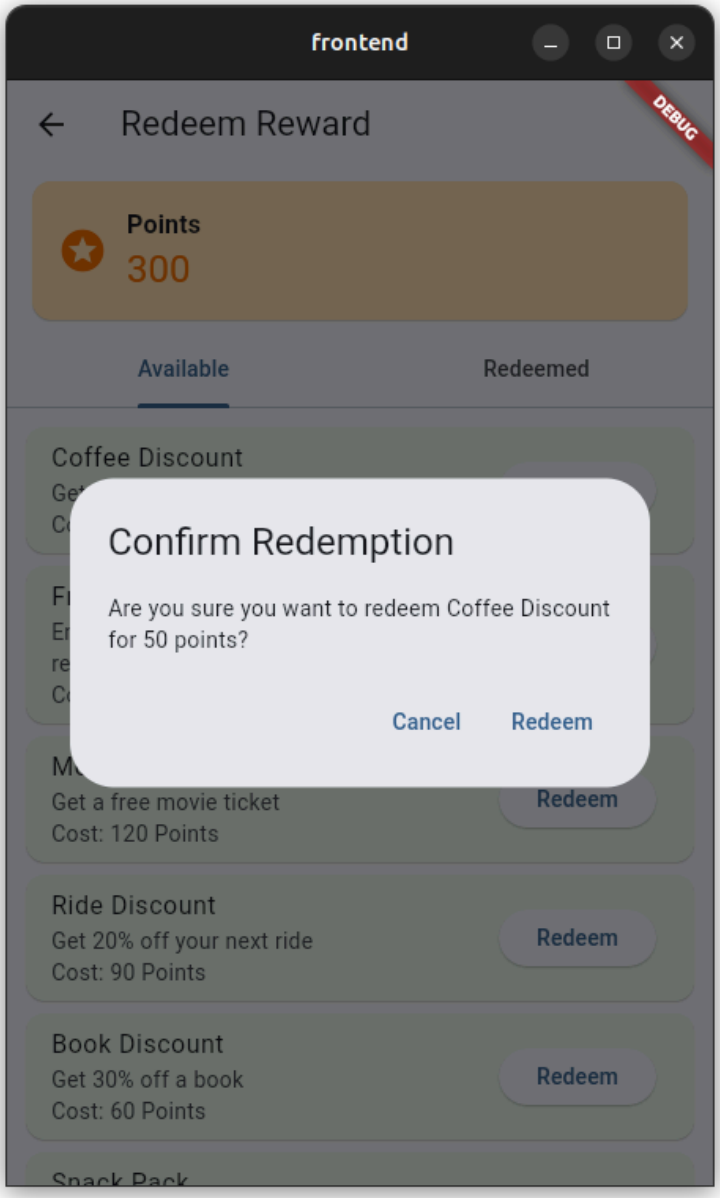
Εικόνα 8.1: Mock-Up Redeem Reward - 1



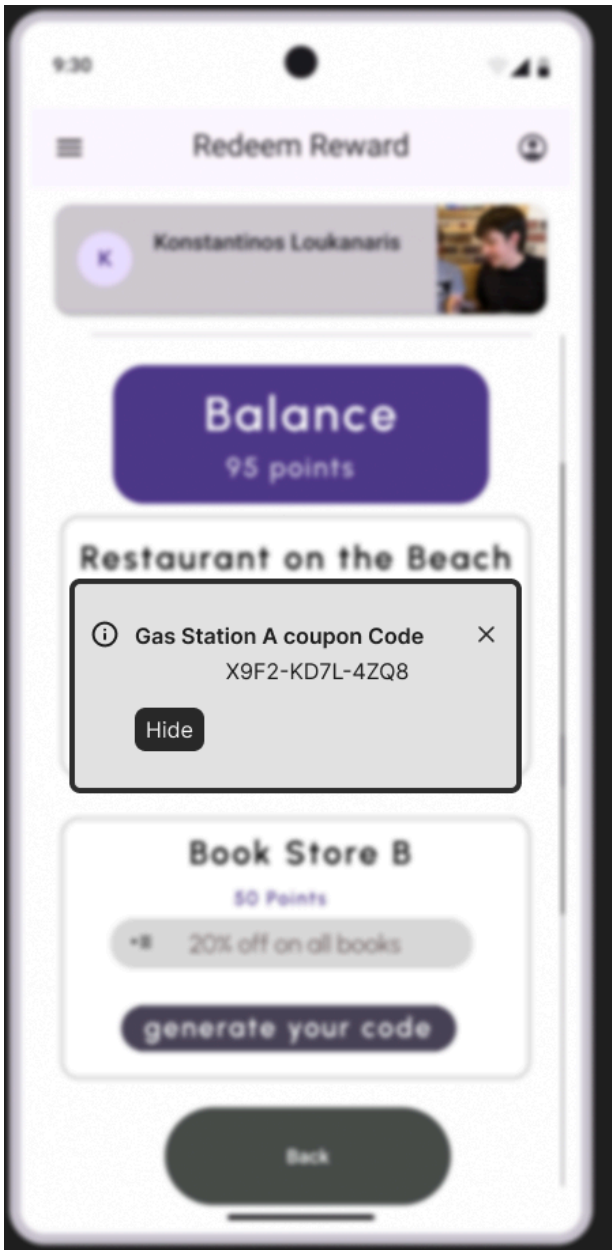
Εικόνα 8.2: Τελική οθόνη συστήματος Redeem Reward - 1



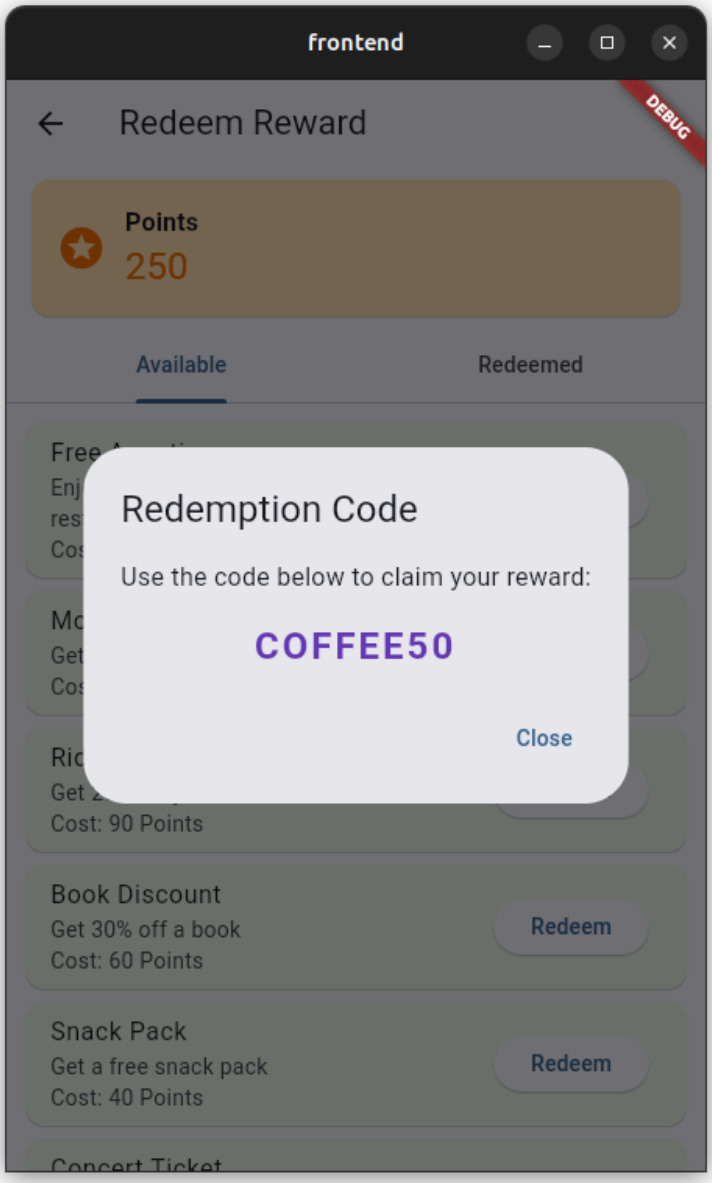
Εικόνα 8.3: Mock-Up Redeem Reward - 2



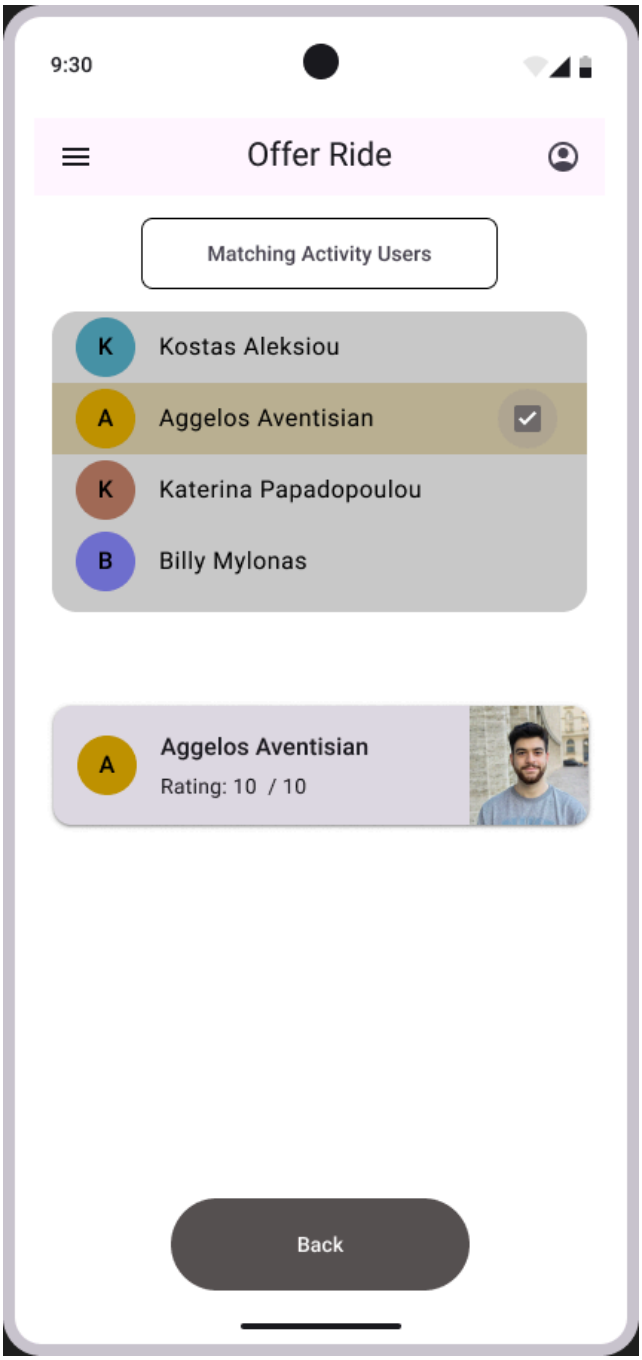
Εικόνα 8.4: Τελική οθόνη συστήματος Redeem Reward - 2



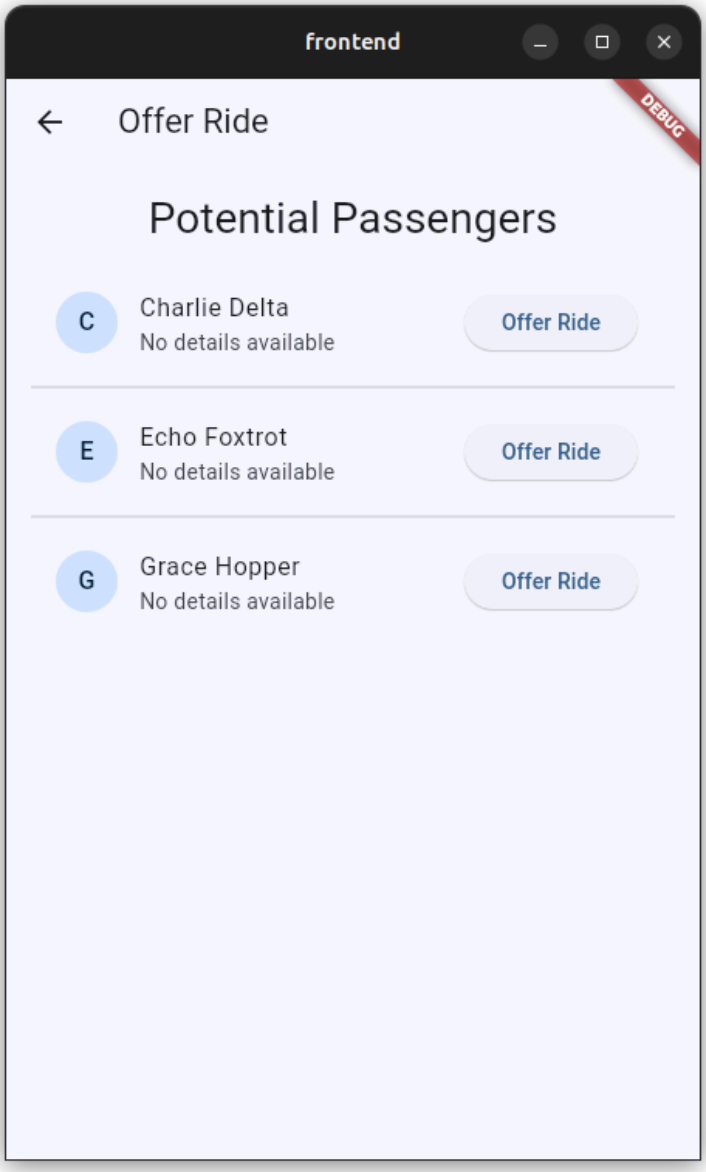
Εικόνα 8.5: Mock-Up Redeem Reward - 3



Εικόνα 8.6: Τελική οθόνη συστήματος Redeem Reward - 3

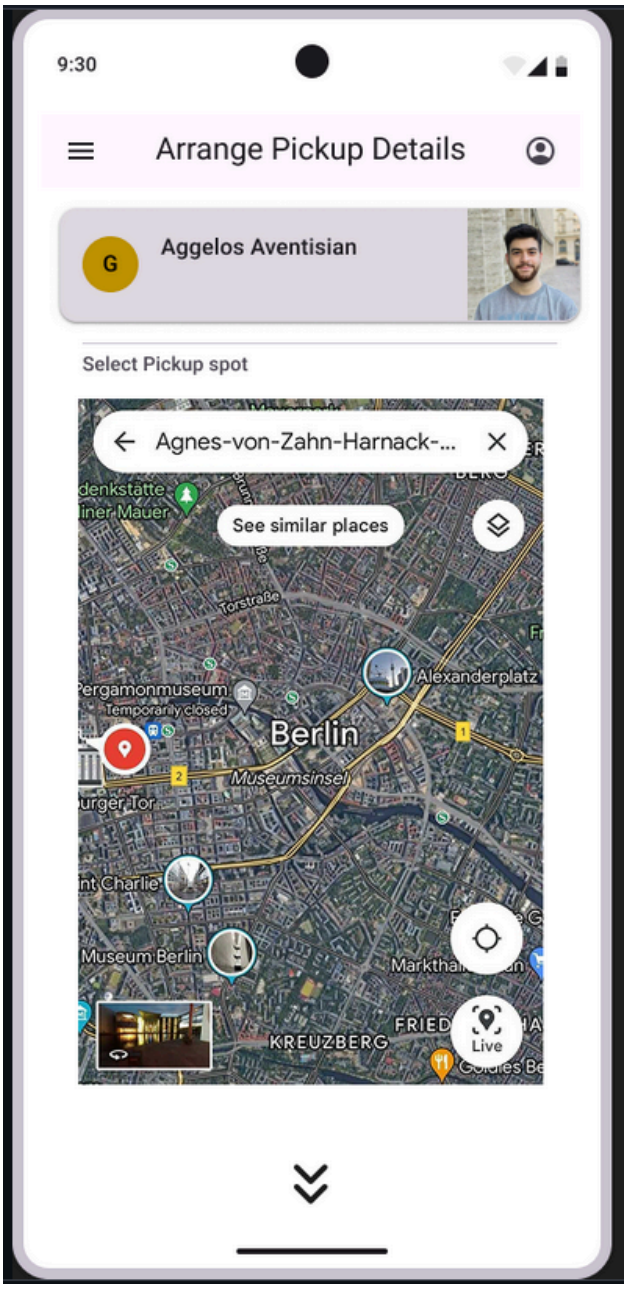


Εικόνα 9.1: Mock-Up Offer Ride

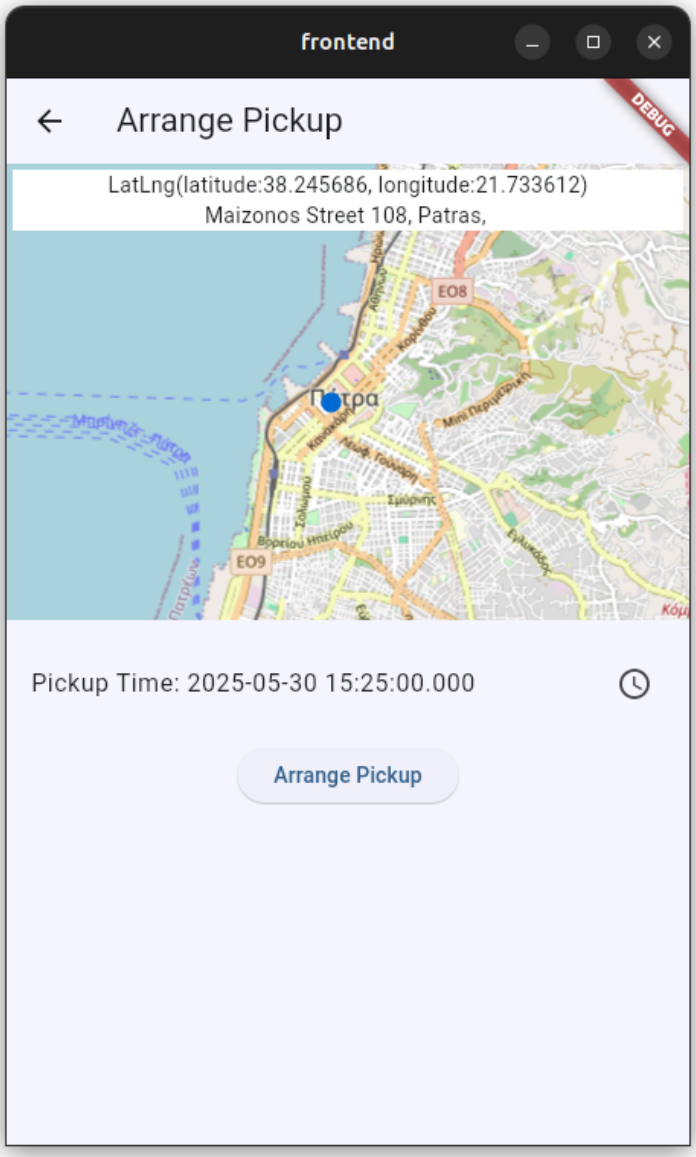


Εικόνα 9.2: Τελική οθόνη

συστήματος Offer Ride



Εικόνα 10.1: Mock-Up Arrange Pickup



Εικόνα 10.2: Τελική οθόνη συστήματος Arrange Pickup

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν

Trello για brainstorming
Figma για τα πρωτότυπα του γραφικού περιβάλλοντος (GUI)
Flutter/Dart για τα ui στοιχεία της τελικής έκδοσης

Κατανομή Εργασίας

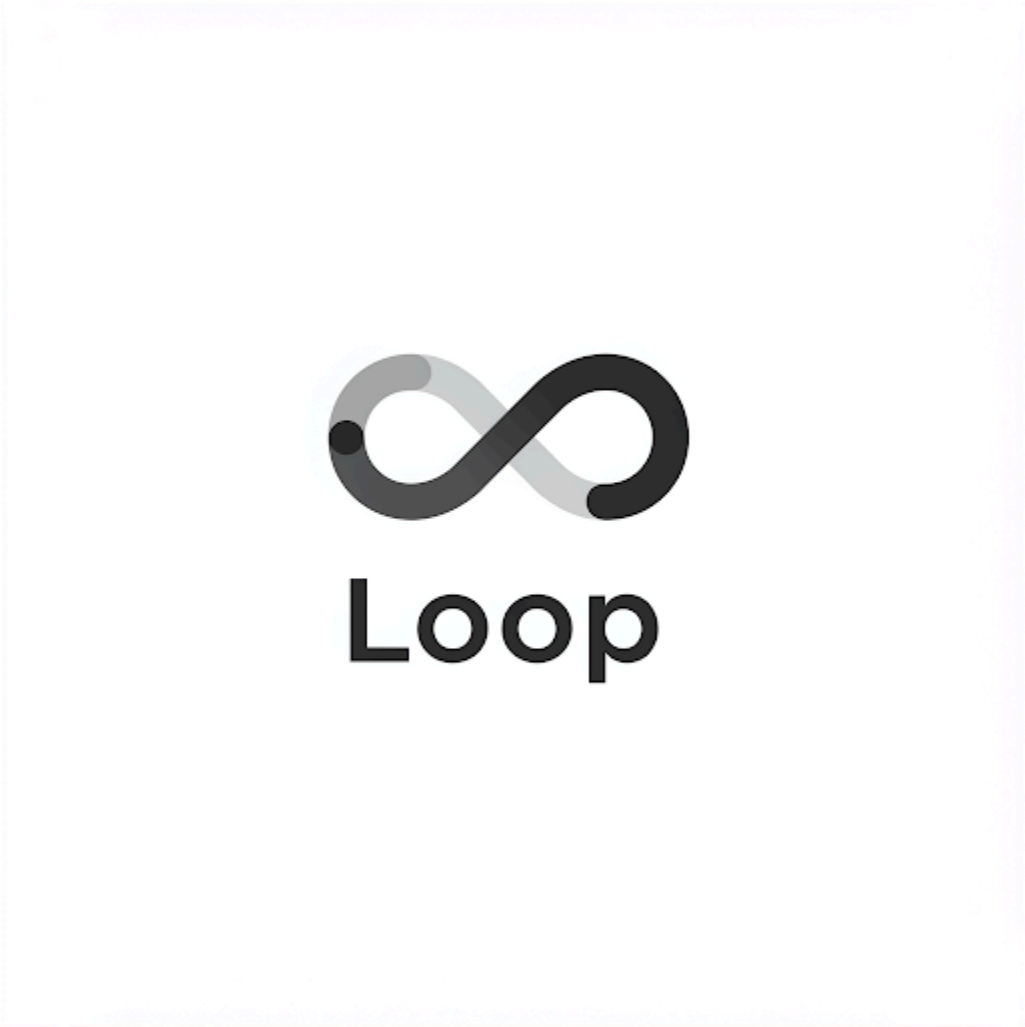
Αποφασίζουμε ομόφωνα την παρακάτω κατανομή εργασίας:

Βασίλης Μυλωνάς: 0.25
Γιάννης Ραβασόπουλος: 0.1875
Κωνσταντίνος Λουκανάρης: 0.1875
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος: 0.1875
Άγγελος Αβεντισιάν: 0.1875

Περιγραφές και διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης

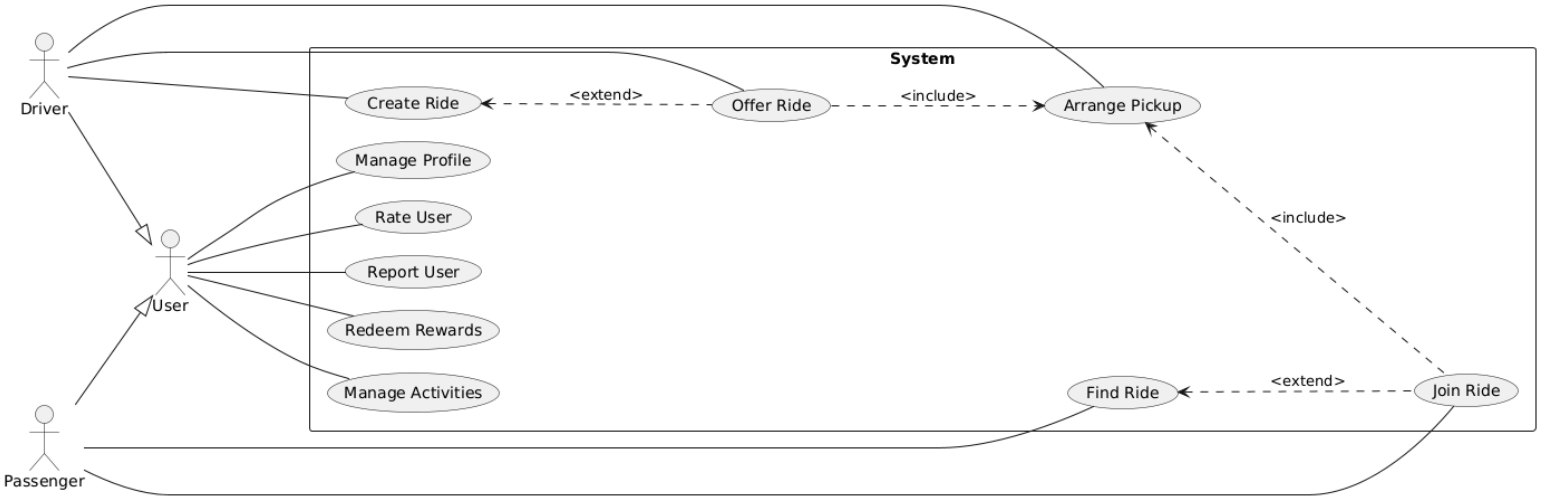
Use-case-v1.0

Loop



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 **Ρόλος: editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 **Ρόλος: editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696 **Ρόλος: editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610 **Ρόλος: editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644 **Ρόλος: editor**

Διάγραμμα Περιπτώσεων χρήσης:



Εικόνα 9: Use Case Diagram v1.0

Το νέο διάγραμμα v1.0 είναι πιο απλό, με καθαρότερες ροές, λιγότερα περιττά use cases και πιο σαφή διαχωρισμό ρόλων και λειτουργιών. Το use case "Manage Ride" διαγράφηκε και προστέθηκαν τα use cases "Manage Activities" από τα οποία συμπεριλαμβάνονται η δυνατότητα των "Edit Activities", "Edit Activities" και το "Delete Activities" . Επίσης , το "Edit Profile","View Past Rides" και "Rating" ενσωματώθηκαν στη "Manage Profile" και αφαιρέθηκαν ως ξεχωριστά use cases . Το "Sign In" και "Sign Up" αφαιρέθηκαν από το διάγραμμα, καθώς θεωρούνται προαπαιτούμενα και περιττά στην χρήση του use case diagram . Τέλος, το "Arrange Pickup" συνδέετα άμεσα με το "Join Ride" και το "Create Ride" διότι αποτελούν προϋπόθεση στην χρήση του "Arrange Pickup" .

Manage Activities

Περιγραφή

Ο χρήστης επιθυμεί να διαχειριστεί τα Activities του.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Activities" στην κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει την λίστα με τα Activities του χρήστη.
3. Ο χρήστης επιλέγει να κάνει Create ένα Activity στην οθόνη Activities.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα συμπλήρωσης του Activities.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα στοιχεία του Activity στην φόρμα συμπλήρωσης και πατάει "Create Activity".
6. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του Activity.
7. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιτυχίας δημιουργίας του Activity.
8. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη των Activities.

Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρα στοιχεία

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα μη έγκυρων στοιχείων στην οθόνη των Activities.
8. Ο χρήστης εισάγει έγκυρα στοιχεία και πατάει "Create Activity".
9. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του Activity.
10. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιτυχίας δημιουργίας του Activity στην οθόνη Activities.
11. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη των Activities.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Edit Activity

3. Ο χρήστης επιλέγει να κάνει Edit ένα υπάρχων Activity από την οθόνη των Activities.
4. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα συμπλήρωσης του Activity.
5. Ο χρήστης συμπληρώνει τα νεα στοιχεία του Activity και πατάει "Update Activity".
6. Το σύστημα ελέγχει τα νεα στοιχεία του Activity.
7. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιτυχίας ενημέρωσης του Activity.
8. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη των Activities.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Delete Activity

3. Ο χρήστης επιλέγει να κάνει Delete ένα υπάρχων Activity.
4. Το σύστημα εμφανίζει τον διάλογο επιβεβαίωσης διαγραφής του Activity.
5. Το σύστημα διαγράφει το Activity.
6. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα διαγραφής.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή ακύρωσης του Delete Activity

3. Ο χρήστης επιλέγει να κάνει Delete ένα υπάρχων Activity.
4. Το σύστημα εμφανίζει τον διάλογο επιβεβαίωσης διαγραφής του Activity.
5. Ο χρήστης επιλέγει "Cancel".
6. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη των Activities.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Manage Activities" πραγματοποιήθηκε ενοποίηση των ξεχωριστών use cases "Create Activity" και "Edit Activity" της έκδοσης 0.2 σε ένα ενιαίο και απλοποιημένο σενάριο χρήσης. Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει πλέον και τη λειτουργία διαγραφής δραστηριότητας (Delete Activity), καθώς και ακύρωσης της διαγραφής, η οποία δεν υπήρχε πριν. Η βασική ροή του "Create Activity" απλοποιήθηκε σημαντικά, αφαιρώντας λεπτομέρειες όπως ιδιότητα χρήστη, περιοχή, μέσο μεταφοράς και χάρτης. Παράλληλα, προστέθηκαν ξεκάθαρες ενέργειες συστήματος και χρήστη με έμφαση στη ροή διεπαφής (οθόνες, διαλόγους, μηνύματα), ενώ οι εναλλακτικές ροές για μη έγκυρα στοιχεία διατηρήθηκαν και ενοποιήθηκαν με πιο συνεπή τρόπο.

Find Ride

Περιγραφή

Ο Passenger επιθυμεί να βρεί Ride για να πάει στον προορισμό του.

Βασική Ροή

1. Ο Passenger επιλέγει "Find Ride" στην κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Find Ride με επιλογές για φόρμα αναζήτησης για το insta-ride, Ride από Activities και την επιλογή Manage Activities.
3. Ο Passenger συμπληρώνει τα στοιχεία για το Insta Ride.
4. Το σύστημα διαμορφώνει τα στοιχεία ενός Ride Request με βάση τα στοιχεία της φόρμας αναζήτησης.
5. Το σύστημα καταχωρεί τον Passenger ως πιθανό αποδέκτη Ride.
6. Το σύστημα αναζητά Rides που εξυπηρετούν το Ride Request του Passenger.
7. Το σύστημα εμφανίζει τα Rides που ταιριάζουν.
8. Ο Passenger επιλέγει κάποιο Ride.
9. Το σύστημα εμφανίζει το μενού Ride Details.
10. Ο Passenger επιλέγει "Join" στο μενού Ride Details.
11. Καλείται η περίπτωση χρήσης Join Ride.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Activity

3. Το σύστημα ανακτά τα Activities
4. Ο Carpooler επιλέγει κάποιο Activity.
5. Το σύστημα διαμορφώνει τα στοιχεία του Ride Request με βάση το Activity.
6. Συνέχεια από το βήμα 6 της βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Manage Activities

3. Ο Carpooler επιλέγει "Manage Activities".
4. Καλείται η περίπτωση χρήσης "Manage Activities".

Αλλαγές
Ο όρος "Carpooler" αντικαταστάθηκε από "Passenger", για λόγους σαφήνειας και συνέπειας με την ορολογία του συστήματος. Η αρχική ροή διαφοροποιήθηκε ώστε να εμφανίζεται μια ενοποιημένη οθόνη Find Ride με διακριτές επιλογές: αναζήτηση μέσω Insta-Ride, αναζήτηση βάσει Activity και πρόσβαση στο Manage Activities. Η επιλογή και καταχώρηση Ride έγινε πιο ξεκάθαρη, με την προσθήκη κουμπιού "Join" μέσα στο μενού Ride Details. Επίσης, οι εναλλακτική ροή "Επιλογή Activity" αναδιοργανώθηκε ώστε να ανακτά τα Activities αφού πατηθεί.

Join Ride

Περιγραφή

Ο Passenger επιθυμεί να συμμετέχει σε κάποιο Ride.

Βασική Ροή

1. Ο Passenger επιλέγει "Join Ride" από το μενου Ride Details.
2. Το σύστημα προσθέτει τον Passenger ως μέλος του Ride.
3. Το σύστημα ενημερώνει την διαθεσιμότητα του Ride.
4. Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες για το Ride στην οθόνη Join Ride.
5. Το σύστημα αποστέλλει ειδοποίηση στον Driver του Ride.
6. Καλείται η περίπτωση χρήσης Arrange Pickup.
7. Το σύστημα εμφανίζει ειδοποιήση αναγνώρισης του Ride απο τον Driver.
8. Ο Passenger επιλέγει "Proceed" στην ειδοποίηση αναγνώρισης Pickup.
9. Το σύστημα εμφανίζει τις πληροφορίες της πρότασης Pickup στην οθόνη Pickup Details.
10. Ο Passenger επιλέγει "Accept" στην οθόνη Pickup Details.
12. Το σύστημα μονιμοποιεί το Pickup ως μέρος του Ride.
13. Το σύστημα ενημερώνει την κατάσταση του Passegner.
14. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην οθόνη Ride.
15. Το σύστημα επιστρέφει στην κεντρική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή: Αποτυχία Arrange Pickup

7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας στην οθόνη Find Ride.
8. Το σύστημα επιστρέφει στην οθόνη Ride Details.

Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Πρότασης Pickup

5. Το σύστημα μαρκάρει το Pickup Offer ως "Declined".
6. Το σύστημα επιστρέφει στην κεντρική σελίδα.

Αλλαγές

Η νέα έκδοση του use case Join Ride περιγράφει πιο αναλυτικά τα βήματα που ακολουθεί ο Passenger, όπως την ειδοποίηση από τον Driver, την αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης Pickup και την ενημέρωση της κατάστασης του Passenger. Επίσης, προστέθηκαν εναλλακτικές ροές για αποτυχία ή απόρριψη Pickup. Αυτές οι αλλαγές έγιναν για την ομαλότερη και πιο προσεγμένη διαδικασία συμμετοχής σε Ride και να καλύπτονται όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν κατά τη συμμετοχή.

Offer Ride

Περιγραφή

Ο Driver επιθυμεί να κάνει offer ride

Βασική ροή

1. Ο Driver επιλέγει "Offer Ride" από την κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα του εμφανίζει τα Rides στην οθόνη του Offer Ride που έχει δημιουργήσει ήδη στο "Create Ride".
3. Ο Driver επιλέγει το συγκεκριμένο Ride απο την οθόνη των Created Rides.
4. Το σύστημα εμφανίζει μια λίστα με κοντινούς Passengers που ταιριάζουν με τη διαδρομή.
5. Ο οδηγός επιλέγει έναν Passenger από την λίστα των Passengers.
6. Το σύστημα εμφανίζει πληροφορίες του Passenger.
7. Ο Driver επιλέγει "Arrange Pickup"
8. Συνέχεια από το βήμα 1 του use case "Arrange Pickup".
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη του και περισσότερες πληροφορίες για το Pickup.

Εναλλακτική ροή : Επιλογή Ακύρωσης

7. Ο Driver επιλέγει "Cancel".
8. Το σύστημα εμφανίζει την λίστα των Passengers.

Αλλαγές
Στην έκδοση v1.0 του use case Offer Ride, κάναμε επαναδιατύπωση, επέκταση και μικρή αναδιάρθρωση της ροής που περιγράφεται στην v0.2. Οι ονομασίες έγιναν πιο συνεπείς (π.χ. Carpooler σε Passenger, εφαρμογή σε σύστημα), ενώ διατηρήθηκε η βασική λογική της ροής επιλογής Ride και Passenger. Στη v1.0 προστέθηκε νέο βήμα όπου ο Driver επιλέγει ρητά "Arrange Pickup", ενώ προηγουμένως η ροή απλώς συνέχιζε στο αντίστοιχο use case χωρίς ενεργή συμμετοχή του χρήστη. Επιπλέον, προστέθηκε νέα εναλλακτική ροή "Επιλογή Ακύρωσης", η οποία δεν υπήρχε στη v0.2, επιτρέποντας στον Driver να ακυρώσει την επιλογή Pickup και να επιστρέψει στη λίστα των επιβατών. Αντίθετα, η εναλλακτική ροή επιλογής δραστηριότητας (Activity), που υπήρχε στη v0.2, αφαιρέθηκε από τη v1.0, καθώς προστέθηκε στο use case Create Ride. Συνολικά, η νέα έκδοση προσφέρει πιο ακριβή απεικόνιση διεπαφών και ενεργειών, βελτιώνοντας τη σαφήνεια της αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα.

Create ride

Περιγραφή

Ο Driver επιθυμεί να δημιουργήσει ένα Ride.

Βασική ροή

1. Ο Driver επιλέγει "Create Ride" στη κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Create Ride.
3. Ο Driver επιλέγει να δημιουργήσει Insta-Ride
4. Ο Driver συμπληρώνει τα στοιχεία του Ride και πατάει "Create Ride".
5. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων.
6. Το σύστημα δημιουργεί το Ride και το καταχωρεί.
7. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιτυχίας.
8. Ο Driver επιλέγει να κάνει Offer το Ride που μολις δημιούργησε.
9. Συνέχεια από το βήμα 1 της βασικής ροής του "Offer Ride".

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή Activity

3. Ο Driver επιλέγει ένα Activity ως Ride.
4. Ο Driver συμπληρώνει τα στοιχεία του Activity και πατάει "Create Ride".
5. Το σύστημα καταχωρεί αυτόματα τις λεπτομέρειες του Ride.
6. Το σύστημα δημιουργεί το Ride και το καταχωρεί.
7. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιτυχίας.
8. Ο Driver επιλέγει να κάνει Offer το Ride που μολις δημιούργησε.
9. Συνέχεια από το βήμα 1 της βασικής ροής του "Offer Ride".

Εναλλακτική Ροή: Δεν επιλέγεται Offer Ride

8. Ο Driver δεν επιλέγει να κάνει Offer Ride.
4. Το σύστημα εμφανίζει την κεντρική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση Ride

3. Ο Driver επιλέγει να πάει πίσω.
4. Το σύστημα εμφανίζει την κεντρική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρα στοιχεία

5. Το συστημα εμφανίζει μήνυμα μη έγκυρων στοιχείων.

6. Ο Driver κλείνει το μήνυμα
7. Συνέχεια από το βήμα 2 της βασικής ροής.

Αλλαγές
Στην έκδοση 1.0 του use case "Create Ride" ολοκληρώνεται πλέον σε δύο στάδια , πρώτα δημιουργείται το Ride και μετά δίνεται η επιλογή να το κάνει Offer, αντί να ολοκληρώνεται άμεσα με μήνυμα επιτυχίας.Μετά τη δημιουργία του Ride, εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας και η επιλογή "Offer Ride", αντί για απλό μήνυμα επιτυχίας . Η εναλλακτική ροή για μη έγκυρα στοιχεία οδηγεί τον χρήστη πίσω στη φόρμα, αντί να παραμένει στην ίδια οθόνη με μήνυμα αποτυχίας.

Arrange Pickup

Περιγραφή

Ο οδηγός διευθετεί συγκεκριμένα το πότε κι το πού θα γίνει ένα Pickup.

Βασική Ροή

1. Ο οδηγός επιλέγει "Arrange Pickup" αφού επιλέξει Passenger στην οθόνη "Offer Ride".
2. Το σύστημα εμφανίζει τη φόρμα επιλογής τόπου και χρόνου για το Pickup στην οθόνη Arrange Pickup.
3. Ο οδηγός επιλέγει τοποθεσία και ώρα για το Pickup στην οθόνη Arrange Pickup και πατάει Arrange Pickup.
4. Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα της τοποθεσίας και της ώρας.
5. Το σύστημα δημιουργεί το Pickup.
6. Το σύστημα αποστέλλει το Pickup στον Passenger.
7. Ο οδηγός περιμένει την αποδοχή του Passenger.
8. Ο Passenger αποδέχεται το Pickup.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας αφού το αποδεχτεί ο Passenger.

Εναλλακτική Ροή: Μη έγκυρη τοποθεσία/ώρα

5. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην οθόνη Arrange Pickup.
6. Ο Driver διορθώνει τα στοιχεία του Pickup και πατάει Arrange Pickup.
7. Το σύστημα αποστέλλει το Pickup στον Passenger.
8. Ο οδηγός περιμένει την αποδοχή του Passenger.
9. Ο Passenger αποδέχεται το Pickup.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας αφού το αποδεχτεί ο Passenger.

Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Pickup

9. Ο Passenger δεν αποδέχεται το Pickup.
10. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας στην Pickup.
11. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Offer Ride.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Arrange Pickup" έγιναν αλλαγές για να απλοποιηθεί και να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη λογική της εφαρμογής σε σχέση με την έκδοση 0.2. Η διαδικασία ξεκινά αφού ο οδηγός επιλέξει "Passenger", αντί για γενική επιλογή από την οθόνη χρήστη. Ο όρος "Carpooler" αντικαταστάθηκε από "Passenger" για μεγαλύτερη ακρίβεια στον ρόλο. Το "Pickup" πλέον αποστέλλεται και περιμένει ρητή αποδοχή ή απόρριψη από τον "Passenger",

αντί να ενεργοποιείται αυτόματα η περίπτωση χρήσης "Accept Pickup" η οποία έχει συγχωνευτεί. Καταργήθηκε επίσης ο έλεγχος για αριθμό απορρίψεων, και σε περίπτωση απόρριψης το σύστημα επιστρέφει απλά στην οθόνη "Offer Ride".

Manage Profile

Περιγραφή

Ο χρήστης επιθυμεί να διαχειριστεί τα στοιχεία του προφίλ του.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Profile" στην κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα ανακτά τα στοιχεία του Profile του χρήστη και τα εμφανίζει στην οθόνη Profile.
3. Ο χρήστης διαλέγει να τροποποιήσει κάποια στοιχεία στην οθόνη Profile.
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη τροποποίησης.
5. Ο χρήστης κάνει τις αλλαγές και επιλέγει "Save Changes" στην οθόνη τροποποίησης.
6. Το σύστημα ελέγχει τις αλλαγές του χρήστη.
7. Το σύστημα ενημερώνει τα στοιχεία προφίλ του χρήστη.
8. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην οθόνη "Profile".

Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση

5. Ο χρήστης επιλέγει να πάει πίσω στην οθόνη τροποποίησης.
7. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Profile".

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή προβολής Past Rides

3. Ο χρήστης διαλέγει να δει τα Rides στα οποία έχει συμμετάσχει.
4. Το σύστημα επιστρέφει τα Past Rides του χρήστη.

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή διαγραφής των Past Rides

3. Ο χρήστης διαλέγει να δει τα Rides στα οποία έχει συμμετάσχει.
4. Το σύστημα επιστρέφει τα Past Rides του χρήστη.
5. Ο χρήστης επιλέγει να διαγράψει τα Past Rides του.
6. Το σύστημα διαγράφει τα Past Rides του χρήστη.
7. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα διαγραφής

Εναλλακτική Ροή: Επιλογή προβολής του Rating του

3. Ο χρήστης επιλέγει να δει το συνολικό Rating του.
4. Το σύστημα επιστρέφει το Rating του χρήστη.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Manage Profile", έχουν συγχωνευθεί οι προηγούμενες περιπτώσεις χρήσης "Edit Profile" και "View Past Rides" από την έκδοση 0.2, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία διαχείρισης προφίλ. Επιπλέον, έχει προστεθεί η δυνατότητα προβολής του συνολικού Rating του χρήστη, παρέχοντας σαφή εικόνα για την επίδοσή του στην πλατφόρμα.Η εναλλακτική ροή ακύρωσης διαγραφής Past Rides δεν υποστηρίζεται πλέον, διότι δεν κρίθηκε σημαντικό. Συνολικά, η ροή έγινε πιο άμεση, λειτουργική και ενοποιημένη, εξυπηρετώντας αποτελεσματικότερα τον στόχο της διαχείρισης προφίλ.

Report User

Περιγραφή

Ο χρήστης επιθυμεί να αναφέρει έναν άλλο χρήστη της εφαρμογής για παράνομη ή ανεπιθύμητη δραστηριότητα.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Report" στο τέλος του Ride.
2. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα αναφοράς και τον User που αναφέρει στην οθόνη Report User.
3. Ο χρήστης επιλέγει τον λόγο αναφοράς και προσθέτει σχόλια στην οθόνη Report User.
4. Ο χρήστης επιλέγει "Submit Report".
5. Το σύστημα εμφανίζει τον διάλογο επιβεβαίωσης αναφοράς.
6. Ο χρήστης επιλέγει Confirm στον διάλογο αναφοράς.
7. Το σύστημα δημιουργεί και επεξεργάζεται την αναφορά.
8. Το σύστημα εγκυροποιεί την αναφορά.
9. Ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα επιτυχίας από το σύστημα.

Εναλλακτική Ροή: Απόρριψη Αναφοράς

7. Το σύστημα απορρίπτει την αναφορά.
8. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη του Ride.

Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση

6. Ο χρήστης επιλέγει Cancel από τον διάλογο επιβεβαίωσης αναφοράς.
7. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη του Ride.

Εναλλακτική Ροή: Ο χρήστης δεν επιλέγει να προσθέσει σχόλια

3. Ο χρήστης επιλέγει τον λόγο αναφοράς στην οθόνη Report User.
4. Ο χρήστης επιλέγει "Submit Report".
5. Το σύστημα εμφανίζει τον διάλογο επιβεβαίωσης αναφοράς.
6. Το σύστημα δημιουργεί και επεξεργάζεται την αναφορά.
7. Το σύστημα εκυροποιεί την αναφορά.
8. Ο χρήστης λαμβάνει μήνυμα επιτυχίας από το σύστημα.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Report User", έγιναν αλλαγές για να ενσωματωθεί καλύτερα η λειτουργία της αναφοράς στη ροή του συστήματος και να απλοποιηθεί η διαδικασία. Πλέον, η αναφορά γίνεται στο τέλος του Ride, αντί από την οθόνη "User Details", ώστε να είναι πιο σχετική με τη ροή. Η φόρμα αναφοράς εμφανίζει απευθείας τον χρήστη που πρόκειται να αναφερθεί, μειώνοντας την ανάγκη για επιπλέον επιλογές. Το κουμπί "Submit Report"

προστέθηκε πριν την επιβεβαίωση, κάνοντας τη ροή πιο σαφή για τον χρήστη. Προστέθηκε επίσης εναλλακτική ροή για περιπτώσεις όπου ο χρήστης δεν προσθέτει σχόλια, επιτρέποντας την αναφορά μόνο με την επιλογή λόγου, βελτιώνοντας τη χρηστικότητα.

Redeem Reward
use-case-redeem-rewards-v1.0

Περιγραφή

Ο χρήστης επιθυμεί να λάβει μια ανταμοιβή που έχει κερδίσει μέσω της εφαρμογής.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Rewards" από την κεντρική οθόνη.
2. Το σύστημα υπολογίζει τους πόντους του χρήστη.
3. Το σύστημα βρίσκει τις διαθέσιμες και τις redeemed ανταμοιβές.
4. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη διαθέσιμων ανταμοιβών μαζί με τους πόντους του χρήστη.
5. Ο χρήστης επιλέγει "Redeem" στην ανταμοιβή που επιθυμεί από την οθόνη διαθέσιμων ανταμοιβών..
6. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο επιβεβαίωσης.
7. Ο χρήστης επιλέγει "Redeem".
6. Το σύστημα ενημερώνει τους πόντους του χρήστη, αφαιρεί την ανταμοιβή από τη λίστα των διαθέσιμων ανταμοιβών και την προσθέτει στην λίστα των redeemed ανταμοιβών.
7. Το σύστημα εμφανίζει διάλογο με τον κωδικό εξαργύρωσης.
8. Ο χρήστης κλείνει τον διάλογο εξαργύρωσης.
9. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη διαθέσιμων ανταμοιβών.

Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση

7. Ο χρήστης επιλέγει "Cancel".
8. Συνέχεια από το βήμα 4 της κύριας ροής.

Εναλλακτική Ροή: Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανταμοιβές

4. Η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες ανταμοιβές.

Εναλλακτική Ροή: Ανεπαρκής αριθμός πόντων

4. Το σύστημα απενεργοποιεί την δυνατότητα εξαργύρωσης στις ανταμοιβές για τις οποίες δεν επαρκούν οι πόντοι του χρήστη.

Εναλλακτική Ροή: Εμφάνιση Redeemed Rewards

5. Ο χρήστης επιλέγει "Redeemed Rewards"
6. Το σύστημα εμφανίζει όλες τις ανταμοιβές οι οποίες είναι Redeemed μαζί με τους κωδικούς εξαργύρωσης τους.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Redeem Reward" έγιναν αλλαγές για να οργανωθεί καλύτερα η ροή της λειτουργίας και να βελτιωθεί η εμπειρία του χρήστη. Η ροή ξεκινά πλέον με πιο ξεκάθαρο τρόπο από την κεντρική οθόνη, κάτι που δεν ήταν σαφώς ορισμένο. Προστέθηκε η εμφάνιση τόσο των διαθέσιμων όσο και των ήδη εξαργυρωμένων ανταμοιβών (redeemed), και δόθηκε η δυνατότητα να προβάλλονται οι αντίστοιχοι κωδικοί, αυξάνοντας την χρηστικότητα της εφαρμογής. Επίσης, προστέθηκε βήμα επιβεβαίωσης πριν την τελική εξαργύρωση, το οποίο βελτιώνει την ακρίβεια της επιλογής του χρήστη. Σε περιπτώσεις όπου οι πόντοι δεν επαρκούν, το σύστημα πλέον απενεργοποιεί την επιλογή εξαργύρωσης αντί να εμφανίζει σφάλμα κατά την επιλογή. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εξαργύρωσης, ο χρήστης επιστρέφει στην οθόνη ανταμοιβών, διατηρώντας μια συνεχή ροή στην πλοήγηση.

Rate User

Περιγραφή

Ο χρήστης επιθυμεί να βαθμολογήσει έναν άλλο χρήστη.

Βασική Ροή

1. Ο χρήστης επιλέγει "Rate" στο τέλος του Ride.
2. Το σύστημα εμφανίζει φόρμα βαθμολόγησης του Χρήστη που θα βαθμολογήσει.
3. Ο Χρήστης βάζει μια βαθμολογία.
4. Το σύστημα εμφανίζει την επιλογή "Submit Rating".
5. Ο Χρήστης επιλέγει "Submit Rating" στην Οθόνη Rate Driver.
6. Το σύστημα εμφανίζει τον διάλογο επιβεβαίωσης βαθμολογίας.
7. Ο χρήστης επιλέγει "Confirm" στον διάλογο επιβεβαίωσης.
8. Το σύστημα καταχωρεί την βαθμολογία στο συνολικό Rating του Driver.
9. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας.
10. Ο Χρήστης κλείνει το μήνυμα επιτυχίας.
11. Το σύστημα εμφανίζει την αρχική οθόνη.

Εναλλακτική Ροή: Ακύρωση

7. Ο χρήστης επιλέγει "Cancel" στον διάλογο επιβεβαίωσης.
8. Το σύστημα εμφανίζει την φόρμα βαθμολόγησης.

Εναλλακτική Ροή: Προσθέτει Σχόλιο

4. Ο χρήστης προσθέτει σχόλιο για την βαθμολογία του.
5. Συνέχεια από βήμα 4 Κύριας Ροής.

Αλλαγές

Στην έκδοση 1.0 του use case "Rate User" η διαδικασία βαθμολόγησης ενεργοποιείται πλέον από το τέλος του κάθε ride και όχι από την οθόνη "User Details" . Επίσης, η εναλλακτική ροή για ήδη υπάρχουσα βαθμολογία έχει αφαιρεθεί και δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει σχόλιο αν επιθυμεί και προστίθενται ως εναλλακτική ροή. Τέλος, Η εναλλακτική ροή για ακύρωση επιστρέφει στη φόρμα βαθμολόγησης αντί για την User Details.

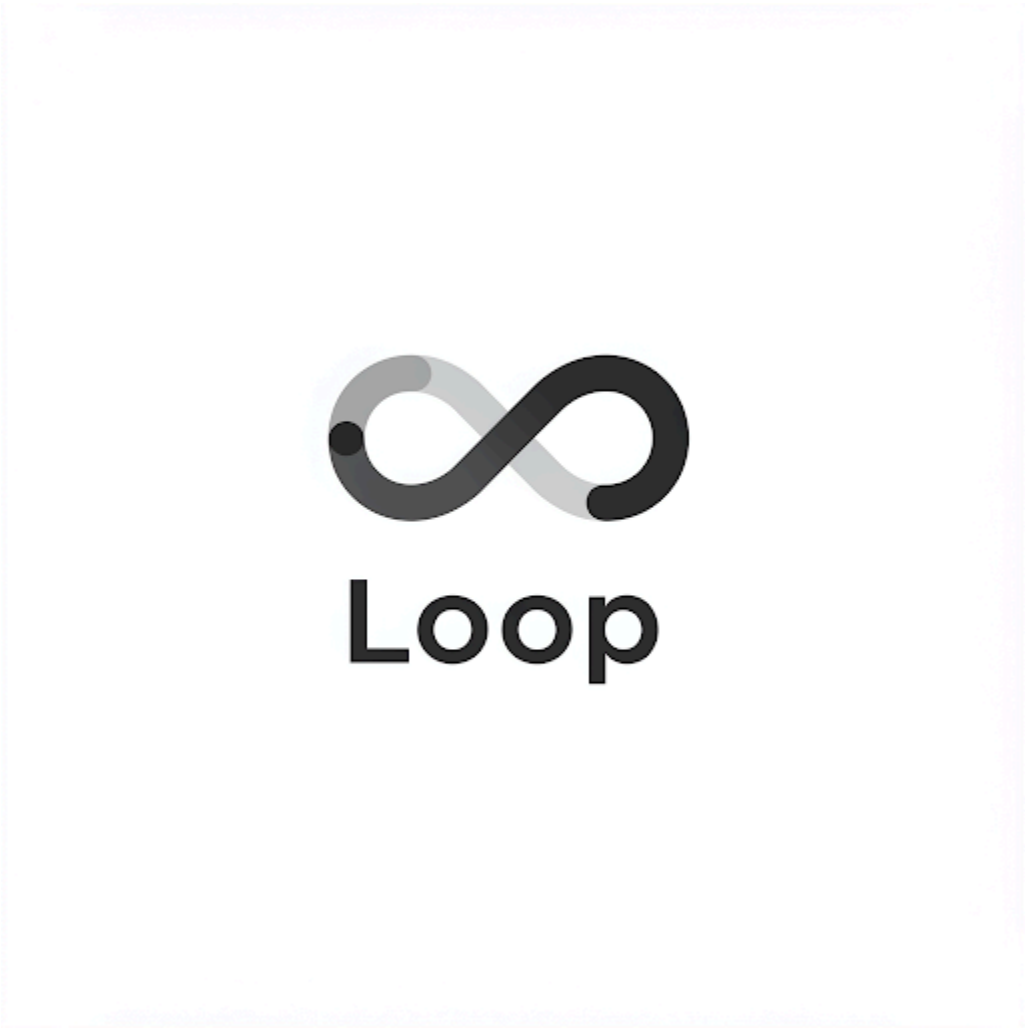
Εργαλεία

Τα tools που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των περιγραφών και διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης είναι τα εξής:

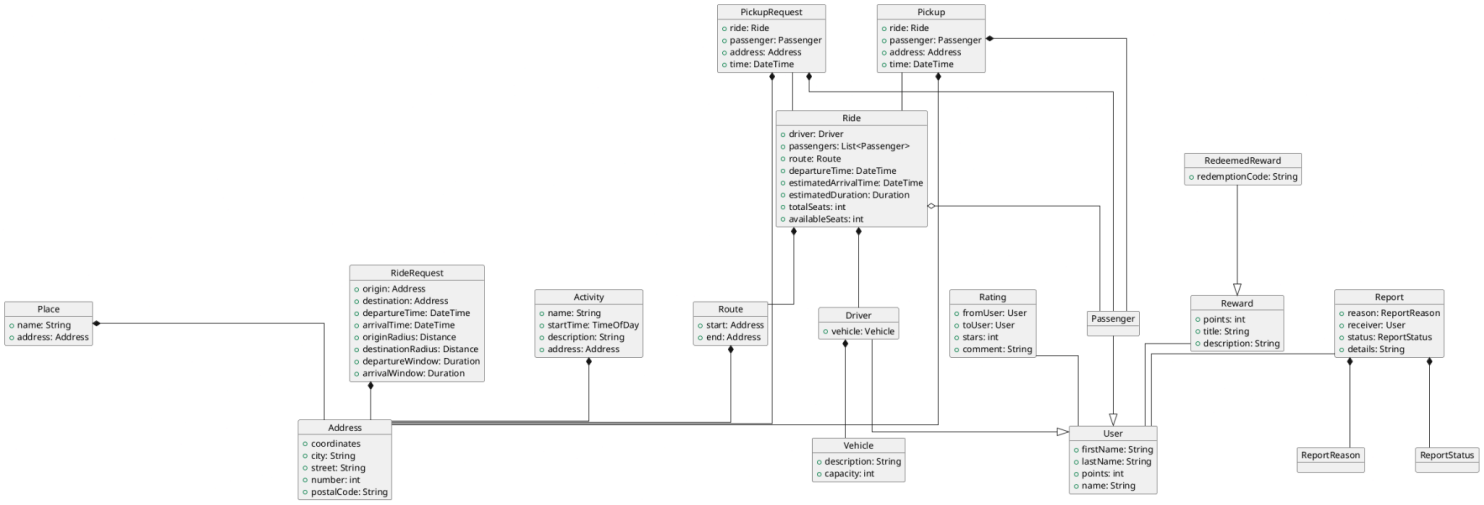
1) **PlantUml** για την δημιουργία διαγραμμάτων
2) **Latex** για την δημιουργία αναφοράς (δεν χρησιμοποιήθηκε στην τελική αναφορά)
3) **Git** για Version Control
4) **Taiga.io** για ανάθεση tasks
5) **Discord** για επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας

Domain Model

Domai-model-v1.0



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491	Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643	Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696	Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610	Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644	Ρόλος: **editor**

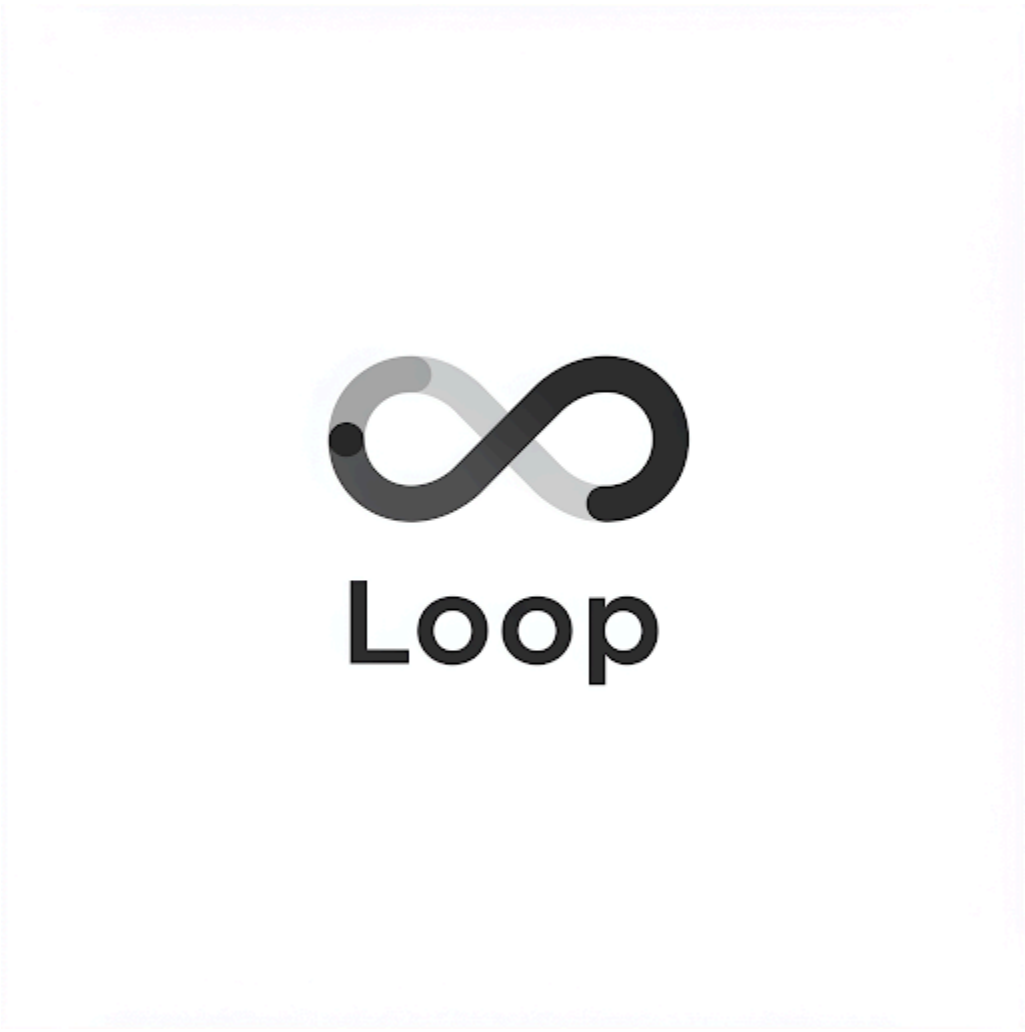


Για καλύτερη ανάλυση είναι ανεβασμένο στο git: https://github.com/YannisRavasopoulos/ProjectSD_S6/blob/main/DIAGRAMS/domain-model.png

Διαγράμματα Ευρωστίας - Robustness Diagrams

Robustness-diagram-v1.0

Loop

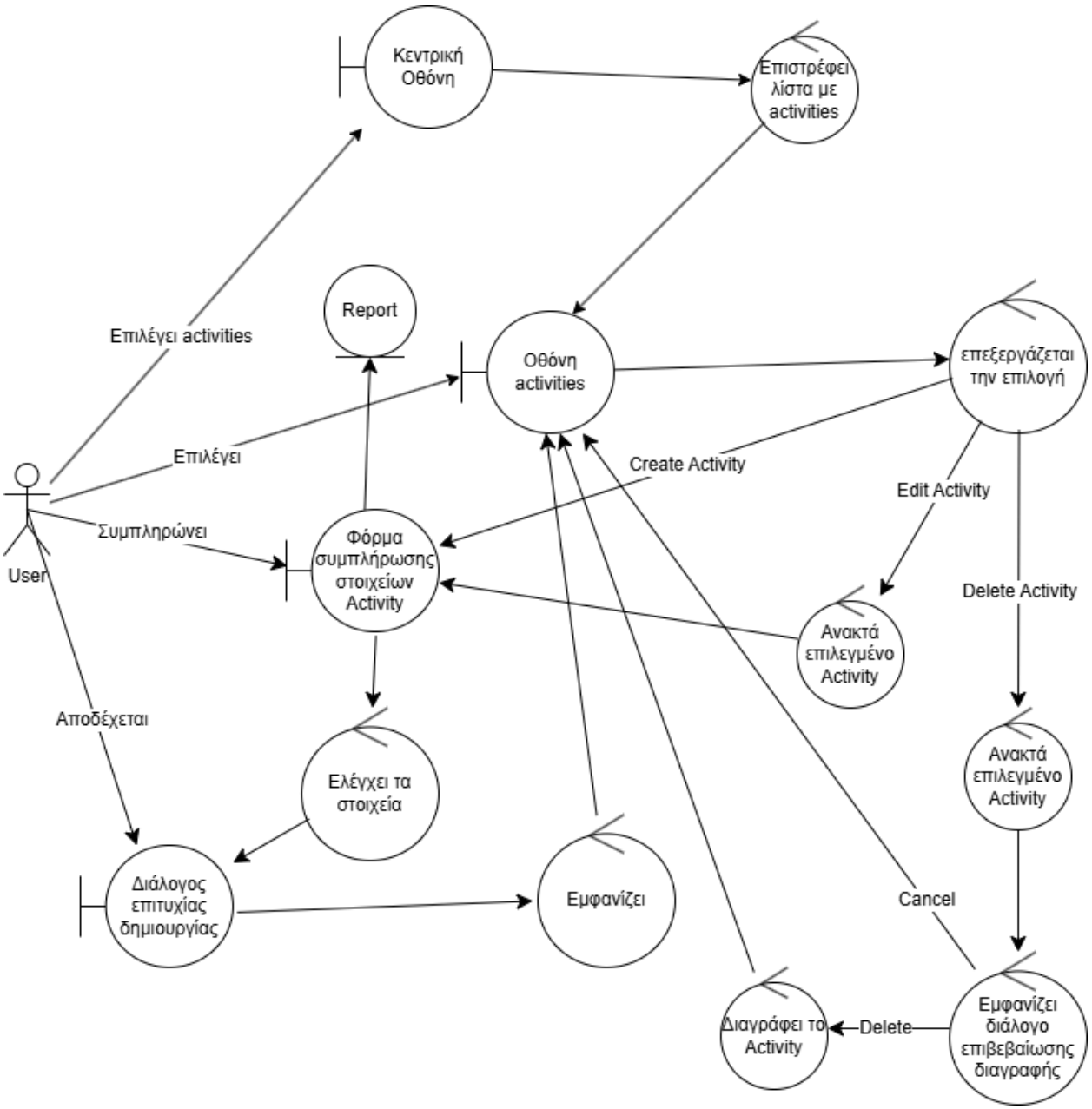


Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491	Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643	Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696	Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610	Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644	Ρόλος: **editor**

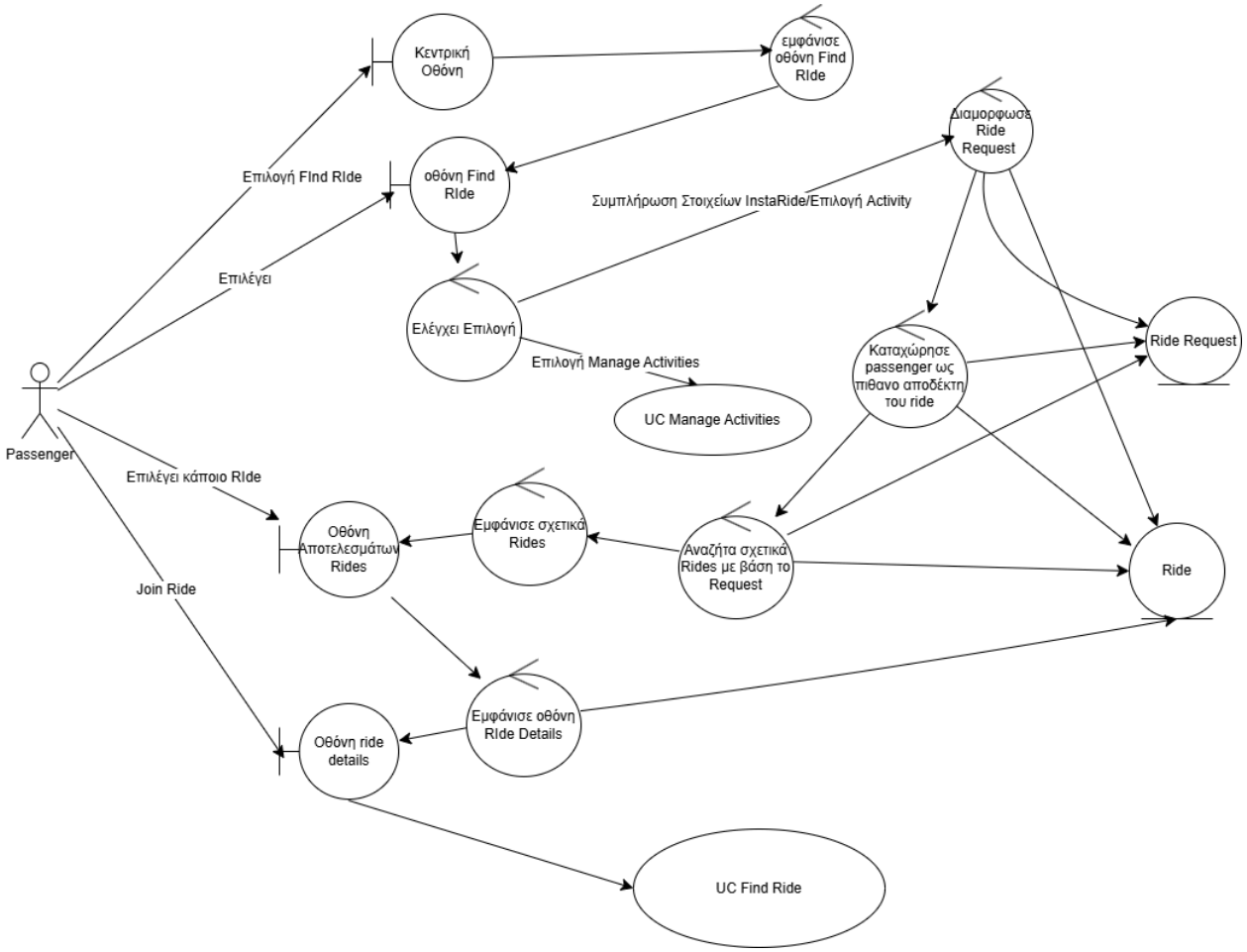
Αλλαγές

Τα robustness diagrams ακολουθούν πιστά τα use-case descriptions. Επομένως όλες οι αλλαγές των use-case descriptions αντανακλώνται πλήρως και στα robustness diagrams. Για οποιαδήποτε αλλαγή μπορείτε να ανατρέξετε στην αντίστοιχη παράγραφο.

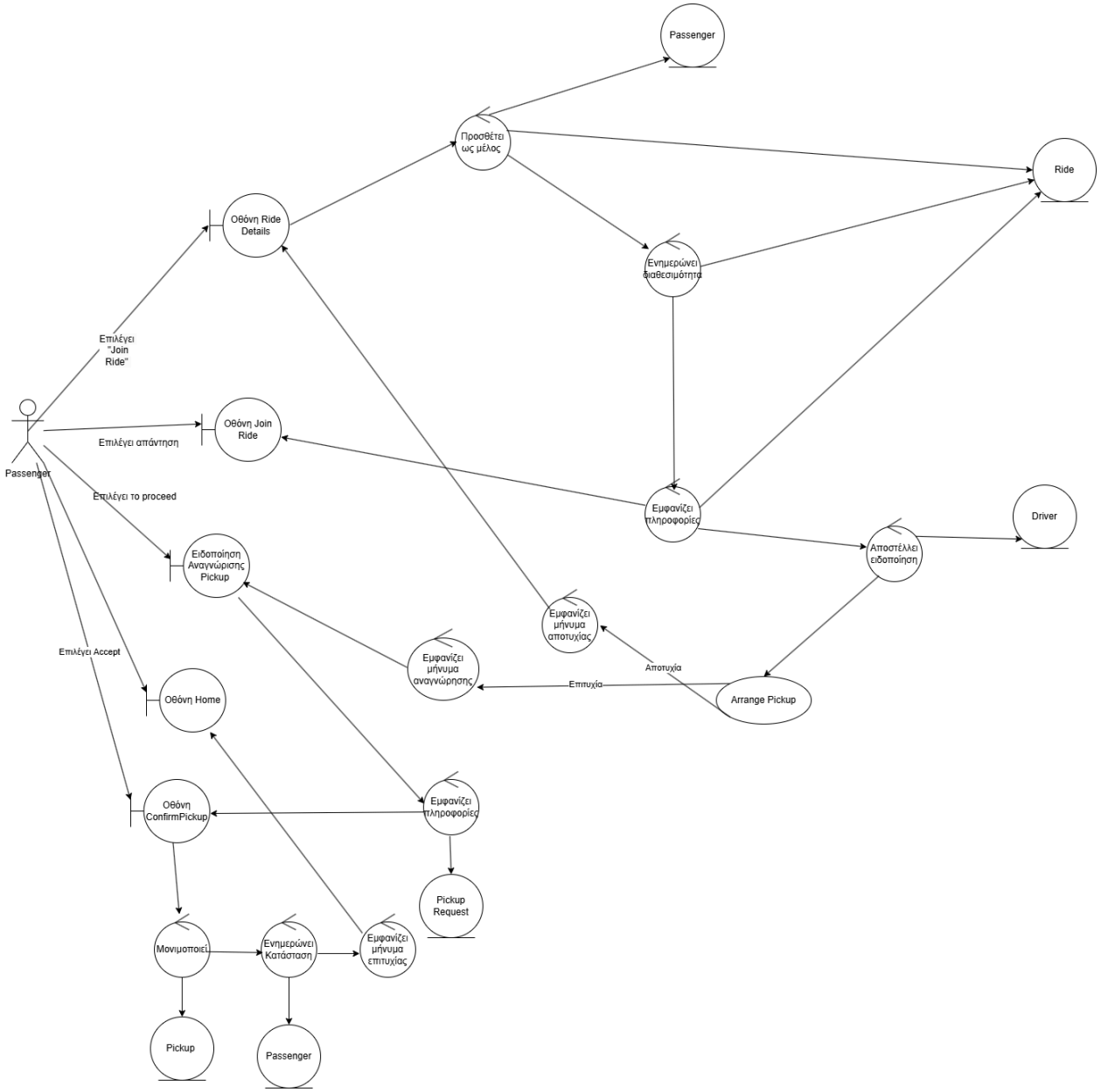
Manage RIde:


Κεντρική Οθόνη
Επιστρέφει λίστα με activities
Report
Επιλέγει activities
Οθόνη activities
επεξεργάζεται την επιλογή
Επιλέγει
Create Activity
Edit Activity
Συμπληρώνει
User
Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων Activity
Delete Activity
Ανακτά επιλεγμένο Activity
Αποδέχεται
Ελέγχει τα στοιχεία
Ανακτά επιλεγμένο Activity
Διάλογος επιτυχίας δημιουργίας
Εμφανίζει
Cancel
Διαγράφει το Activity
Delete
Εμφανίζει διάλογο επιβεβαίωσης διαγραφής

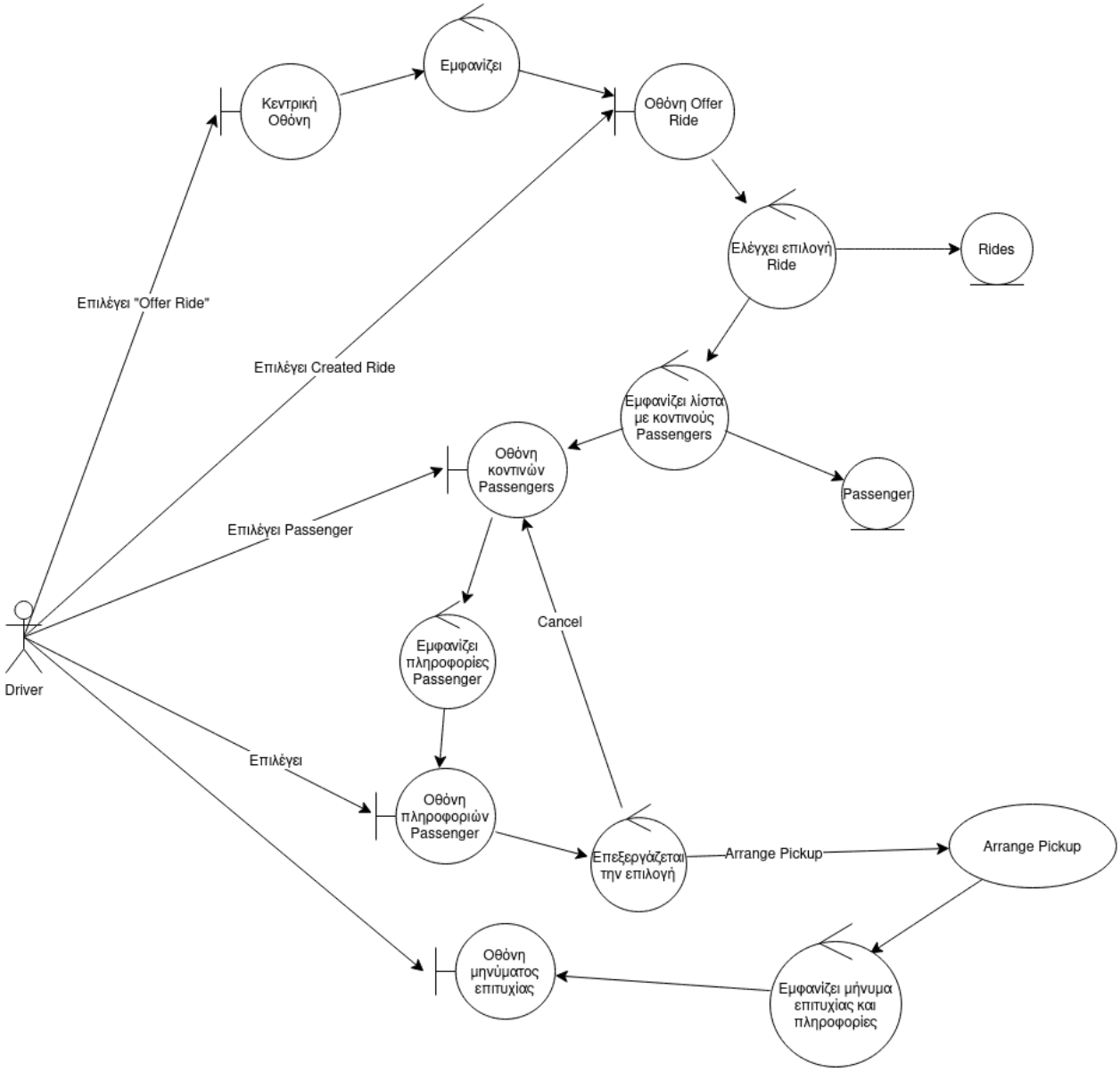
Find Ride:


Κεντρική Οθόνη
εμφάνισε οθόνη Find RIde
Διαμορφωσε Ride Request
Επιλογή FInd RIde
οθόνη Find RIde
Συμπλήρωση Στοιχείων InstaRide/Επιλογή Activity
Επιλέγει
Ελέγχει Επιλογή
Ride Request
Επιλογή Manage Activities
Καταχώρησε passenger ως πιθανο αποδέκτη του ride
UC Manage Activities
Passenger
Επιλέγει κάποιο RIde
Οθόνη Αποτελεσμάτων Rides
Εμφάνισε σχετικά Rides
Αναζήτα σχετικά Rides με βάση το Request
Ride
Join Ride
Εμφάνισε οθόνη RIde Details
Οθόνη ride details
UC Find Ride

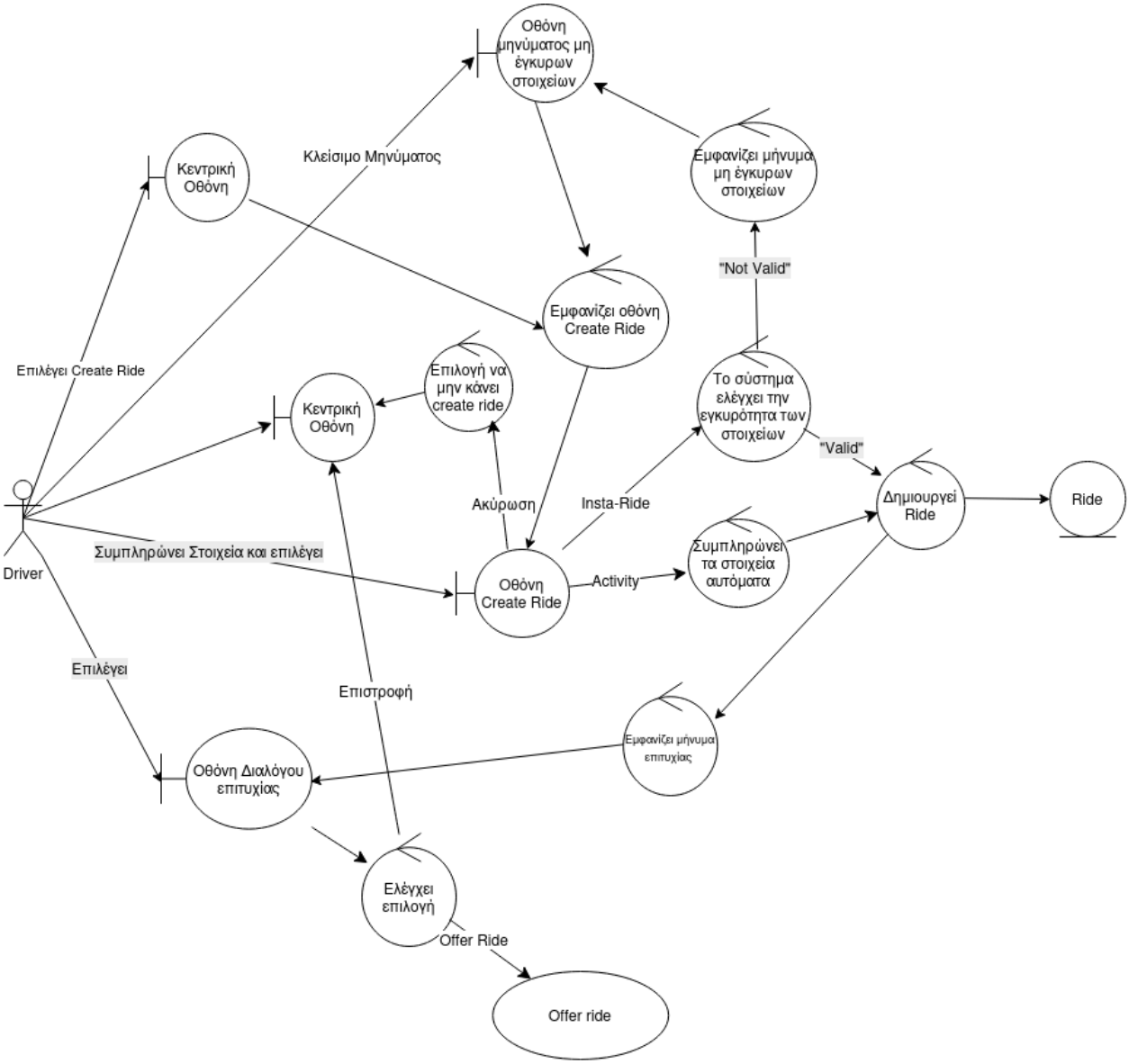
Join Ride:


Passenger
Προσθέτει ως μέλος
Ride
Οθόνη Ride Details
Ενημερώνει διαθεσιμότητα
Επιλέγει "Join Ride"
Οθόνη Join Ride
Επιλέγει απάντηση
Passenger
Επιλέγει το proceed
Εμφανίζει πληροφορίες
Driver
Ειδοποίηση Αναγνώρισης Pickup
Αποστέλλει ειδοποίηση
Εμφανίζει μήνυμα αποτυχίας
Επιλέγει Accept
Εμφανίζει μήνυμα αναγνώρησης
Αποτυχία
Οθόνη Home
Επιτυχία
Arrange Pickup
Οθόνη ConfirmPickup
Εμφανίζει πληροφορίες
Pickup Request
Μονιμοποιεί
Ενημερώνει Κατάσταση
Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας
Pickup
Passenger

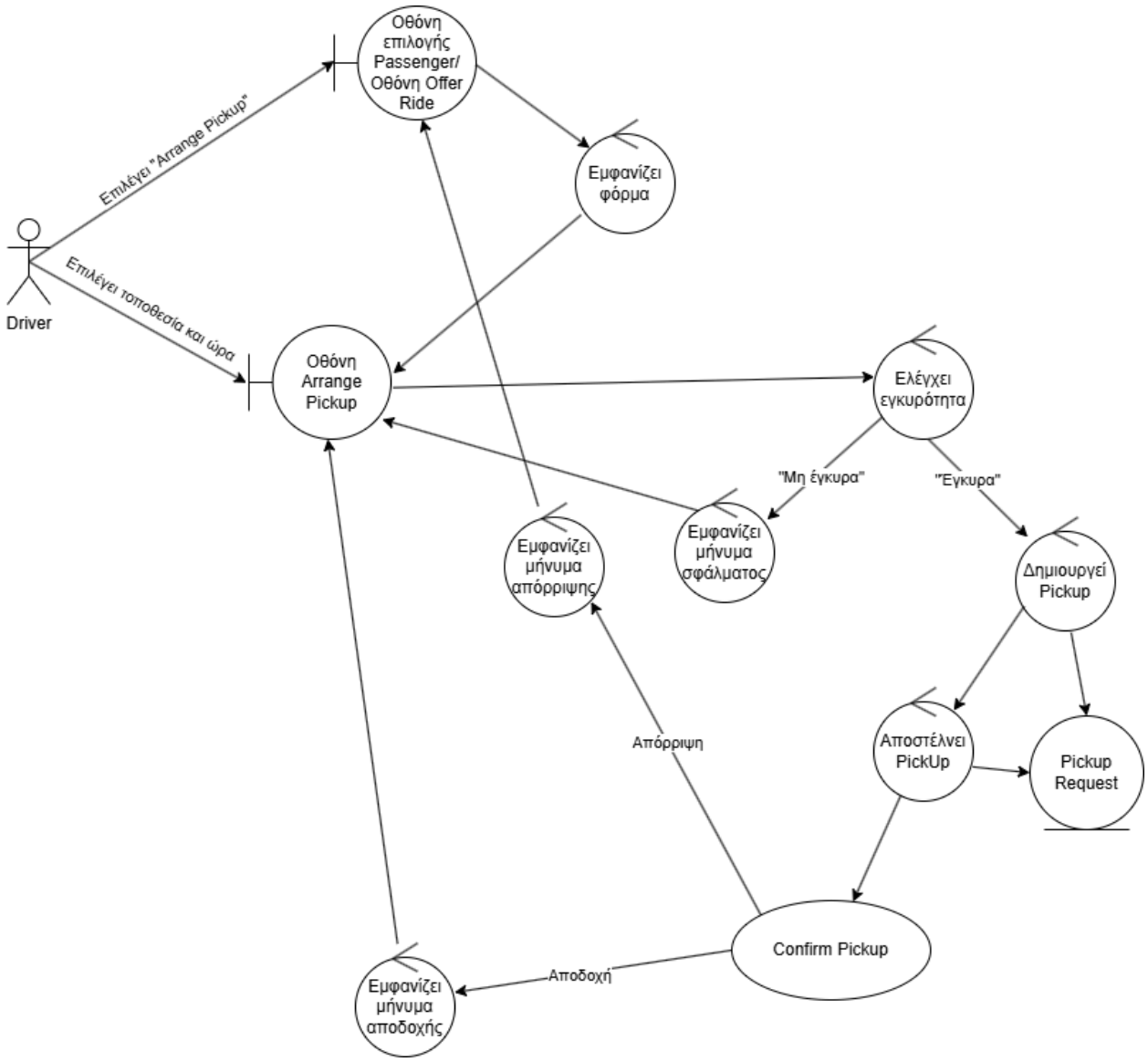
Offer Ride:


Κεντρική Οθόνη
Εμφανίζει
Οθόνη Offer Ride
Ελέγχει επιλογή Ride
Rides
Επιλέγει "Offer Ride"
Επιλέγει Created Ride
Εμφανίζει λίστα με κοντινούς Passengers
Οθόνη κοντινών Passengers
Passenger
Επιλέγει Passenger
Driver
Εμφανίζει πληροφορίες Passenger
Cancel
Επιλέγει
Οθόνη πληροφοριών Passenger
Επεξεργάζεται την επιλογή
Arrange Pickup
Arrange Pickup
Οθόνη μηνύματος επιτυχίας
Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας και πληροφορίες

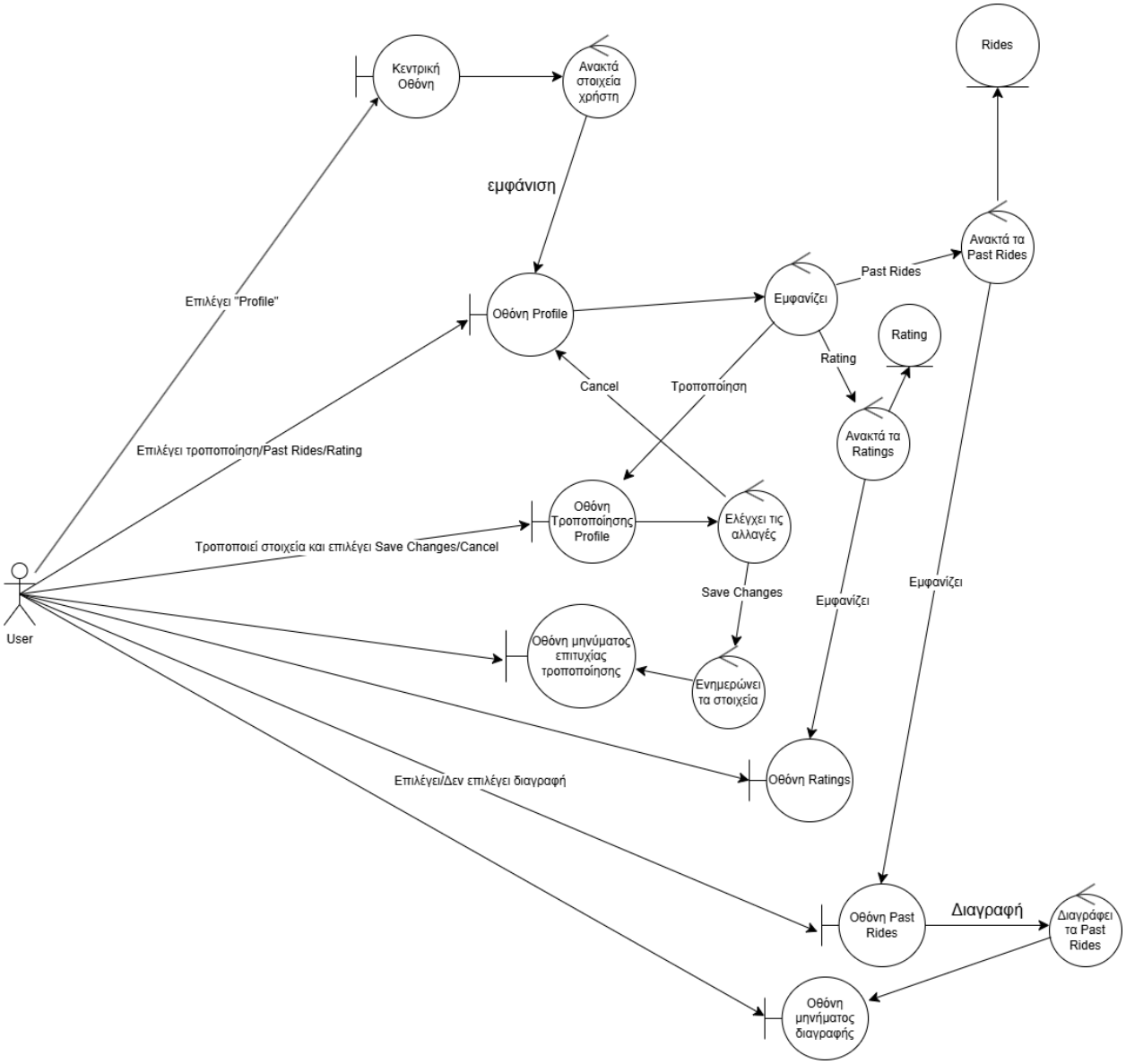
Create Ride:


Οθόνη μηνύματος μη έγκυρων στοιχείων
Κεντρική Οθόνη
Κλείσιμο Μηνύματος
Εμφανίζει μήνυμα μη έγκυρων στοιχείων
"Not Valid"
Εμφανίζει οθόνη Create Ride
Επιλέγει Create Ride
Επιλογή να μην κάνει create ride
Κεντρική Οθόνη
Το σύστημα ελέγχει την εγκυρότητα των στοιχείων
"Valid"
Δημιουργεί Ride
Ride
Ακύρωση
Insta-Ride
Driver
Συμπληρώνει Στοιχεία και επιλέγει
Οθόνη Create Ride
Activity
Συμπληρώνει τα στοιχεία αυτόματα
Επιλέγει
Επιστροφή
Εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας
Οθόνη Διαλόγου επιτυχίας
Ελέγχει επιλογή
Offer Ride
Offer ride

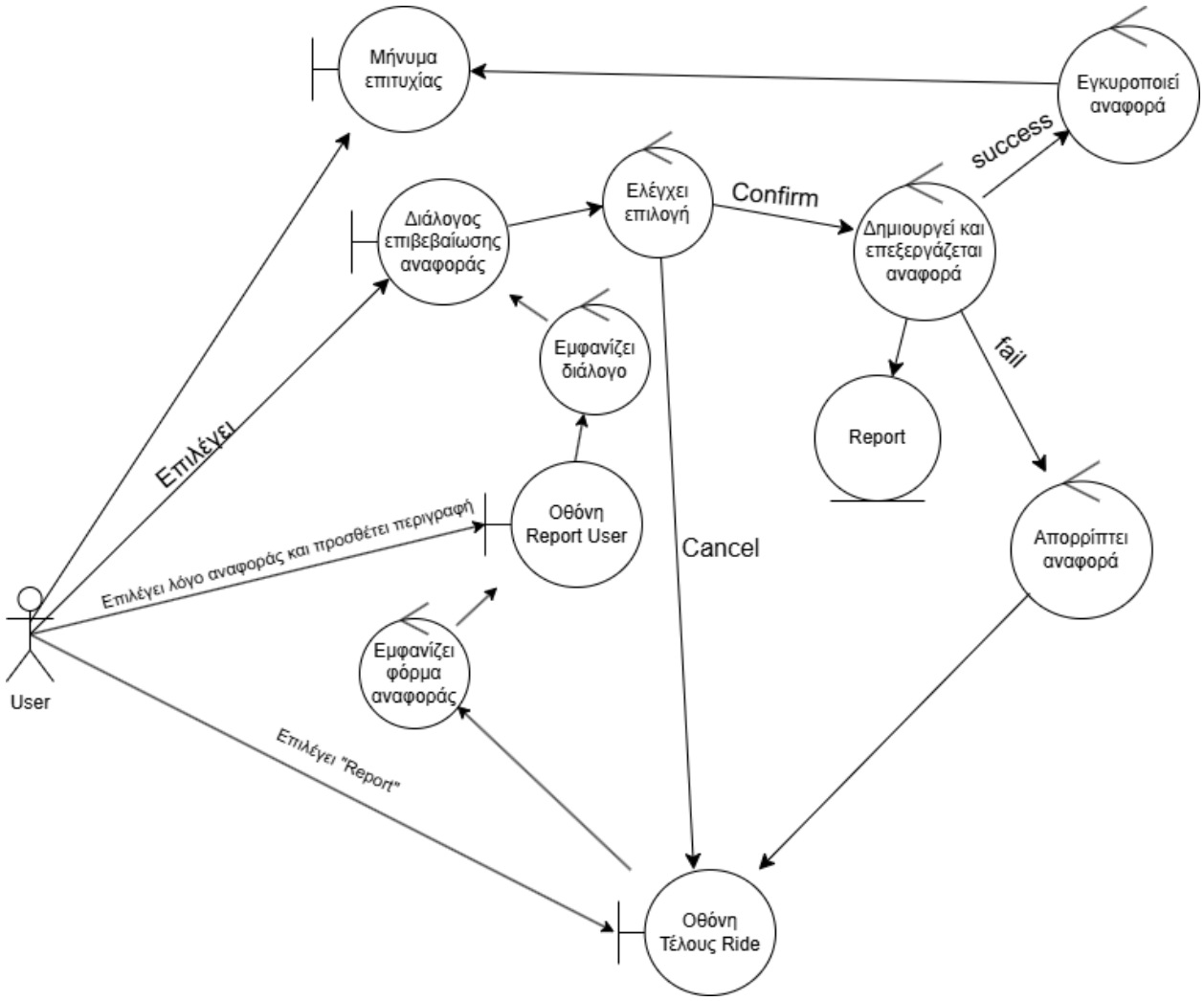
Arrange Pickup:



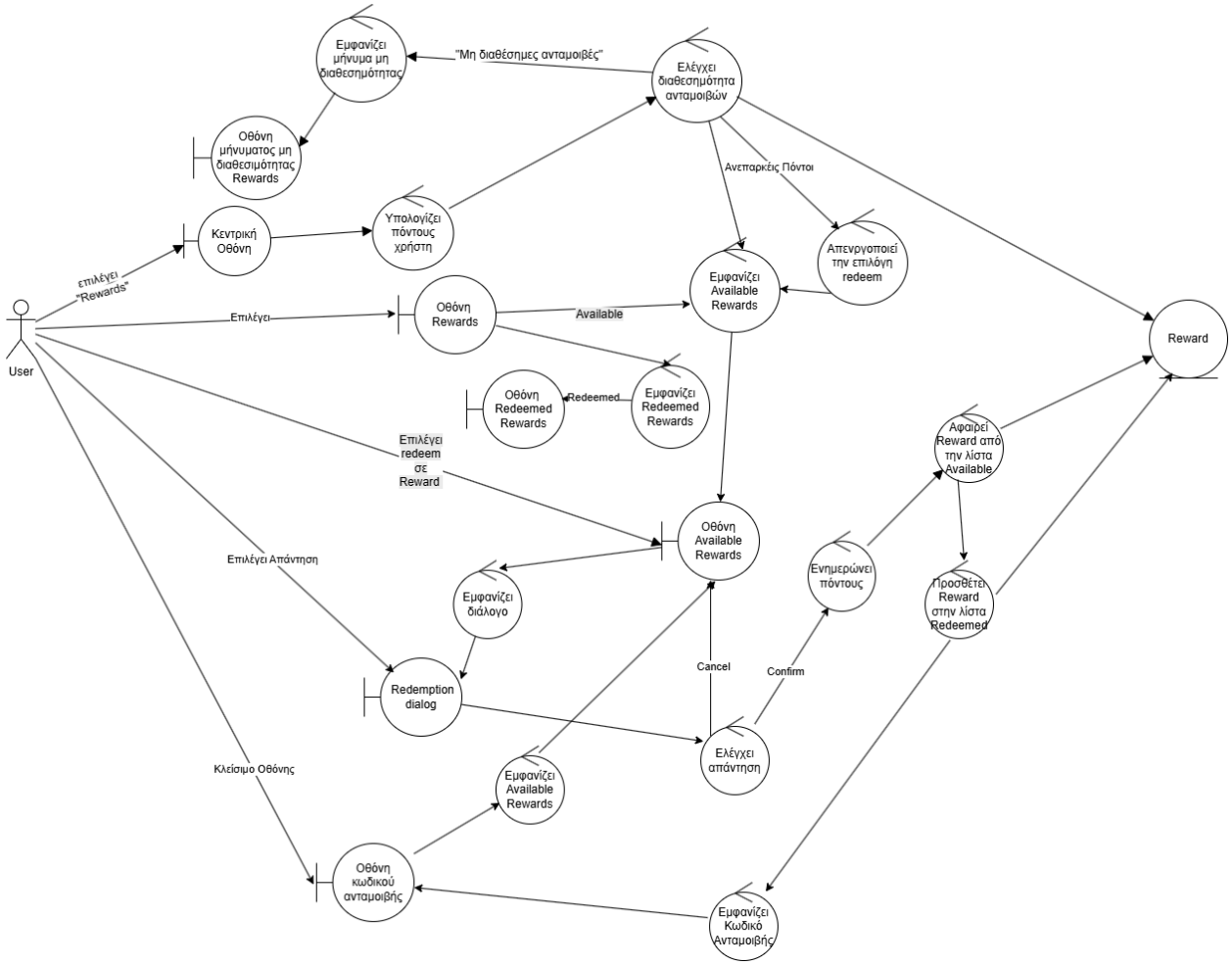
Manage Profile:



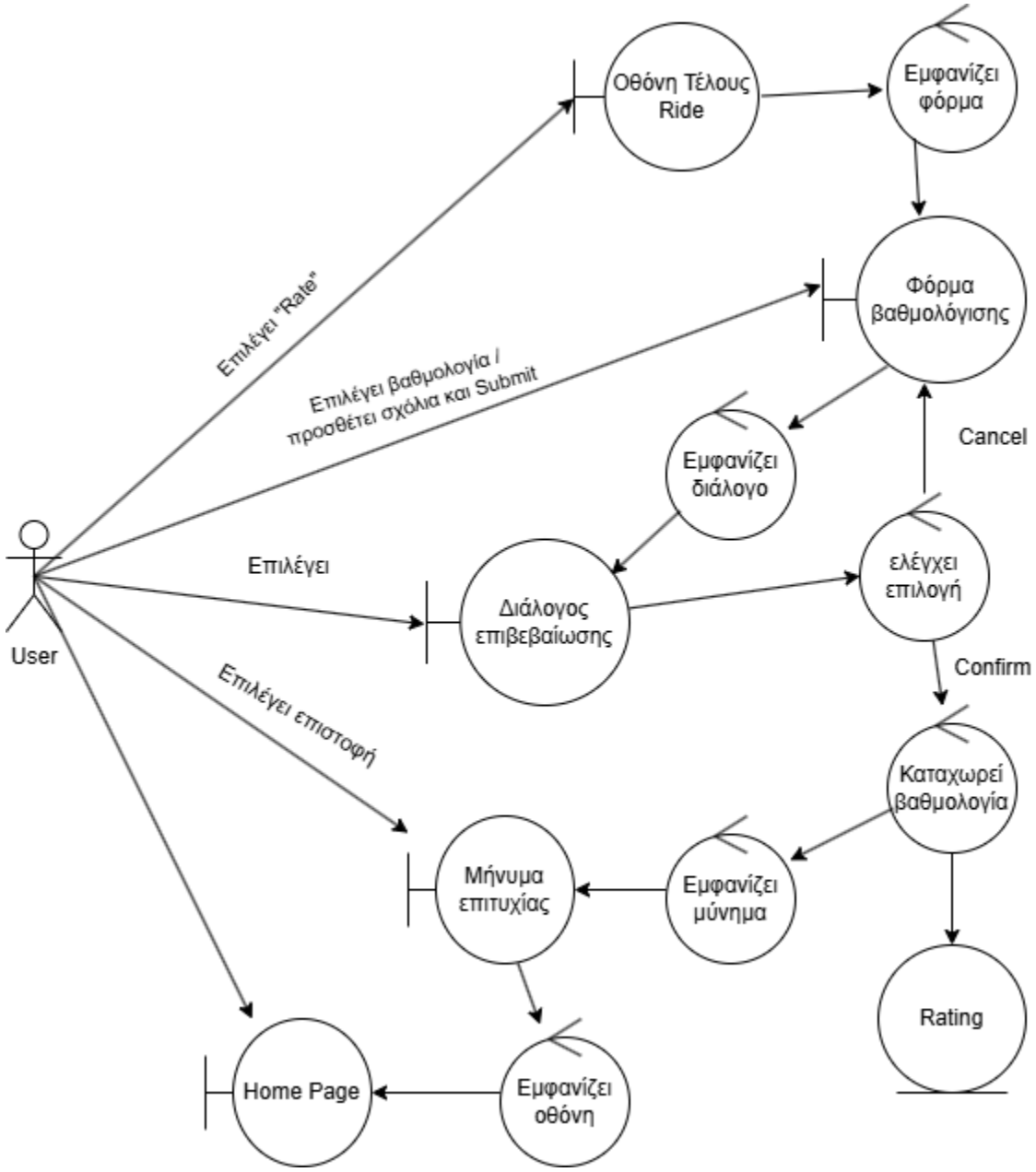
Report User:


Μήνυμα επιτυχίας
Εγκυροποιεί αναφορά
success
Διάλογος επιβεβαίωσης αναφοράς
Ελέγχει επιλογή
Confirm
Δημιουργεί και επεξεργάζεται αναφορά
Εμφανίζει διάλογο
fail
Report
Επιλέγει
Οθόνη Report User
Επιλέγει λόγο αναφοράς και προσθέτει περιγραφή
Cancel
Απορρίπτει αναφορά
Εμφανίζει φόρμα αναφοράς
User
Επιλέγει "Report"
Οθόνη Τέλους Ride

Redeem Reward:



Rate User:


Οθόνη Τέλους Ride
Εμφανίζει φόρμα
Φόρμα βαθμολόγισης
Επιλέγει "Rate"
Επιλέγει βαθμολογία / προσθέτει σχόλια και Submit
Εμφανίζει διάλογο
Cancel
User
Επιλέγει
Διάλογος επιβεβαίωσης
ελέγχει επιλογή
Confirm
Επιλέγει επιστοφή
Καταχωρεί βαθμολογία
Μήνυμα επιτυχίας
Εμφανίζει μύνημα
Rating
Home Page
Εμφανίζει οθόνη

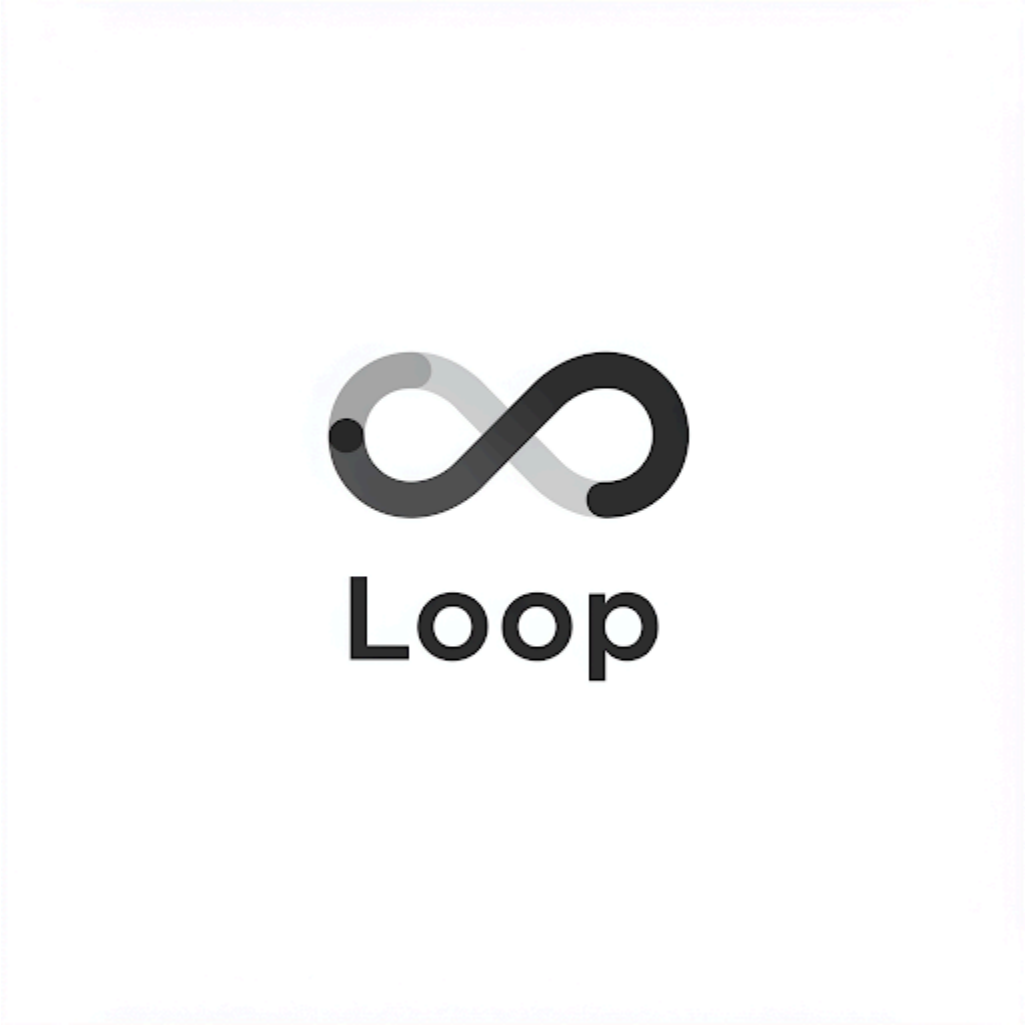
Εργαλεία

Τα tools που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των διαγραμμάτων ευρωστίας είναι τα εξής:

1) **Drawio** για την δημιουργία των διαγραμμάτων

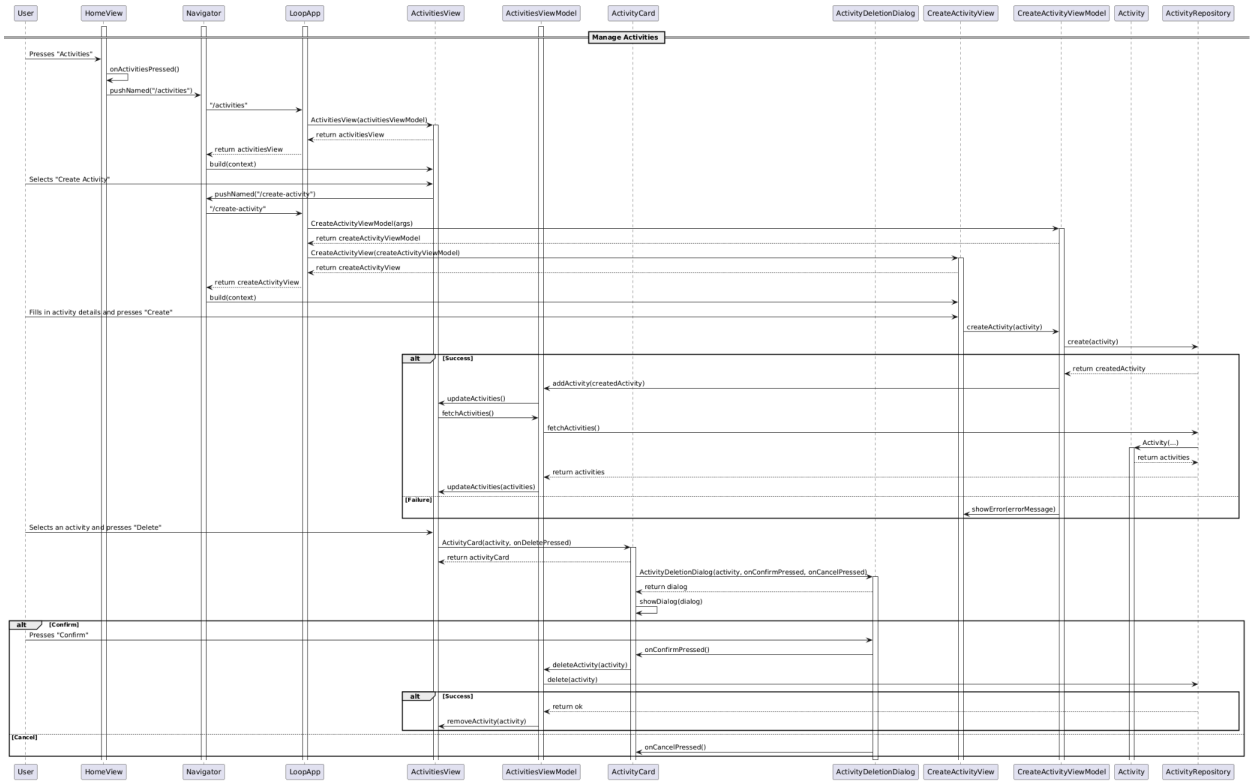
Διαγράμματα ροής - Sequence Diagrams

Sequence-diagrams-v1.0

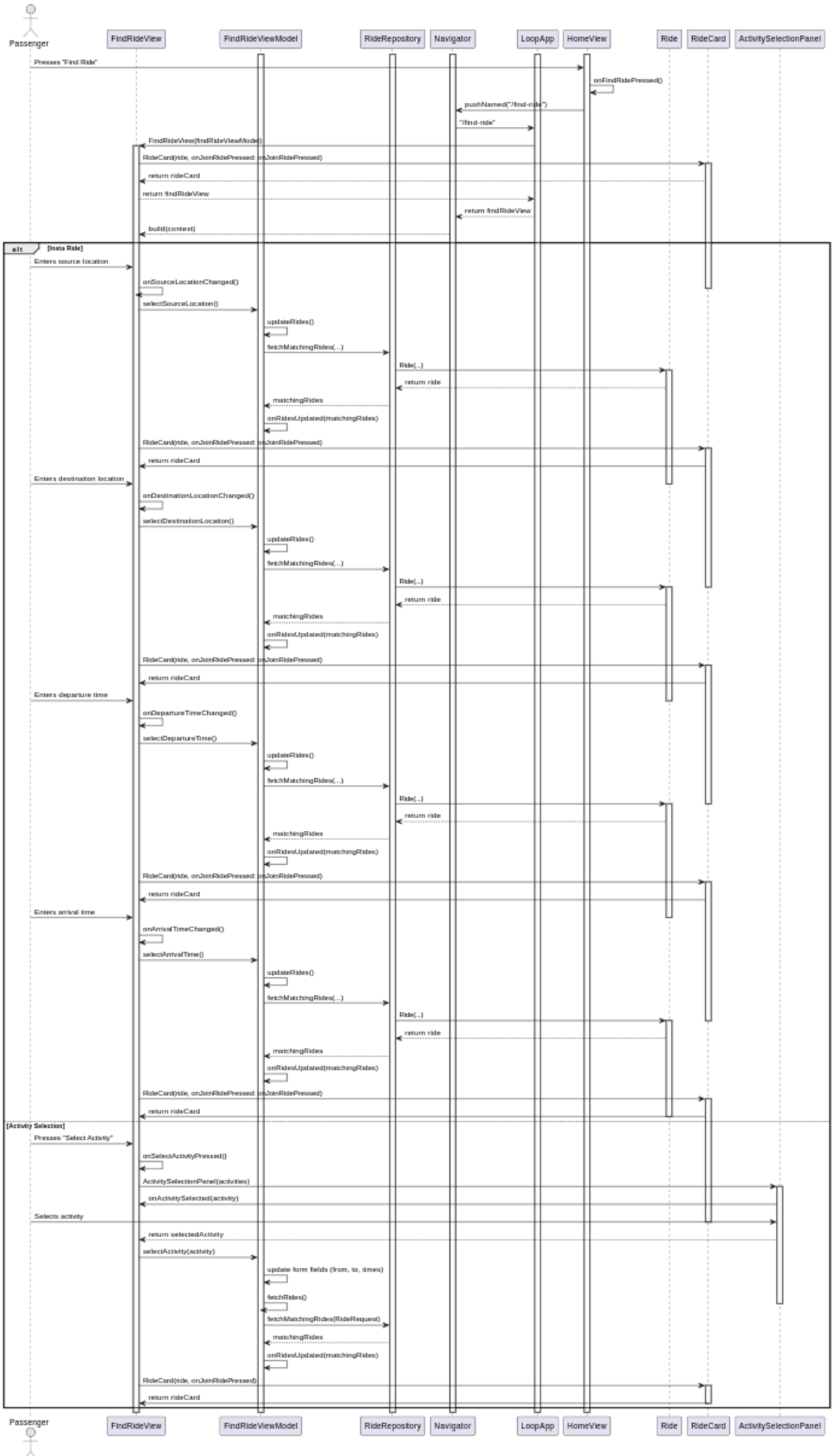


Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491	**Ρόλος: editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643	**Ρόλος: editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696	**Ρόλος: editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610	**Ρόλος: editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644	**Ρόλος: editor**

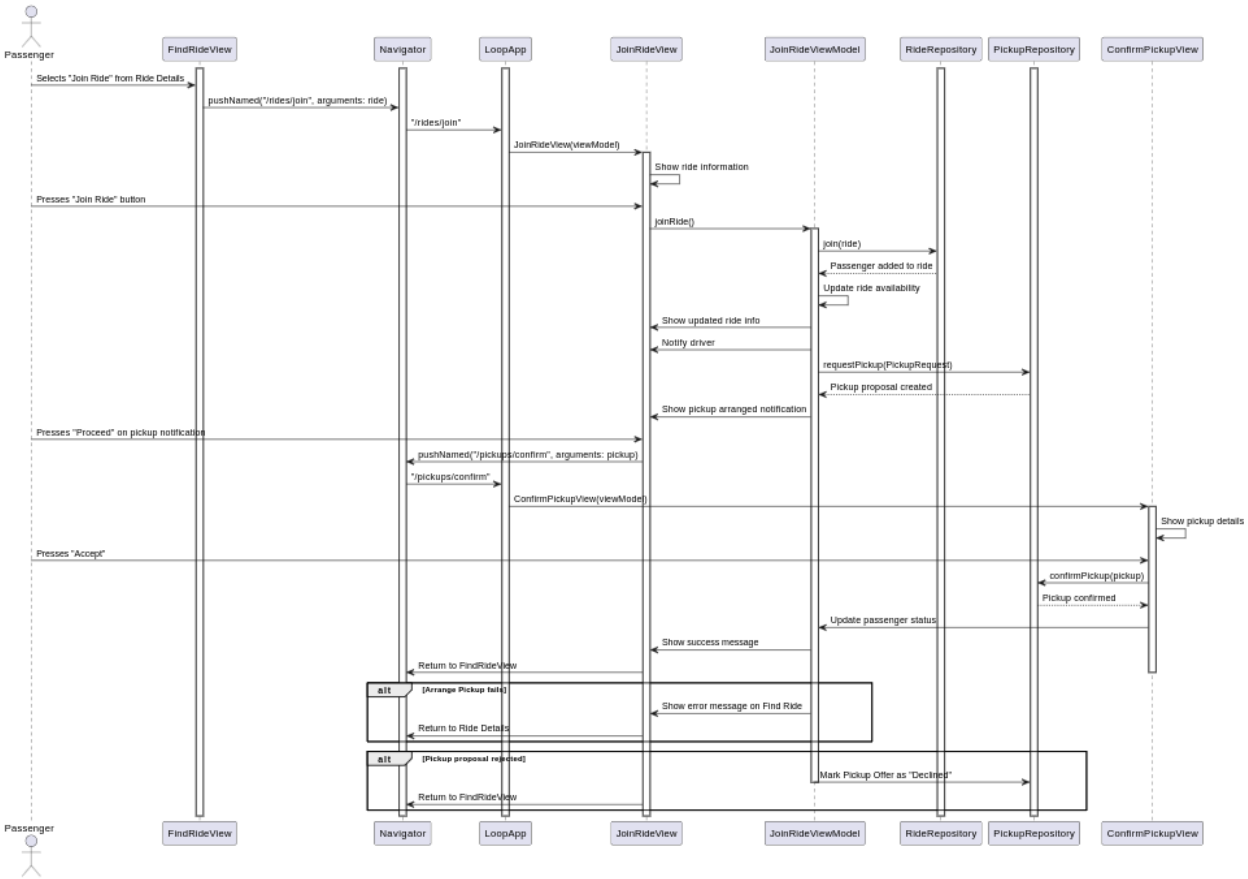
Manage Activities:



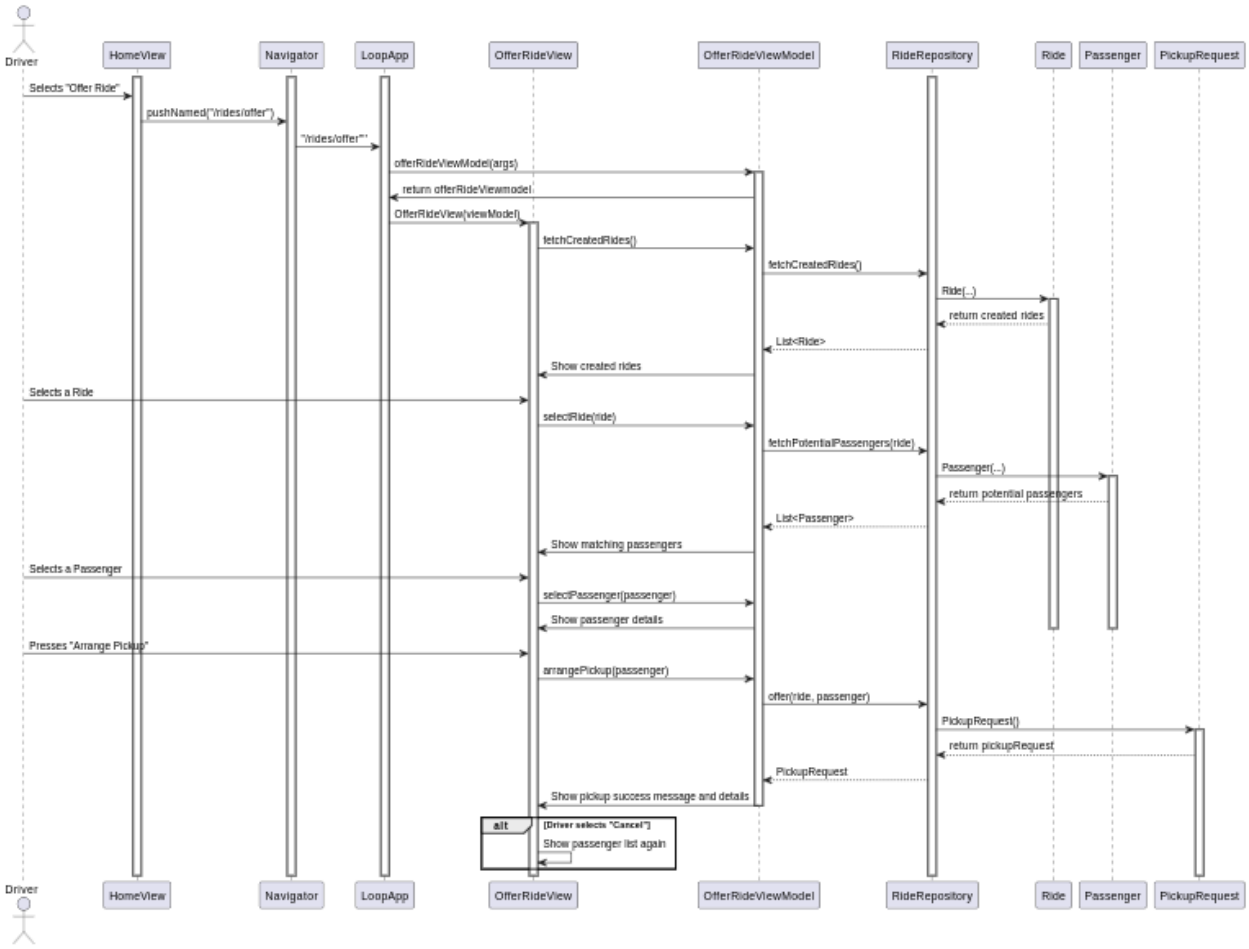
Find Ride:


Passenger
FindRideView
FindRideViewModel
RideRepository
Navigator
LoopApp
HomeView
Ride
RideCard
ActivitySelectionPanel
Presses "Find Ride"
onFindRidePressed()
pushNamed("/find-ride")
"/find-ride"
FindRideView(findRideViewModel)
RideCard(ride, onJoinRidePressed: onJoinRidePressed)
return rideCard
return findRideView
return findRideView
build(context)
alt
[Insta Ride]
Enters source location
onSourceLocationChanged()
selectSourceLocation()
updateRides()
fetchMatchingRides(...)
Ride(...)
return ride
matchingRides
onRidesUpdated(matchingRides)
RideCard(ride, onJoinRidePressed: onJoinRidePressed)
return rideCard
Enters destination location
onDestinationLocationChanged()
selectDestinationLocation()
updateRides()
fetchMatchingRides(...)
Ride(...)
return ride
matchingRides
onRidesUpdated(matchingRides)
RideCard(ride, onJoinRidePressed: onJoinRidePressed)
return rideCard
Enters departure time
onDepartureTimeChanged()
selectDepartureTime()
updateRides()
fetchMatchingRides(...)
Ride(...)
return ride
matchingRides
onRidesUpdated(matchingRides)
RideCard(ride, onJoinRidePressed: onJoinRidePressed)
return rideCard
Enters arrival time
onArrivalTimeChanged()
selectArrivalTime()
updateRides()
fetchMatchingRides(...)
Ride(...)
return ride
matchingRides
onRidesUpdated(matchingRides)
RideCard(ride, onJoinRidePressed: onJoinRidePressed)
return rideCard
[Activity Selection]
Presses "Select Activity"
onSelectActivityPressed()
ActivitySelectionPanel(activities)
onActivitySelected(activity)
Selects activity
return selectedActivity
selectActivity(activity)
update form fields (from, to, times)
fetchRides()
fetchMatchingRides(RideRequest)
matchingRides
onRidesUpdated(matchingRides)
RideCard(ride, onJoinRidePressed)
return rideCard
Passenger
FindRideView
FindRideViewModel
RideRepository
Navigator
LoopApp
HomeView
Ride
RideCard
ActivitySelectionPanel

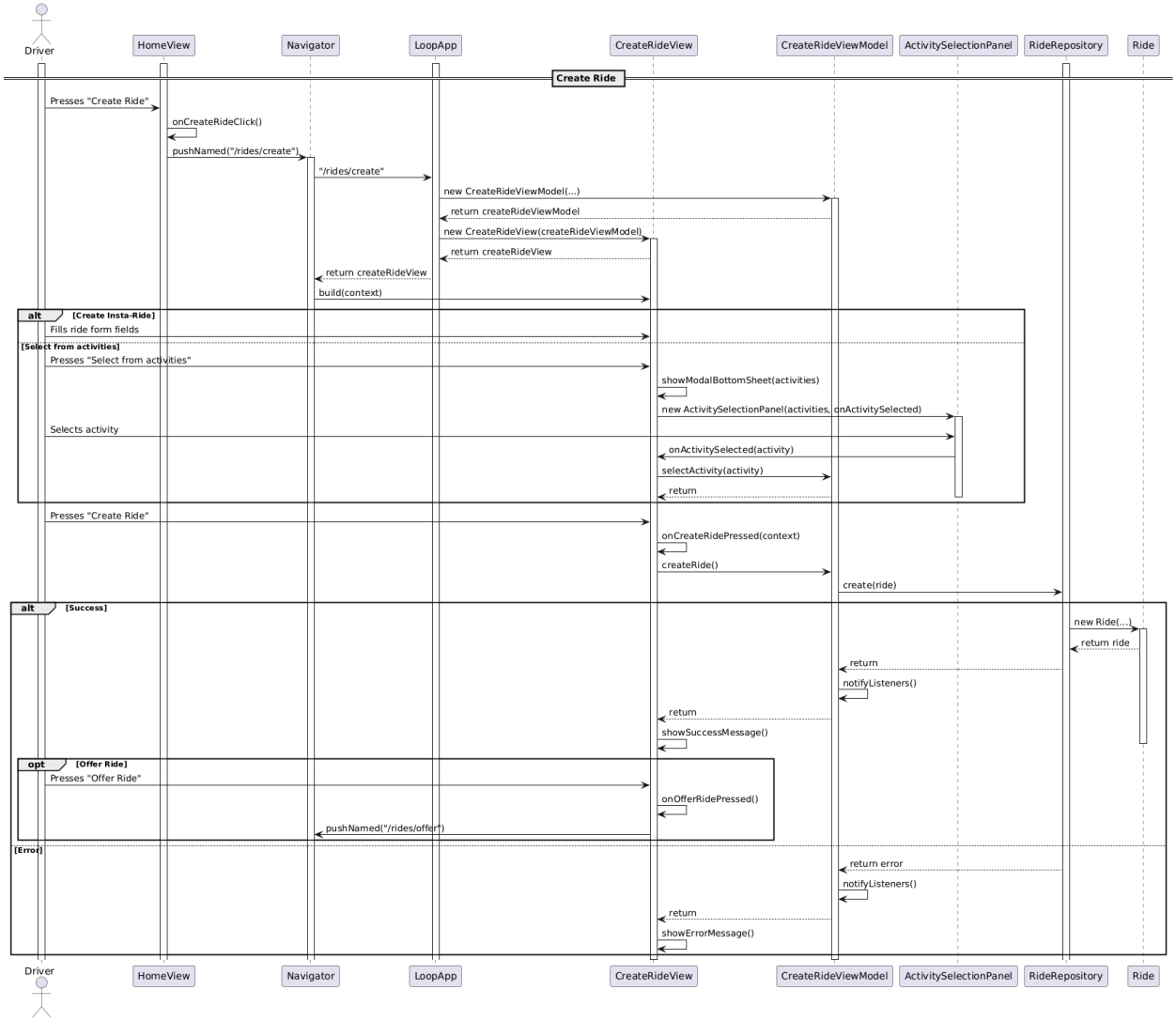
Join Ride:


Passenger
FindRideView
Navigator
LoopApp
JoinRideView
JoinRideViewModel
RideRepository
PickupRepository
ConfirmPickupView
Selects "Join Ride" from Ride Details
pushNamed("/rides/join", arguments: ride)
"/rides/join"
JoinRideView(viewModel)
Show ride information
Presses "Join Ride" button
joinRide()
join(ride)
Passenger added to ride
Update ride availability
Show updated ride info
Notify driver
requestPickup(PickupRequest)
Pickup proposal created
Show pickup arranged notification
Presses "Proceed" on pickup notification
pushNamed("/pickups/confirm", arguments: pickup)
"/pickups/confirm"
ConfirmPickupView(viewModel)
Show pickup details
Presses "Accept"
confirmPickup(pickup)
Pickup confirmed
Update passenger status
Show success message
Return to FindRideView
alt
[Arrange Pickup fails]
Show error message on Find Ride
Return to Ride Details
alt
[Pickup proposal rejected]
Mark Pickup Offer as "Declined"
Return to FindRideView
Passenger
FindRideView
Navigator
LoopApp
JoinRideView
JoinRideViewModel
RideRepository
PickupRepository
ConfirmPickupView

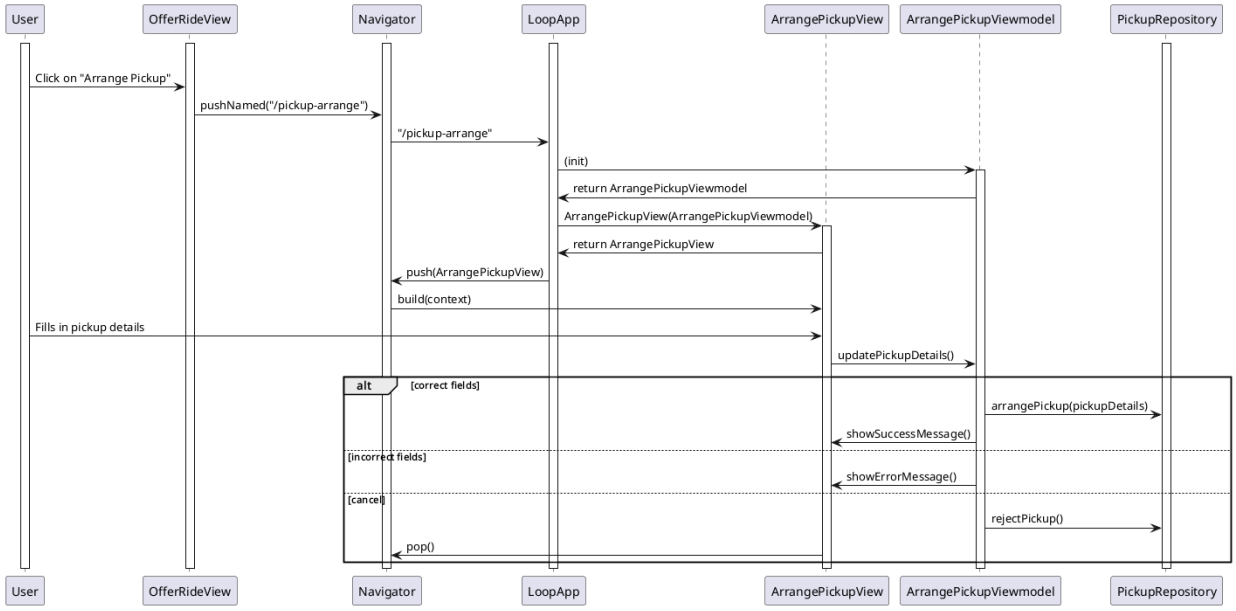
Offer Ride:


Driver
HomeView
Navigator
LoopApp
OfferRideView
OfferRideViewModel
RideRepository
Ride
Passenger
PickupRequest
Selects "Offer Ride"
pushNamed("/rides/offer")
"/rides/offer""
offerRideViewModel(args)
return offerRideViewmodel
OfferRideView(viewModel)
fetchCreatedRides()
fetchCreatedRides()
Ride(...)
return created rides
List<Ride>
Show created rides
Selects a Ride
selectRide(ride)
fetchPotentialPassengers(ride)
Passenger(...)
return potential passengers
List<Passenger>
Show matching passengers
Selects a Passenger
selectPassenger(passenger)
Show passenger details
Presses "Arrange Pickup"
arrangePickup(passenger)
offer(ride, passenger)
PickupRequest()
return pickupRequest
PickupRequest
Show pickup success message and details
alt
[Driver selects "Cancel"]
Show passenger list again

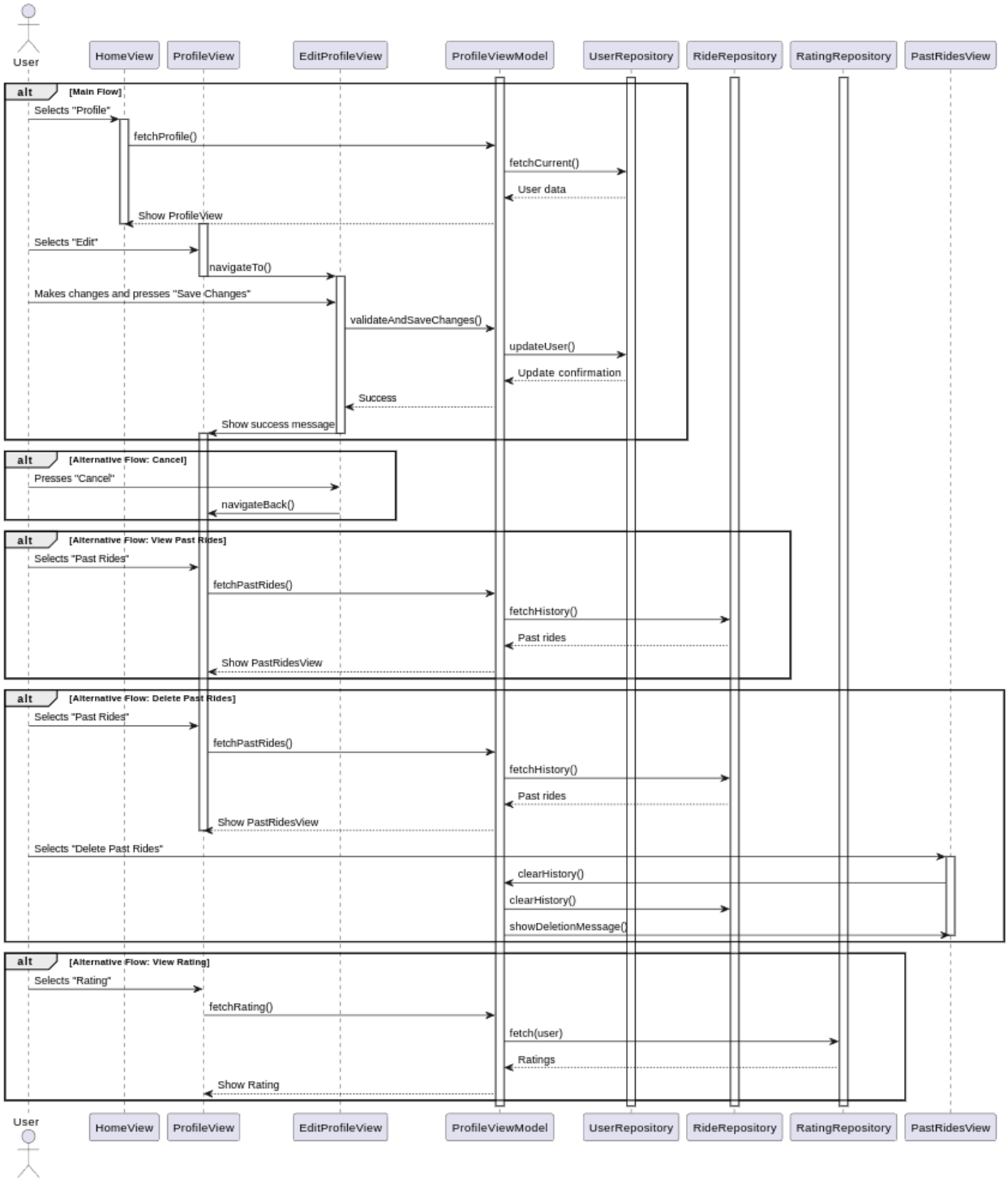
Create Ride:


Driver
HomeView
Navigator
LoopApp
CreateRideView
CreateRideViewModel
ActivitySelectionPanel
RideRepository
Ride
Create Ride
Presses "Create Ride"
onCreateRideClick()
pushNamed("/rides/create")
"/rides/create"
new CreateRideViewModel(...)
return createRideViewModel
new CreateRideView(createRideViewModel)
return createRideView
return createRideView
build(context)
alt [Create Insta-Ride]
Fills ride form fields
[Select from activities]
Presses "Select from activities"
showModalBottomSheet(activities)
new ActivitySelectionPanel(activities, onActivitySelected)
Selects activity
onActivitySelected(activity)
selectActivity(activity)
return
Presses "Create Ride"
onCreateRidePressed(context)
createRide()
create(ride)
alt [Success]
new Ride(...)
return ride
return
notifyListeners()
return
showSuccessMessage()
opt [Offer Ride]
Presses "Offer Ride"
onOfferRidePressed()
pushNamed("/rides/offer")
[Error]
return error
notifyListeners()
return
showErrorMessage()

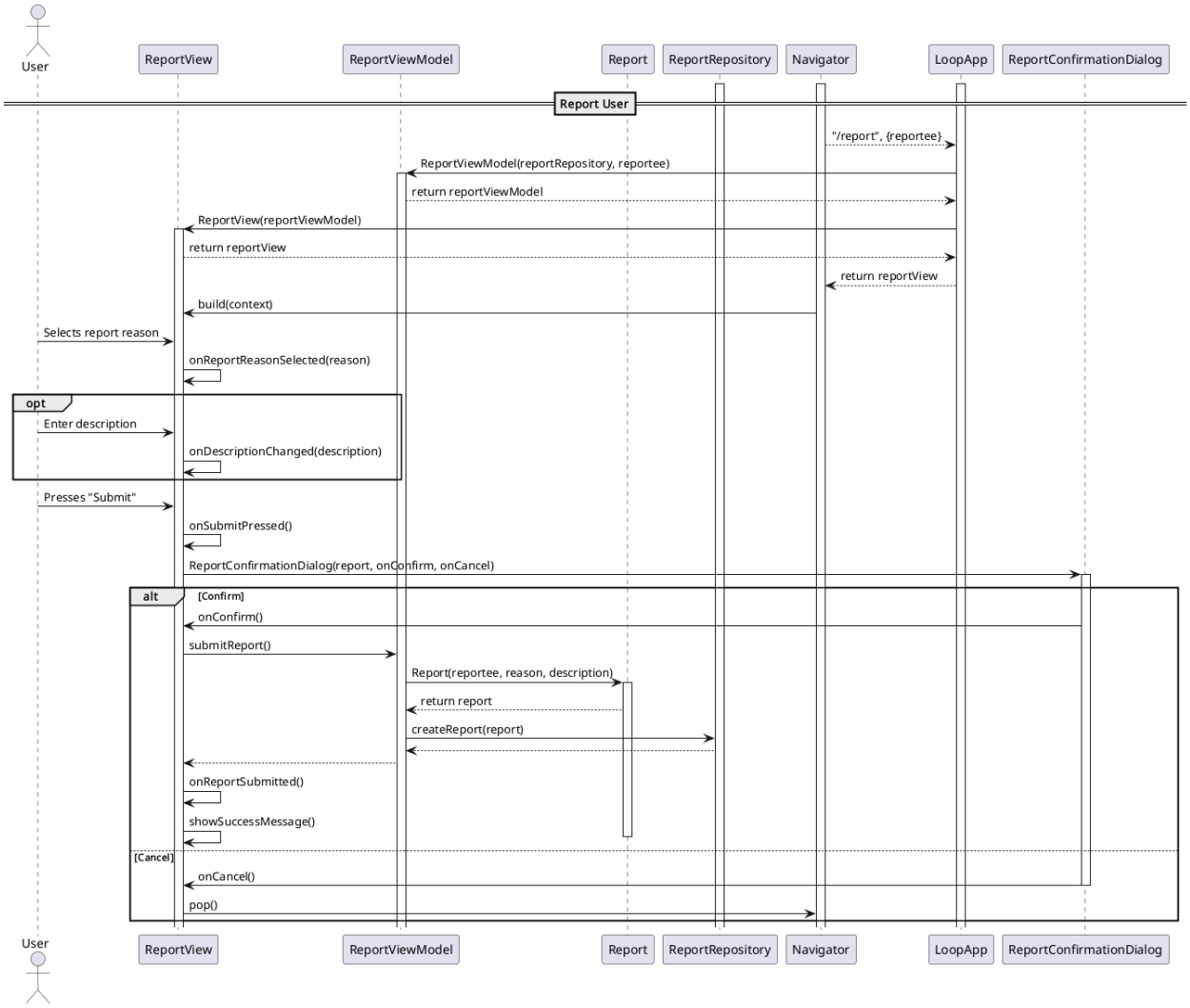
Arrange Pickup:



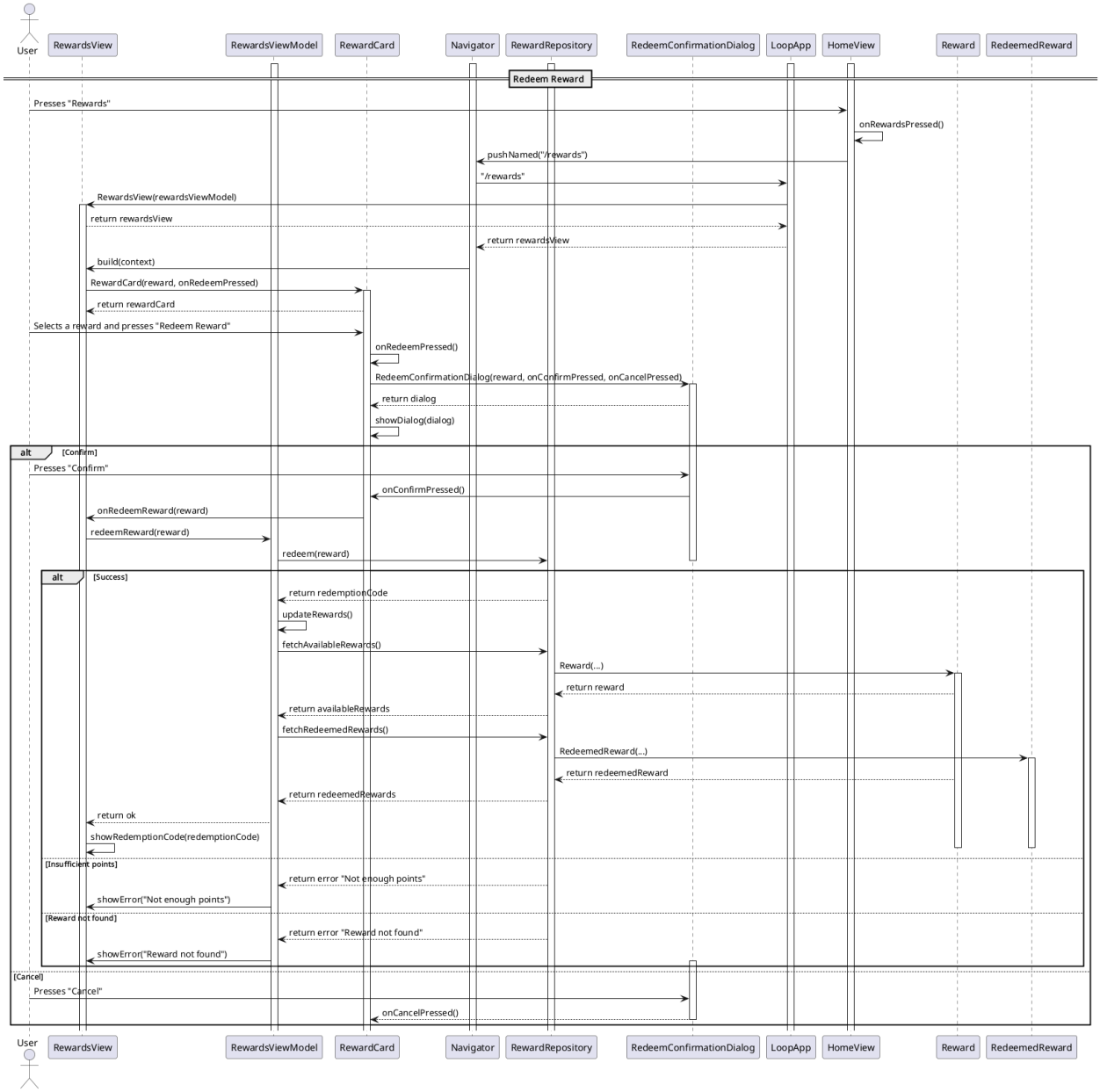
Manage Profile:



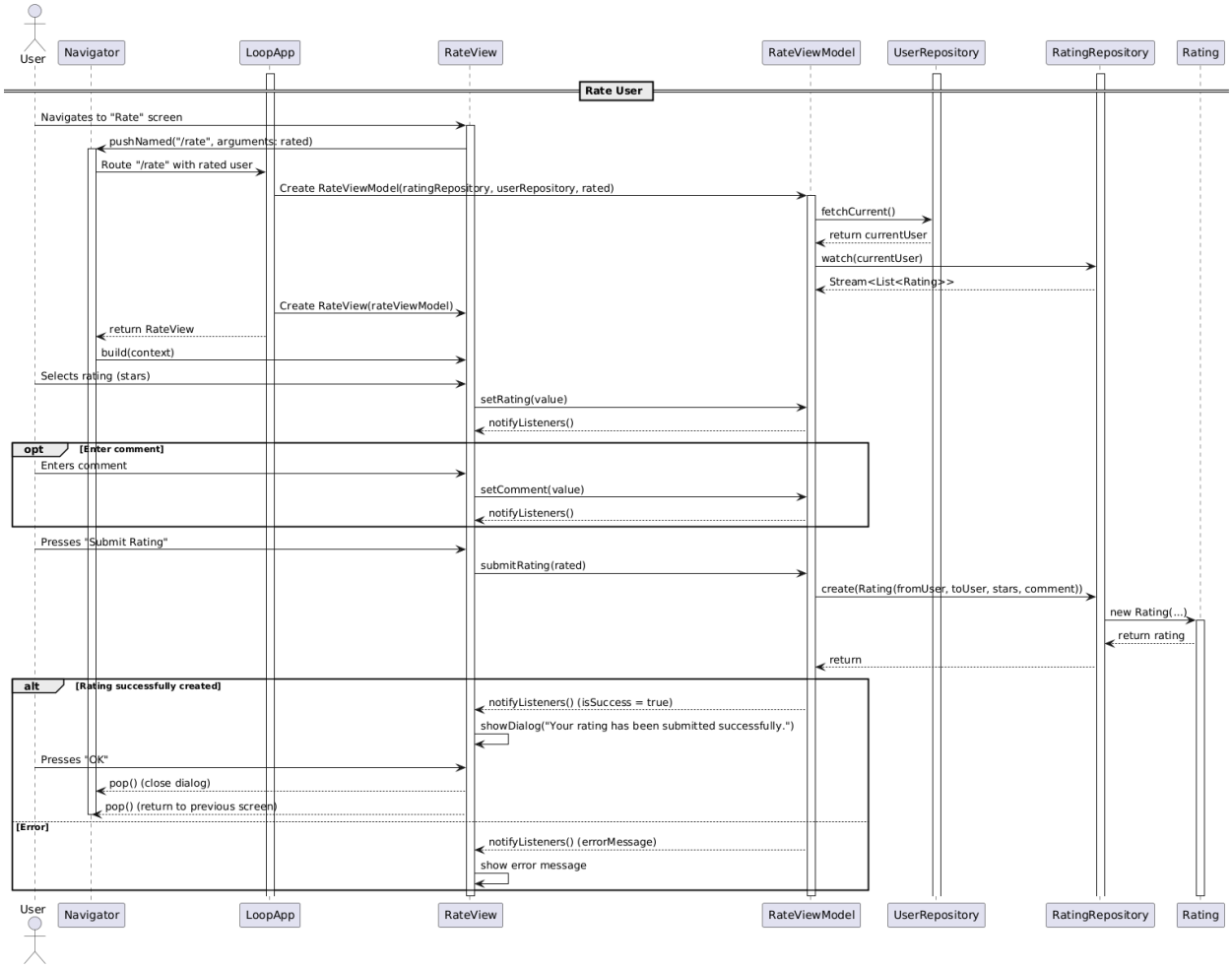
Report User:


User
ReportView
ReportViewModel
Report
ReportRepository
Navigator
LoopApp
ReportConfirmationDialog
Report User
"/report", {reportee}
ReportViewModel(reportRepository, reportee)
return reportViewModel
ReportView(reportViewModel)
return reportView
return reportView
build(context)
Selects report reason
onReportReasonSelected(reason)
opt
Enter description
onDescriptionChanged(description)
Presses "Submit"
onSubmitPressed()
ReportConfirmationDialog(report, onConfirm, onCancel)
alt
[Confirm]
onConfirm()
submitReport()
Report(reportee, reason, description)
return report
createReport(report)
onReportSubmitted()
showSuccessMessage()
[Cancel]
onCancel()
pop()

Redeem Reward:



Rate User:


User
Navigator
LoopApp
RateView
RateViewModel
UserRepository
RatingRepository
Rating
Rate User
Navigates to "Rate" screen
pushNamed("/rate", arguments: rated)
Route "/rate" with rated user
Create RateViewModel(ratingRepository, userRepository, rated)
fetchCurrent()
return currentUser
watch(currentUser)
Stream<List<Rating>>
Create RateView(rateViewModel)
return RateView
build(context)
Selects rating (stars)
setRating(value)
notifyListeners()
opt
[Enter comment]
Enters comment
setComment(value)
notifyListeners()
Presses "Submit Rating"
submitRating(rated)
create(Rating(fromUser, toUser, stars, comment))
new Rating(...)
return rating
return
alt
[Rating successfully created]
notifyListeners() (isSuccess = true)
showDialog("Your rating has been submitted successfully.")
Presses "OK"
pop() (close dialog)
pop() (return to previous screen)
[Error]
notifyListeners() (errorMessage)
show error message

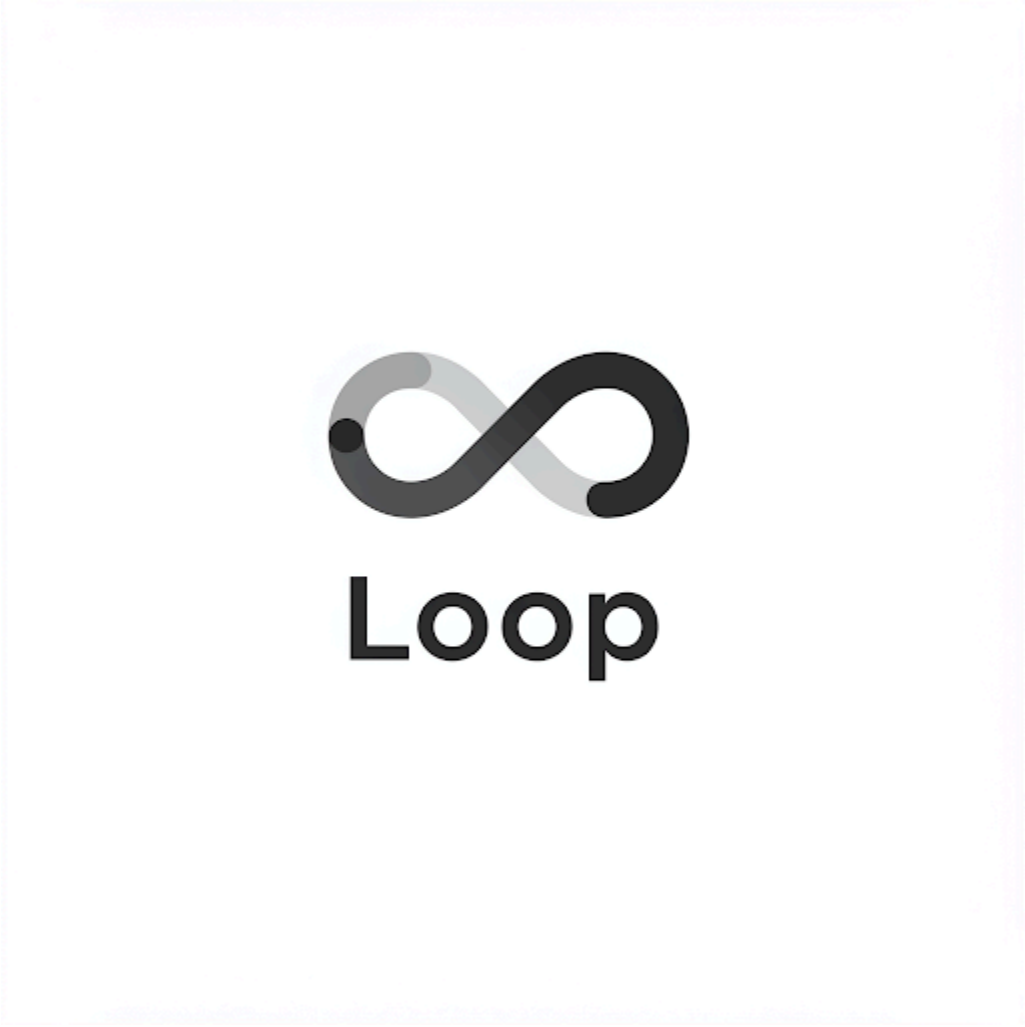
Εργαλεία

Τα tools που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία διαγραμμάτων ροής είναι τα εξής:

1) **PlantUml** για την δημιουργία διαγραμμάτων
2) **Git** για Version Control
3) **Taiga.io** για ανάθεση tasks
4) **Discord** για επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας

Class Diagram - Διάγραμμα κλάσης

Class-diagram-v1.0



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696 Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610 Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644 Ρόλος: **editor**

Το Class Diagram βρισκεται στο git σε κανονική ανάλυση καθώς δεν χωράει:
https://github.com/YannisRavasopoulos/ProjectSD_S6/blob/main/DIAGRAMS/class-diagram.png

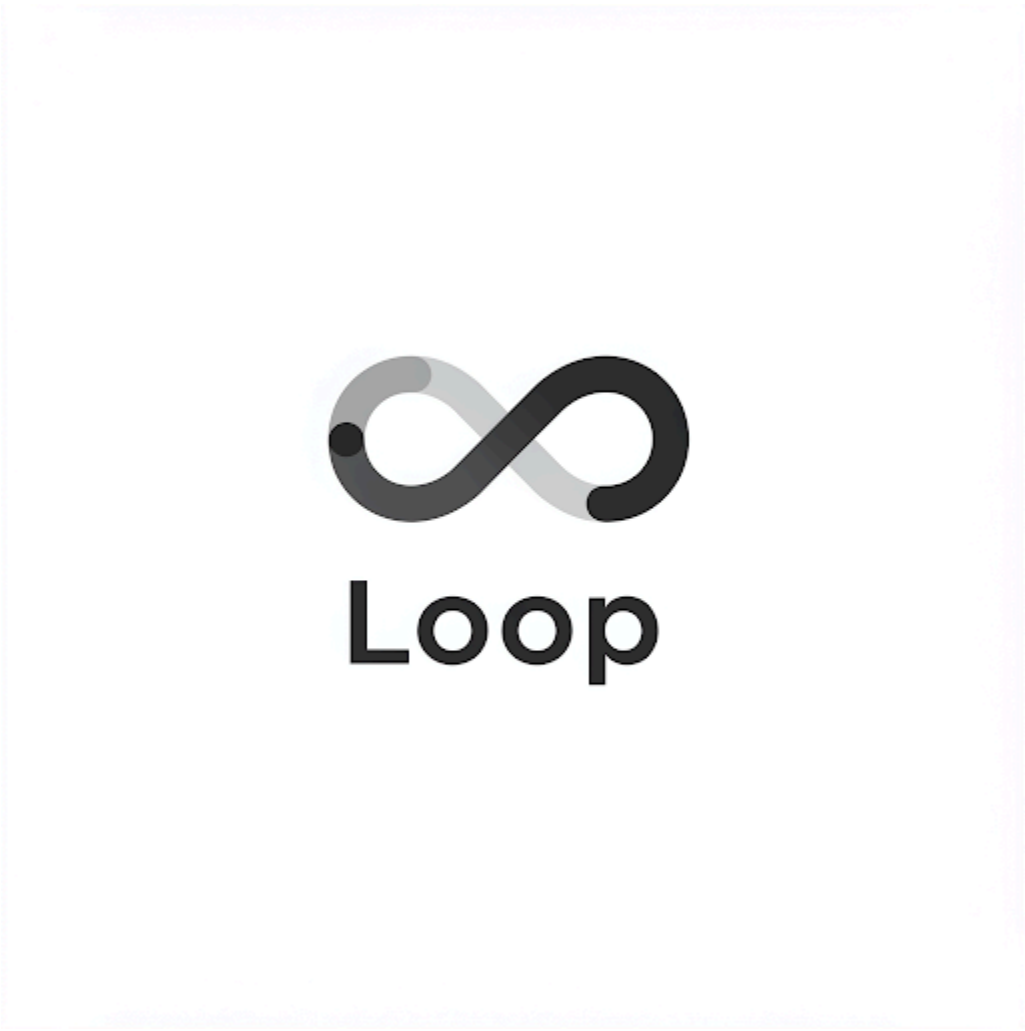
Εργαλεία

Τα tools που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία διαγραμμάτων κλάσης είναι τα εξής:

1) **PlantUml** για την δημιουργία διαγραμμάτων
2) **Git** για Version Control
3) **Taiga.io** για ανάθεση tasks
4) **Discord** για επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας

Project Code

Project-code-v1.0



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696 Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610 Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644 Ρόλος: **editor**

Github: https://github.com/YannisRavasopoulos/ProjectSD_S6

Τεχνολογίες και Αρχιτεκτονική

Για την ανάπτυξη της εφαρμογής επιλέξαμε το Dart/Flutter framework, με στόχο τη δημιουργία μιας σύγχρονης mobile εφαρμογής που να είναι εύκολα επεκτάσιμη και φορητή (portable) σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, όπως Android, iOS και Linux.

Ακολουθήσαμε την αρχιτεκτονική MVVM (*Model-View-ViewModel*), συνδυασμένη με αντικειμενοστραφή προσέγγιση, ώστε να διαχωρίζονται καθαρά τα επίπεδα λογικής, παρουσίασης και δεδομένων. Αυτή η επιλογή ενίσχυσε την ευκολία συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης του κώδικα, ενώ παράλληλα έκανε τον σχεδιασμό πιο σαφή και οργανωμένο.

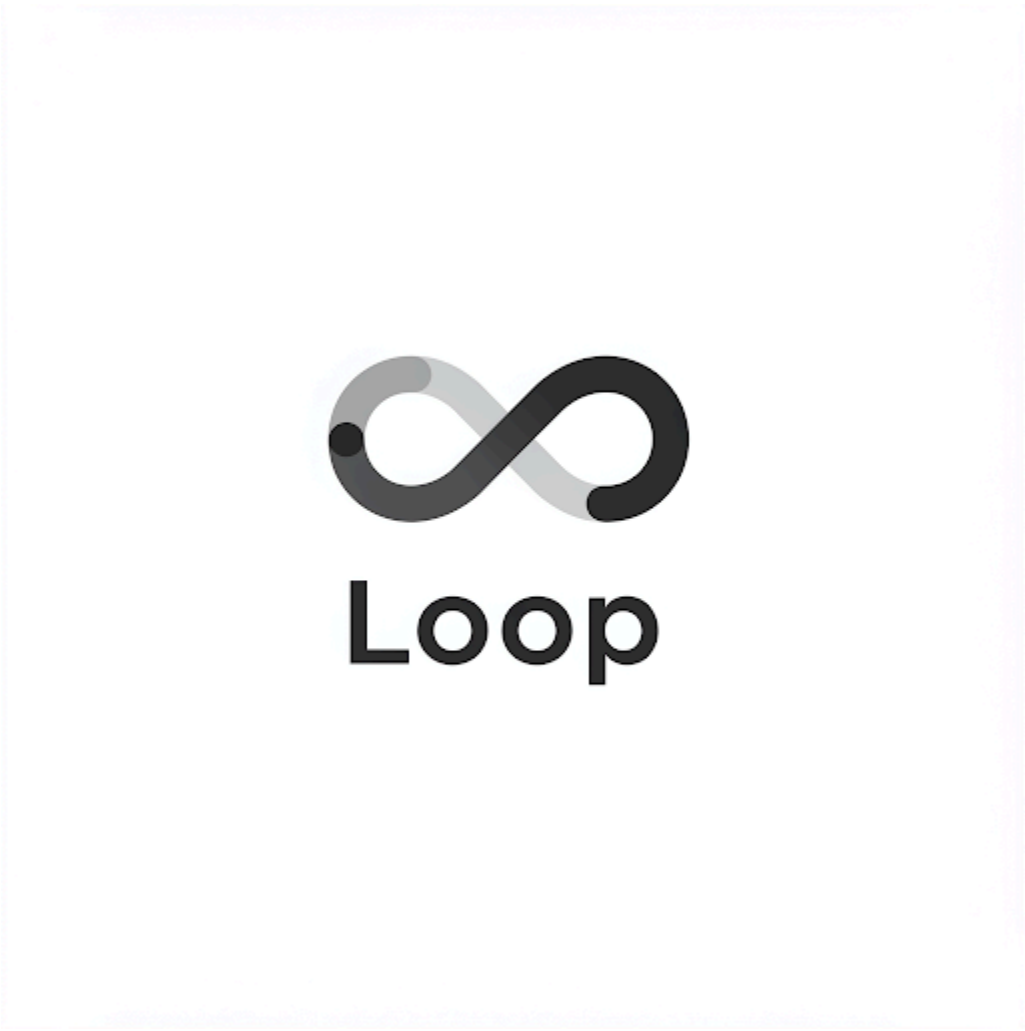
Στον πηγαίο κώδικα, τα δεδομένα (όπως *rides*, *activities* κ.ά.) αποθηκεύονται σε αντίστοιχα *repositories*, αντί να χρησιμοποιείται κάποια πραγματική βάση δεδομένων. Αυτή η απόφαση ελήφθη συνειδητά, προκειμένου να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση της λειτουργικότητας και στην ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη ώστε να συνδέεται με εξωτερικό server για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, ωστόσο η υλοποίηση του backend δεν περιλαμβανόταν στο πλαίσιο του πρότζεκτ.

Εργαλεία

Dart/Flutter
Git
Discord
Visual Studio Code
Taiga.io

Έλεγχος-Testing

Test-cases-v1.0



Αβεντισιάν Άγγελος, 1100491 Ρόλος: **editor**
Βασίλης Μυλωνάς, 1100643 Ρόλος: **editor**
Γιάννης Ραβασόπουλος, 1100696 Ρόλος: **editor**
Κωνσταντίνος Λουκανάρης, 1100610 Ρόλος: **editor**
Χρήστος-Μάριος Νικολόπουλος, 1100644 Ρόλος: **editor**

Εισαγωγή

Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας της εφαρμογής μας επιλέξαμε τη μέθοδο των *unit tests* με προσέγγιση *black box*. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην ανάγκη για έναν απλό, αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο επαλήθευσης των βασικών λειτουργιών του λογισμικού. Δεδομένου ότι η βάση του κώδικα βρισκόταν σε συνεχή ανάπτυξη και τροποποίηση, ήταν απαραίτητη η χρήση μιας ευέλικτης μεθόδου ελέγχου, που θα μπορούσε να προσαρμοστεί εύκολα στις αλλαγές και να μας παρέχει συνεχή ανατροφοδότηση σχετικά με τη σταθερότητα του συστήματος.

Αξιολόγηση

Η χρήση των *unit tests* αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς μας επέτρεψε να εντοπίσουμε έγκαιρα προβληματικές μεθόδους και ασυνέπειες στη λειτουργικότητα. Παράλληλα, διευκόλυνε τον έλεγχο των παρεμβάσεων μας, επιτρέποντάς μας να αξιολογήσουμε άμεσα αν οι αλλαγές που υλοποιούσαμε επηρέαζαν αρνητικά άλλα, εξαρτώμενα μέρη του συστήματος. Συνολικά, η στρατηγική αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της ποιότητας του κώδικα και στη μείωση του χρόνου αποσφαλμάτωσης του πρότζεκτ.

Εργαλεία

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν η **βιβλιοθήκη test** της **dart**